

FİZİK I – (1. Kısım)
DOÇ. DR. ALİ ÖZHAN AKYÜZ

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
YAZILIM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Birimler: Fiziksel bir büyüklüğü tam olarak tanımlayabilmek için o büyüklüğün nasıl ölçüleceğini bir kurala bağlamak ve bir birim ile ifade etmek gerekir. Böylece büyüklükleri bir standarda bağlamış oluruz.

Temel Büyüklükler: Büyüklüklerin tümü birbirinden bağımsız değildir. Bazı büyüklükler temel büyüklük, diğerleri ise bu temel büyüklüklerden türetilmiş büyüklüklerdir.

Temel büyüklükler için bir standart saptanır ve diğer büyüklükler temel büyüklükler cinsinden birimlendirilir.

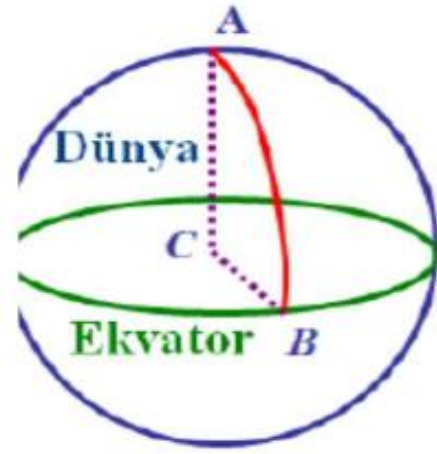
Temel büyüklüklerin belirlenmesi amacı ile, 1875 yılında kurulan ve halen Paris'te bulunan **Uluslararası Ağırlık ve Ölçmeler Bürosu** (IBWM = International Bureau of Weights and Measurements) 1971 yılında bir toplantı yapmış ve Tablo 1'de verilmiş olan 7 büyüklüğü temel büyüklük olarak seçmiştir.

Bu 7 büyüklük uluslararası birim sistemini
(The International Systems of Units = SI) oluşturur.

Tablo 1. SI temel büyüklükleri

Büyükölük	Birim	Sembölü
Uzunluk	Metre	m
Kütle	Kilogram	kg
Zaman	Saniye	s
Elektrik akımı	Amper	A
Sıcaklık	Kelvin	K
Madde miktarı	Mol	mol
Işık şiddeti	Kandela	Cd

Mekanikte sadece üç tane niceliğe ihtiyaç duyulur.
Bunlar uzunluk, zaman ve küttedir.



Metre:

Başlangıçta metre, kuzey kutbu ile ekvator arasındaki mesafenin on-milyonda biri olarak tanımlanmıştır (1792).

$$1 \text{ m} \equiv \frac{AB}{10^7} \quad ; \quad (R_{Dünya} = 6370 \text{ km})$$

Pratik nedenlerden ötürü daha sonra metre, platin-iridyumdan yapılmış standart bir ölçüm çubuğu üzerindeki iki çizgi arasındaki mesafe olarak tanımlanmıştır.

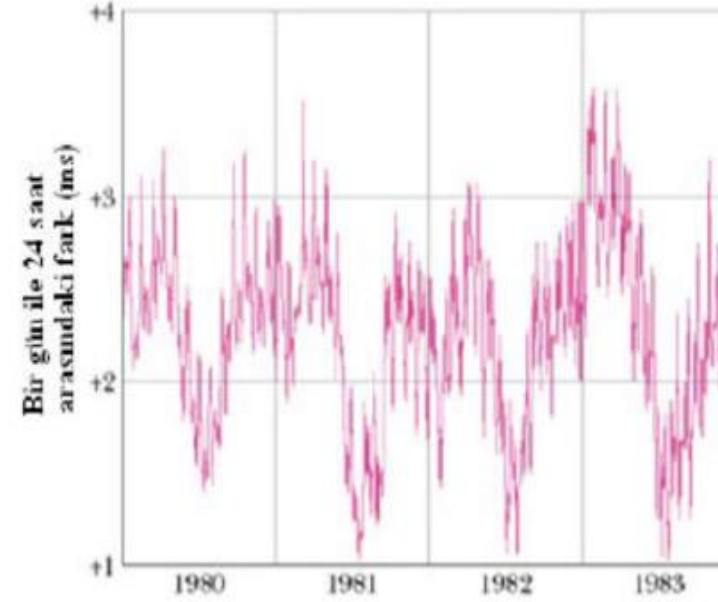
1983' ten beri metre, **1/299792458** s' lik zaman aralığında ışığın boşlukta aldığı yol olarak tanımlanmıştır. Bu yeni tanımın sebebi, ışık hızının çok hassas bir şekilde ölçülebiliyor olmasıdır.

Saniye:

Başlangıçta saniye, Dünya'nın kendi eksenini etrafındaki tam bir dönüş süresinin (24x60x60)' ta biri olarak aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

$$1 \text{ saniye} \equiv \frac{1}{24 \times 60 \times 60}$$

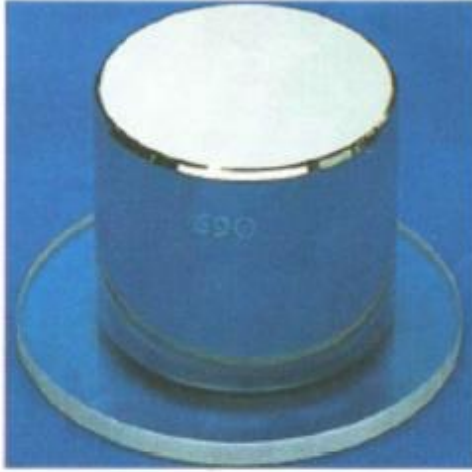
Bu tanımdaki problem, şekilde gösterildiği gibi, bir günlük sürenin sabit olmayışıdır.



Bu nedenle 1967' den beri saniye, Cesium-133 elementinin yaydığı belli bir dalga-boyundaki ışığın 9192631770 titreşimi için geçen süre olarak tanımlanmaktadır.

Kilogram:

SI birim sisteminde kütle standardı olan bir platin-iridyum silindir aşağıda verilmiştir ($\rho=21,53 \text{ g/cm}^3$). H ve d , sırasıyla, silindirin boyu ve çapıdır.



$$1 \text{ kg} = \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 H \rho = 1000 \text{ g}$$

$$\text{Günümüzde: } 1 \text{ kg} = \frac{h}{6,626 \times 10^{-34}} \text{ m}^{-2} \text{ s}$$

Burada h , $J.s$ cinsinden Planck sabitidir.

$$H = d = 39,2 \text{ mm}$$

Bu silindirin kütlesi 1 kilogram olarak kabul edilmiş ve Paris' teki Uluslararası Kütle Ölçüm Bürosu' nda tutulmaktadır. Hassas kopyaları da başka ülkelere gönderilmiştir.

Ölçümlerdeki Duyarlılık :

Belli bir nicelik, örneğin bir cismin uzunluğu L , değişik duyarlılıklarda belirlenebilir. Duyarlılık ölçüm yöntemine ve ölçüm aletine bağlıdır.

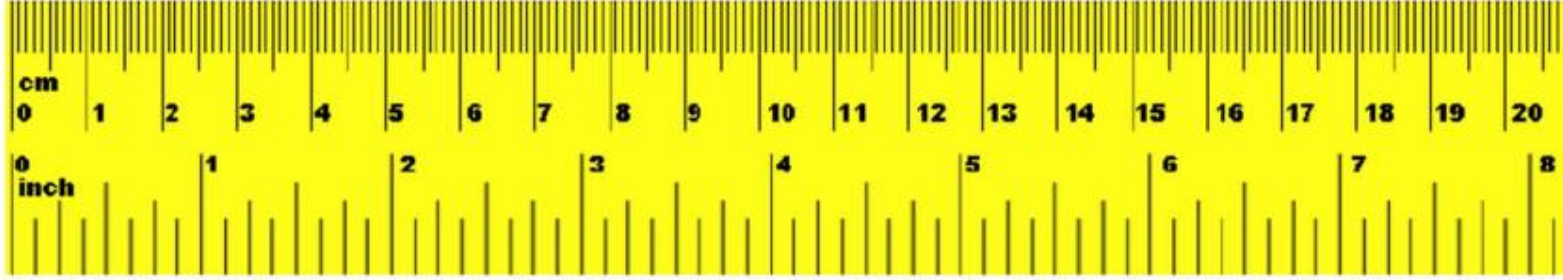
En küçük ölçeği 1 mm olan bir cetvel ile ölçüm yapıyorsak L uzunluğunu,
 $L = 1,234$ m şeklinde vermek gerekir.

Yani L uzunluğu dört anlamlı sayı ile verilmelidir.

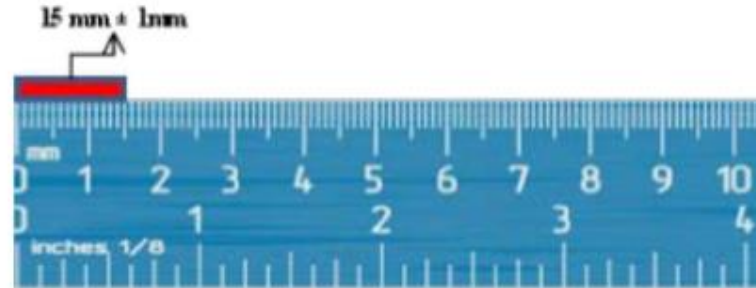
Cetvel üzerindeki en küçük ölçek 1 mm olduğundan,
 L' yi $L = 1,2346$ m biçiminde vermek anlamsız olacaktır.

Diğer taraftan, duyarlılığı 0,1 mm olan verniyeli kumpas kullanıyorsak,
 $L = 1,2346$ m şeklinde verilebilir ve bu durumda beş anlamlı sayı ile ifade edilir.

Cetvel

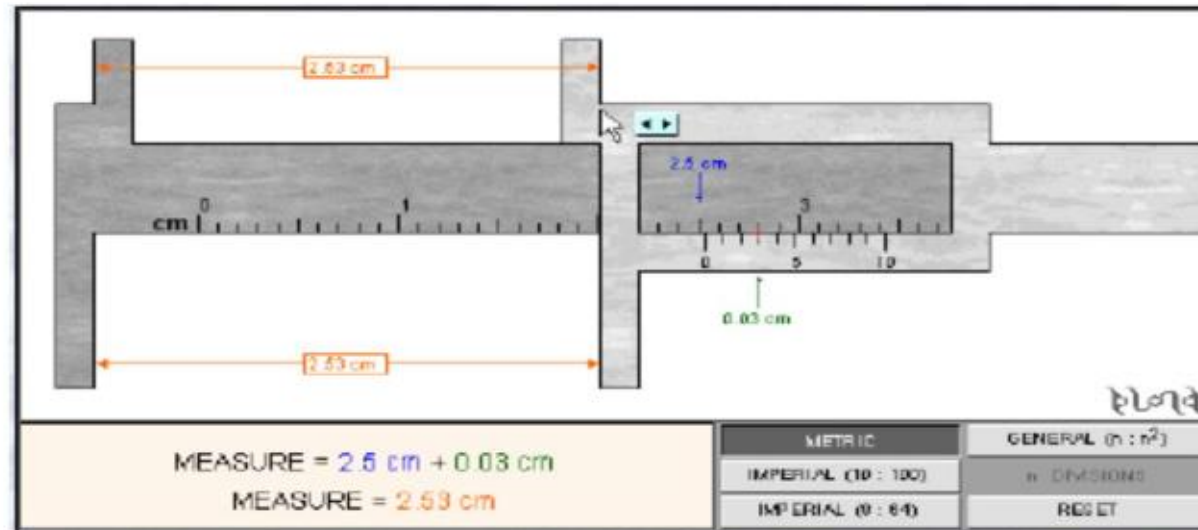
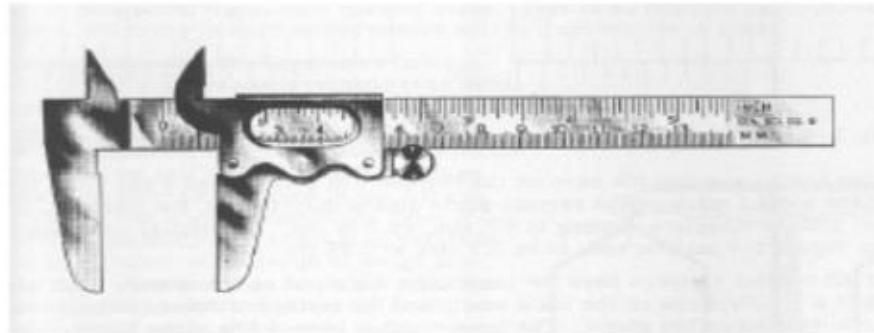


Bir cetvel yardımıyla ölçüm yaptığımızı düşünelim, Şekil 1’de de görüldüğü gibi cetvel ile yapılan ölçmede belirsizlik ± 1 (mm)’ dir. 1,36 cm lik uzunluğun bir cetvel yardımıyla ölçüldüğü söylenemez. Örneğin bir cetvel ile ölçülen bir çubuğun boyu, 15 mm ise sonuç 15 ± 1 (mm) olarak verilmelidir.



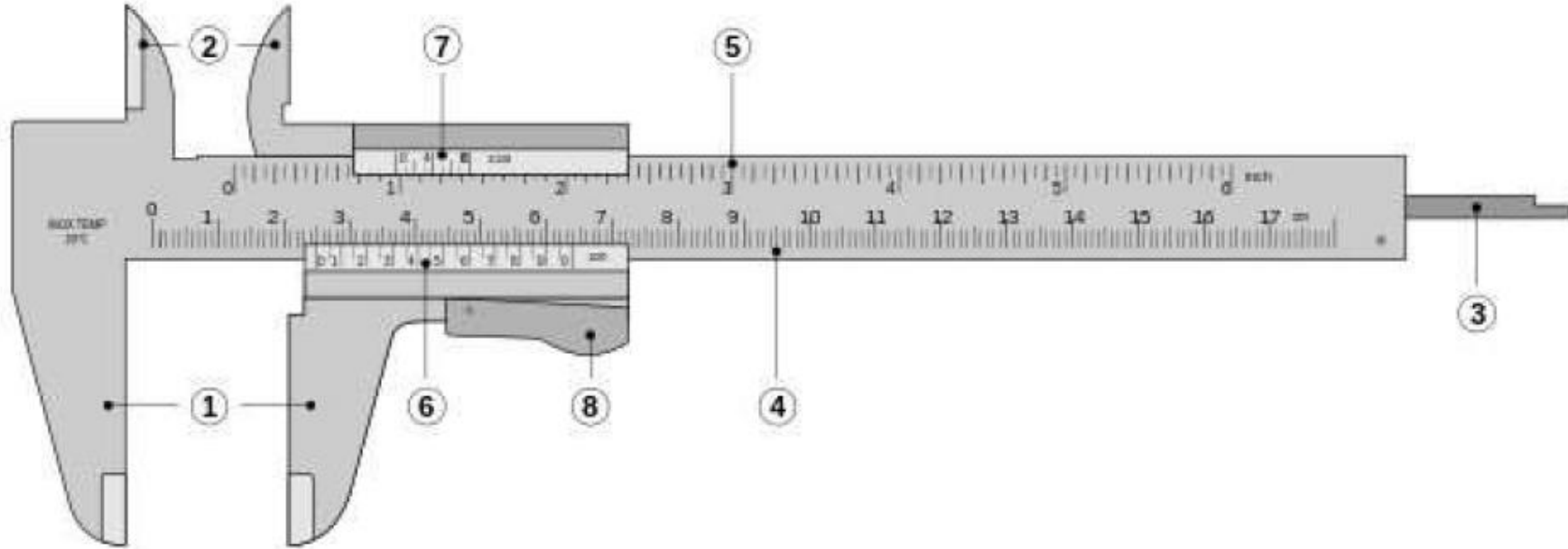
Şekil 1. Cetvel ile ölçümde belirsizliğin gösterilmesi.

Verniyeli Kumpas



- Kumpas, ebatların uzunluk, dış çap, iç çap, derinlik ve yükseklik gibi değerlerin "mm" veya "inç" cinsinden 0.01 mm hassasiyetle ölçümünde kullanılan mekanik ölçüm aletidir. İhtiyaç duyulan alana göre farklı şekil ve boyutlarda yapılır.
- Kumpaslar paslanmaz çelikten üretilirler. Cetvel ve verniyer (sürgü) kısmından meydana gelir. Sertleştirilip taşlama işlemi yapıldıktan ince bir tabaka ile kaplanır. Bu işlemde sonra hassas markalama ile bölüntüler işaretlenir ve işaretlenen bölüntüler asitle işlenerek derinleşmesi sağlanır.
- Kumpaslarda alt kısımdaki bölüntüler mm, üst kısımdaki bölüntüler inç birimini göstermektedir. Milimetrik kısımda iki çizgi arası mesafe 1 mm gösterirken, inç kısmındaki iki çizgi arası mesafe $1/16''$ (yani bir parmak mesafenin 16 eşit parçaya bölünmesi) gösterir.

VERNİYERLİ KUMPAS

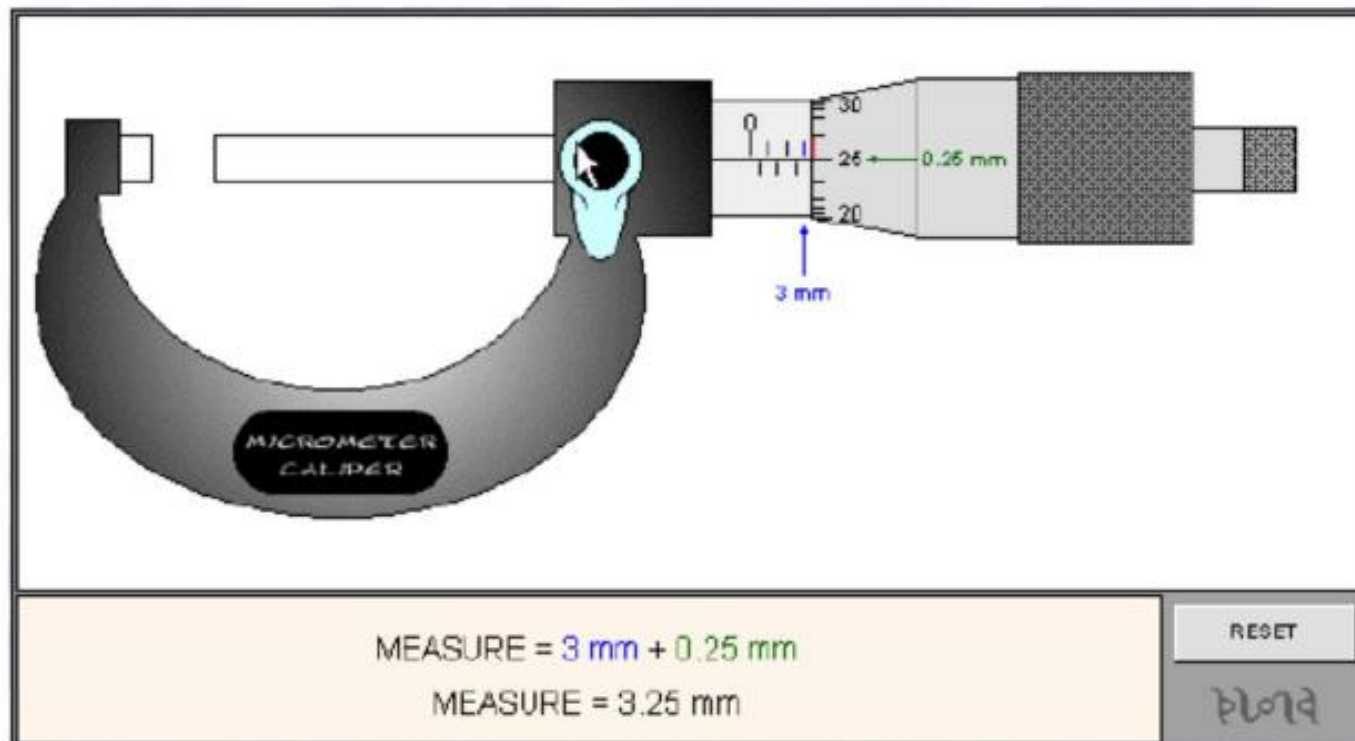


- 1 - Dış çap ölçme çeneleri
- 2 - İç çap ölçme çeneleri
- 3 - Kılıç
- 4 - mm taksimatı

- 5 - Parmak taksimatı
- 6 - Verniyer taksimatı (mm)
- 7 - Verniyer taksimatı (Parmak)
- 8 - Sıkma mandalı

Verniyerli kumpas kısımları

Mikrometre



- Kumpastan daha hassas ölçümler yapabilmek için mikrometreler kullanır. Mekanik mikrometreler 0,01mm (milimetrenin yüzde biri) hassasiyette ölçüm yapabilirler. Elektronik mikrometreler daha hassas ölçüm yapabilmektedir. Mikrometreler metrik ve inç ölçüm birimli, mekanik veya elektronik olarak çeşitlere ayrılmıştır. Kullanım amacına göre bir çok çeşit mikrometre vardır.
- Mikrometrenin Yapısı
- Mikrometrede ölçümü yapılacak olan parça, sabit örs ve hareketli mil arasında düzgünce yerleştirilir. Mikrometrenin sabit sap kısmı üzerinde milimetre cinsinden ölçülendirilmiş cetvel kısmı vardır, buna “bilezik” denir. Bilezik üzerine geçmiş ve dönen parçaya “tambur” denir. Ölçüm alındıktan sonra, ölçünün bozulmaması için bir kilit mandalı bulunur.
- Ölçüm okunurken tamburun kenarı kısmının cetvel üzerindeki hizasına ve tam üzerindeki ölçü çizgilerinin, referans çizgisiyle çakışma durumuna bakılacaktır. Parça, hareketli mil ve örs arasına düzgünce yerleştirilir ve hareketli mil parçaya dayanır. Bu anda kilit pimi kullanılabilir.

www.otomobilteknoloji.blogspot.com

4

$$10 + 0,5 + 0,3 = 10,80\text{mm}$$

1

10mm'yi geçmiş (10mm)

3

Tamburda 0,30mm değerinde.
(0,30mm)

Referans Çizgisi

Bilezik

Tambur

2

0,5mm çizgisini geçmiş (0,5mm)

Mitutoyo

Deneyde Yapılan Hatanın Belirlenmesi

Hata: Bir fiziksel büyüklüğün ölçülen değeri ile gerçek değeri arasındaki farka denir. Ölçüm sonucunun güvenilirliği yapılan hataların sınırı ile belirlenir. Hatanın işaretini tespit etmek mümkün değildir. Bundan ötürü hata sınırı, $\pm a$ belirsizliği ile verilir. Örneğin; $15,4 \pm 0,2$ ifadesinin anlamı şudur; ölçülen güvenilir değer 15,4 tür. Ancak hakiki değer, 15,4 den 0,2 daha büyük veya küçük olabilir demektir.

Hata sistematik ve istatistiksel olmak üzere iki türdür.

Sistematik hatalar, deney yapılan aletlerin başlangıçta ayarlanmaması, izlenen yöntemin yanlışlığı şeklinde sıralanabilir. Bu tür hatalar sonuca, her zaman aynı yönde etki eder. Deneysel sonuç gerçek değerinden sürekli olarak ya daha büyük ya da daha küçük olur.

İstatistiksel hatalar, ölçü aletlerinin duyarlılıklarının sınırlı olması ölçülen büyüklük veya ölçüm sisteminin kararsız olmasından kaynaklanır. Bu tür hatalar küçük ve çift yönlü hatalardır. Bu hatalar aynı ölçmenin çok sayıda tekrarlanması ile ortaya çıkar. Elde edilen sonuçlar farklı olup belli bir değer etrafında (ortalama değer) dağılım gösterir. Ortalama değer ile her bir ölçme sonucu arasındaki farkların cebirsel toplamı sıfırdır. Bu sonuç bize aynı bir büyüklük için tekrarlanan çok sayıda ölçmede yapılan istatistiksel (rastgele) hataların toplam etkisinin sıfır olduğunu gösterir. Bu tür hataların etkisini azaltmak için ölçüm sayısı artırılır.

Mutlak Hata

Ölçülen bir fiziksel büyüklüğün gerçek değeri x_0 ile, ölçülen x değeri arasındaki farka x_0 'ın mutlak hatası denir.

Mutlak hata; $\pm \Delta x = x_0 - x$

Gerçek değer; $x_0 = x \pm \Delta x$

x_0 gerçek değeri genel olarak tam bilinmediğinden Δx 'in de tam değeri bilinemez. Δx 'in ancak yaklaşık değeri bazı yollardan hesaplanabilir. Uygulamada mutlak hatanın görünen değeri belirlenebilir. Bu da ölçülen değer ile birçok ölçümler sonucu elde edilen en iyi değer arasındaki farka eşittir.

Bağıl Hata

Mutlak hata Δx 'in ölçülen değer x ' e oranına bağıl hata denir.

$$\text{Bağıl Hata} = \frac{|\Delta x|}{x_0}$$

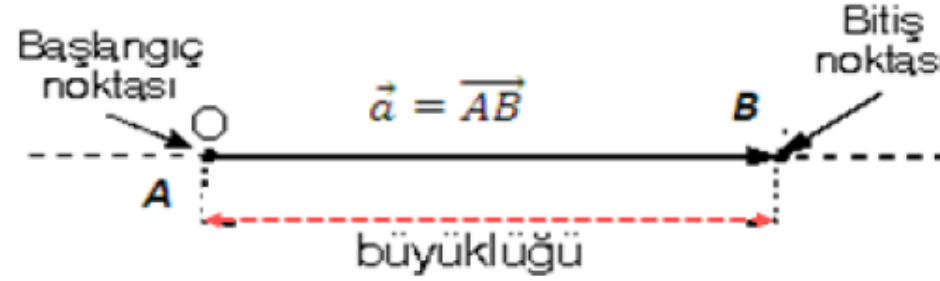
$$\text{Yüzde Bağıl Hata} = \frac{|\Delta x|}{x_0} \times 100$$

Vektörler

Fizikte sadece büyüklükleri ile tanımlanan niceliklere “**skaler**” nicelikler diyoruz. Sıcaklık, kütle, enerji bunlardan bazılarıdır.

Büyüklük yanında ayrıca yön bilgisi içeren veya gerektiren diğer fiziksel niceliklere ise “**vektörel**” nicelikler diyoruz. Yer-değiştirme, hız, ivme, kuvvet bunlardan bazılarıdır.

Bir vektörün üç elemanı vardır.

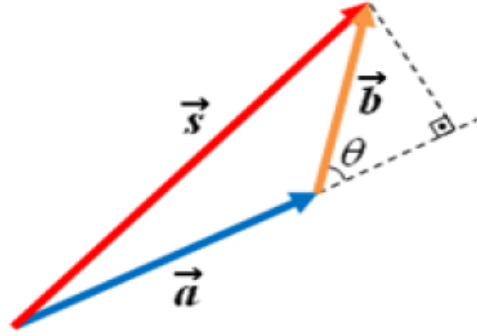


Uygulama Noktası (başlangıç noktası): Vektörel büyüklüğün uygulandığı noktaya uygulama ya da başlangıç noktası denir. Yukarıdaki vektörün uygulama noktası O noktasıdır.

Büyüklüğü: Vektörün sayısal değerine o vektörün büyüklüğü denir. Şekilde verilen $\vec{a}$ vektörünün büyüklüğü $a = AB'$ dir.

Yönü: Vektörel büyüklüğün yönü, doğru parçasının ucuna konulan okun yönündedir. Şekildeki $\vec{a}$ vektörünün yönü O' dan A' ya yöneliktir veya doğu yönündedir.

Vektörlerde Geometrik Toplama :



$$\vec{s} = \vec{a} + \vec{b}$$

$\vec{b}$ vektörünün başlangıç noktası $\vec{a}$ vektörünün ucuna gelecek şekilde $\vec{b}$ vektörü kaydırılır.

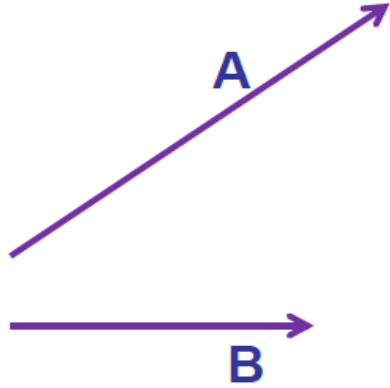
$\vec{a}$ vektörünün başlangıç noktasından $\vec{b}$ vektörünün uç noktasına çizilen vektör $\vec{s}$ vektörüdür.

İki vektör arasındaki açı θ olmak üzere, $\vec{s}$ vektörünün büyüklüğü,

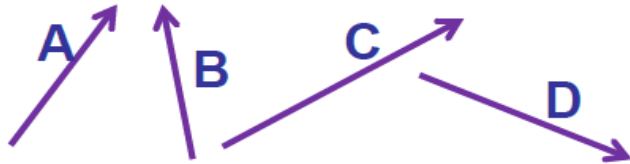
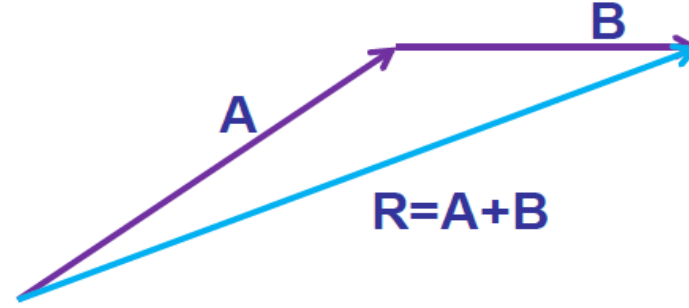
$$s^2 = a^2 + b^2 + 2ab \cos \theta$$

ile verilir (kosinüs teoremi).

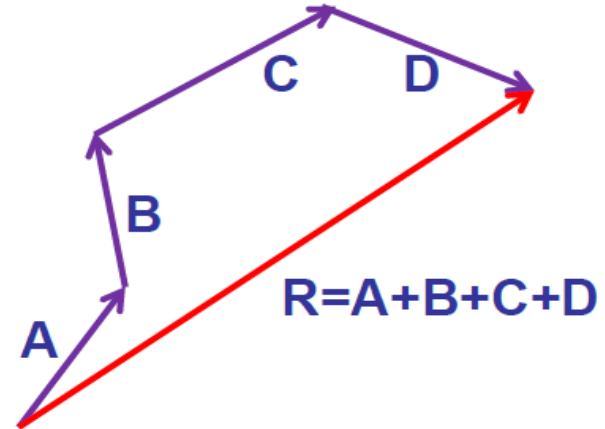
Vektörlerde Geometrik Toplama :



$$R=A+B=?$$

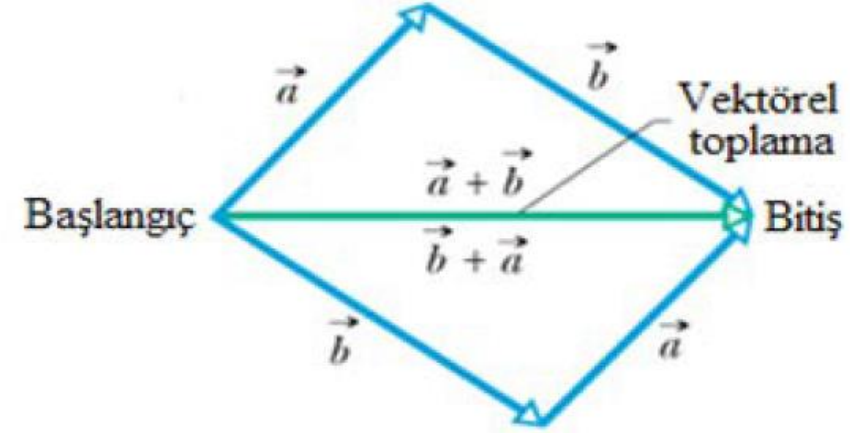


$$R=A+B+C+D=?$$

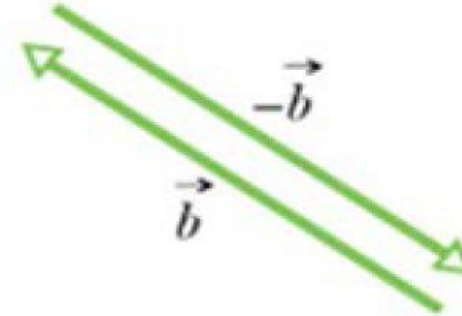


Vektörel toplama işleminin
"değişme özelliği" vardır:

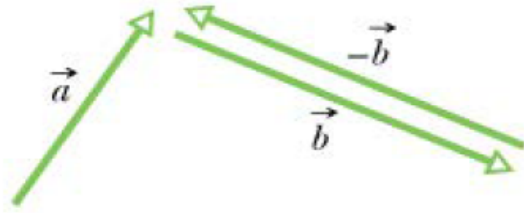
$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$$



$\vec{b}$ vektörünün negatifi ($-\vec{b}$),
 $\vec{b}$ vektörü ile aynı büyüklükte
fakat ters yöndedir.

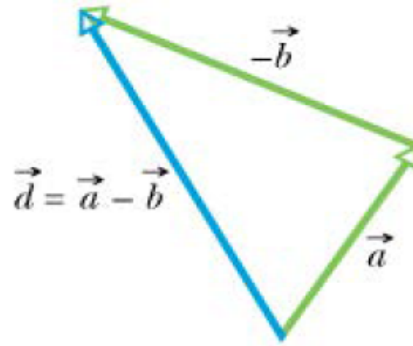


Vektörlerde Geometrik Çıkarma:



$$\vec{d} = \vec{a} - \vec{b}$$

$\vec{d} = \vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$ biçiminde yazılabilir.



$\vec{b}$ vektöründen $-\vec{b}$ vektörü bulunur ve $\vec{a}$ vektörü ile toplanır.

Not: Vektörleri bileşenleri vasıtasıyla toplamak veya çıkarmak mümkündür. Uygulamada bu yöntem çok daha kullanışlı ve kolaydır.

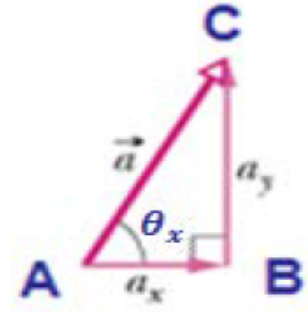
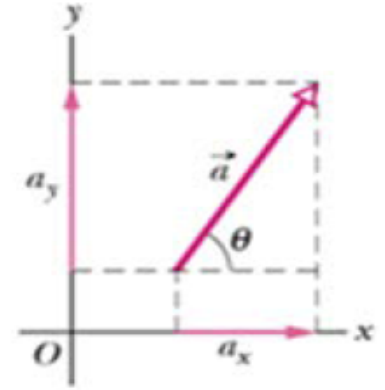
Vektörün bileşenleri ve bir eksenle yaptığı açı:

Bir vektörün bir eksen yönündeki bileşeni, vektörün o eksen üzerindeki izdüşümüdür. Örneğin a_x , $\vec{a}$ vektörünün x - eksen üzerindeki izdüşümüdür. Vektörün a_x bileşeni, başlangıç ve uç noktalarından x - eksenine çizilen dikmeler arası mesafedir.

$\vec{a}$ vektörünün x - ve y -bileşenleri $a_x = a \cos \theta$ ve $a_y = a \sin \theta$ eşitlikleri ile verilir. Bir vektörün a_x ve a_y bileşenleri biliniyorsa, vektörün büyüklüğü ve sırasıyla x ve y eksenine ile yaptığı açı bulunabilir.

ABC dik üçgeninden:

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} ; \tan \theta_x = \frac{a_y}{a_x} ; \tan \theta_y = \frac{a_x}{a_y}$$



Birim vektörler :

Herhangi bir doğrultuda, büyüklüğü "1" olan vektöre "**birim vektör**" denir.

Birimsizdir ve sadece sadece yön göstermek amacıyla kullanılır.

x , y ve z - eksenleri yönündeki birim vektörler, sırasıyla, $\hat{i}$, $\hat{j}$ ve $\hat{k}$ ile gösterilirler.

Tüm vektörler birim vektörler cinsinden yazılabilir.

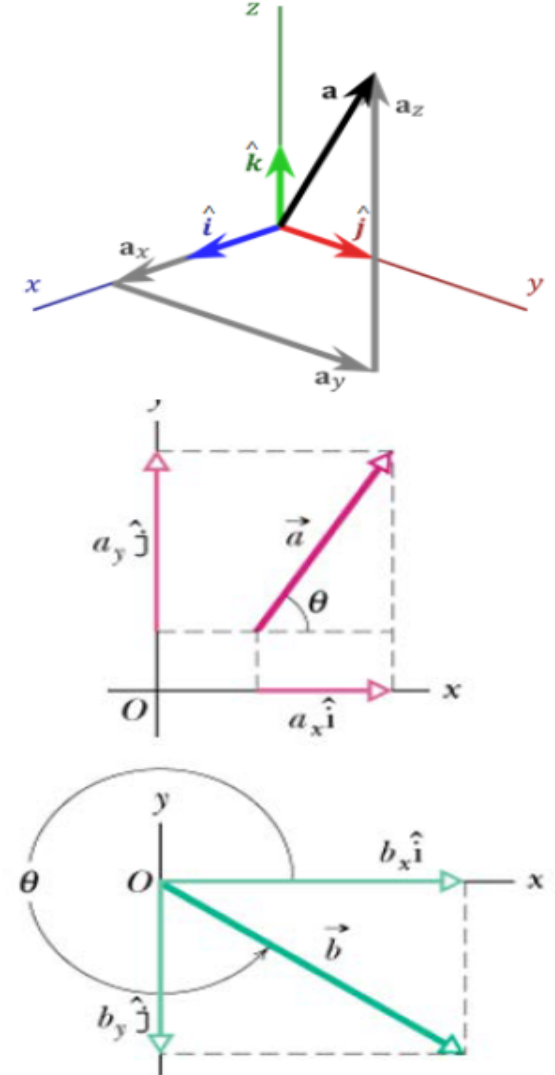
Şekildeki vektörler: $\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j}$; $\vec{b} = b_x \hat{i} + b_y \hat{j}$

$\vec{a}$ ve $\vec{b}$ yönündeki birim vektörler:

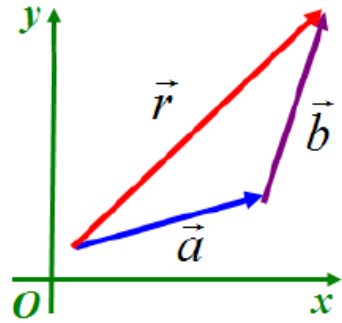
$$\hat{a} = \frac{\vec{a}}{a} ; \hat{b} = \frac{\vec{b}}{b} \quad \text{ile verilir.}$$

Bu durumda $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörleri,

$\vec{a} = a\hat{a}$; $\vec{b} = b\hat{b}$ biçiminde de yazılabilir.

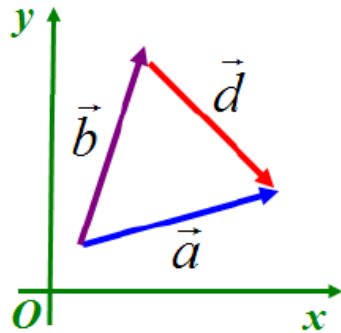


Bileşenleri Yardımıyla Vektörlerin Toplanması:



$$\left. \begin{aligned} \vec{a} &= a_x \hat{i} + a_y \hat{j} \\ \vec{b} &= b_x \hat{i} + b_y \hat{j} \end{aligned} \right\} \rightarrow \vec{r} = \vec{a} + \vec{b} = ?$$
$$\vec{r} = (a_x + b_x) \hat{i} + (a_y + b_y) \hat{j}$$

Bileşenleri Yardımıyla Vektörlerin Çıkarılması:



$$\left. \begin{aligned} \vec{a} &= a_x \hat{i} + a_y \hat{j} \\ \vec{b} &= b_x \hat{i} + b_y \hat{j} \end{aligned} \right\} \rightarrow \vec{d} = \vec{a} - \vec{b} = ?$$
$$\vec{d} = (a_x - b_x) \hat{i} + (a_y - b_y) \hat{j}$$

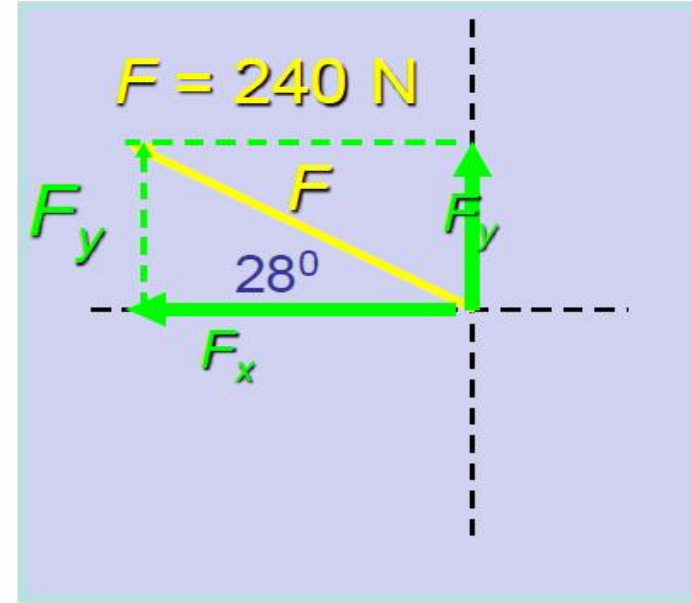
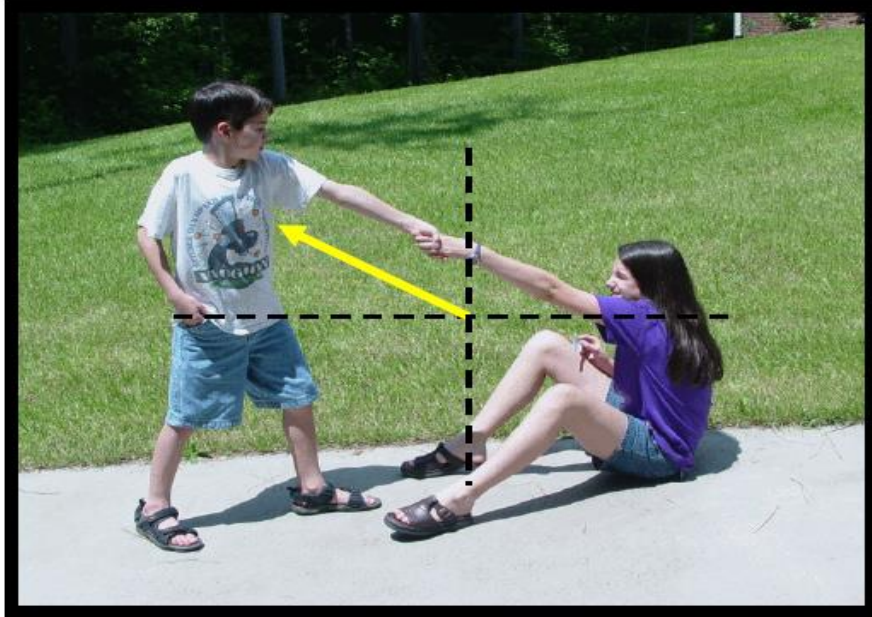
Örnek : Bir cisim üç ardışık yer-değiştirme yapıyor. Bunlar sırasıyla, $\vec{d}_1 = 15\hat{i} + 30\hat{j} + 12\hat{k}$ cm, $\vec{d}_2 = 23\hat{i} - 14\hat{j} - 5\hat{k}$ cm ve $\vec{d}_3 = -13\hat{i} + 15\hat{j}$ cm olduğuna göre, toplam yer-değiştirme vektörünün bileşenlerini ve büyüklüğünü bulunuz.

$$\begin{aligned}\vec{R} &= \vec{d}_1 + \vec{d}_2 + \vec{d}_3 = (15 + 23 - 13)\hat{i} + (30 - 14 + 15)\hat{j} + (12 - 5)\hat{k} \\ &= 25\hat{i} + 31\hat{j} + 7\hat{k} \text{ cm}\end{aligned}$$

$$R_x = 25 \text{ cm} ; R_y = 31 \text{ cm} ; R_z = 7 \text{ cm}$$

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2} = \sqrt{(25)^2 + (31)^2 + (7)^2} = 40,4 \text{ cm}$$

Örnek: Bir erkek çocuğu bir kıza, şekildeki gibi, 240 N' luk bir kuvvet uygulamaktadır. Kızın kolu yatayla 28° açı yaptığına göre bu kuvvetin bileşenlerini bulunuz.



$$F_x = -|(240 \text{ N}) \cos 28^\circ| = -240 \times 0,88 = -212 \text{ N}$$

$$F_y = +|(240 \text{ N}) \sin 28^\circ| = 240 \times 0,47 = +113 \text{ N}$$

Birim vektörler cinsinden

$$\vec{F} = -(212 \text{ N})\hat{i} + (113 \text{ N})\hat{j}$$

Bir Vektörün Bir Skalerle Çarpımı :

s bir skaler nicelik ve $\vec{a}$ da bir vektör olmak üzere, bunların çarpımı $\vec{b} = s\vec{a}$ ile verilen yeni bir vektördür.

Bu yeni vektörün büyüklüğü $b = s |a|$ ile verilir.

$s > 0$ ise, $\vec{b}$ vektörü $\vec{a}$ ile aynı yöndedir.

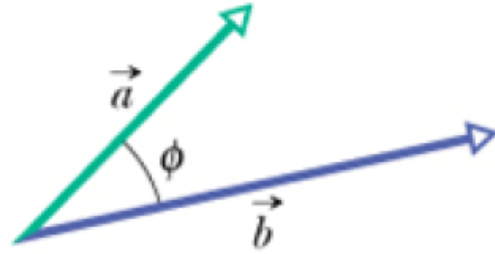
$s < 0$ ise, $\vec{b}$ vektörü $\vec{a}$ ile ters yöndedir.

Örnek : $\vec{F} = m\vec{a}$

İki Vektörün Skaler Çarpımı :

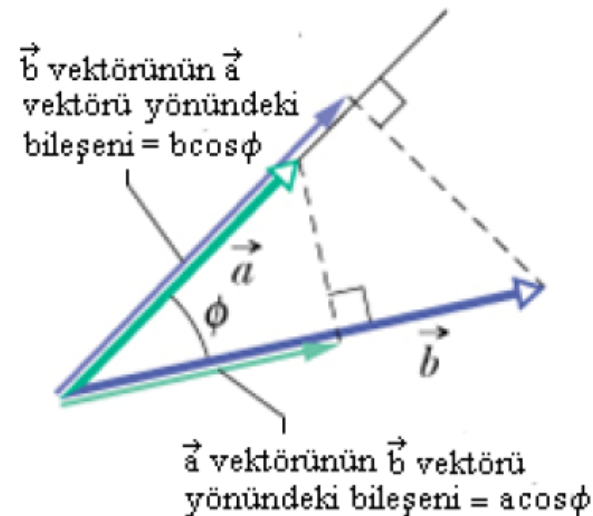
İki vektörün skaler çarpımı, "dot veya nokta" çarpım olarak da bilinir.

$\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerinin skaler çarpımı $\vec{a} \cdot \vec{b} = ab \cos \phi$ ifadesi ile verilir.



Örnek: İş

$$W = \vec{F} \cdot \vec{x}$$



Bileşenleri Cinsinden Skaler Çarpım :

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k}) \cdot (b_x \hat{i} + b_y \hat{j} + b_z \hat{k})$$

$\hat{i} \perp \hat{j} \perp \hat{k}$ olduğundan,

$$\left. \begin{aligned} \hat{i} \cdot \hat{i} &= \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1 \\ \hat{i} \cdot \hat{j} &= \hat{j} \cdot \hat{i} = 0 \\ \hat{i} \cdot \hat{k} &= \hat{k} \cdot \hat{i} = 0 \\ \hat{j} \cdot \hat{k} &= \hat{k} \cdot \hat{j} = 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z \text{ bulunur.}$$

Örnek : $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$ ve $\vec{B} = -4\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ vektörleri arasındaki açıyı bulunuz.

Bu soruda, iki vektör arasındaki açıyı bulmak için vektörlerin iki farklı yolla skaler çarpım işleminden yararlanacağız. İki sonucu birleştirerek açıya geçeceğiz.

$$\begin{aligned} \text{I.Yol : } \vec{A} \cdot \vec{B} &= AB \cos \theta = \sqrt{(2)^2 + (3)^2 + (1)^2} \cdot \sqrt{(-4)^2 + (2)^2 + (-1)^2} \cdot \cos \theta \\ &= \sqrt{14} \cdot \sqrt{21} \cdot \cos \theta \end{aligned}$$

$$\text{II.Yol : } \vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z = (2)(-4) + (3)(2) + (1)(-1) = -3$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{AB} = -\frac{3}{\sqrt{14 \cdot 21}} = -\frac{3}{\sqrt{294}} = -0,175 \rightarrow \theta = 100^\circ$$

Örnek : $\vec{A}$ ve $\vec{B}$ vektörlerinin büyüklükleri aynı ve 5 birimdir.

$\vec{A} + \vec{B} = 6\hat{i}$ olduğuna göre, bu iki vektör arasındaki açıyı bulunuz.

Kosinüs teoremine göre: $|\vec{A} + \vec{B}| = \sqrt{A^2 + B^2 + 2 * A * B * \cos \theta}$ 'dır.

$$6 = \sqrt{5^2 + 5^2 + 2 * 5 * 5 * \cos \theta}$$

Buna göre,

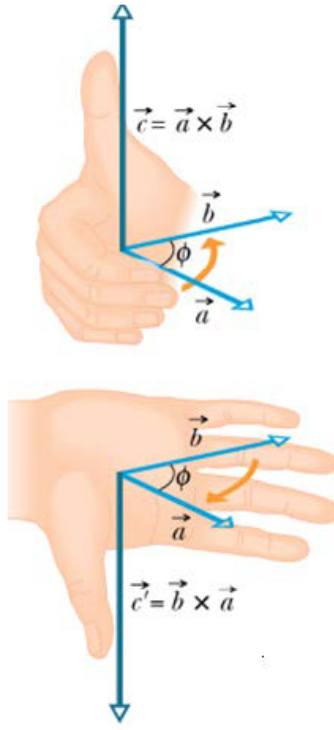
$$\cos \theta = \frac{(6.0)^2 - (5)^2 - (5)^2}{2(5)(5)} = -\frac{14}{50} = -0,28 \rightarrow \theta = 106,3^\circ \text{ bulunur.}$$

Örnek : $\vec{A} = 6\hat{i} - 8\hat{j}$; $\vec{B} = -8\hat{i} + 3\hat{j}$ ve $\vec{C} = 26\hat{i} + 19\hat{j}$ vektörleri veriliyor.

$a\vec{A} + b\vec{B} + \vec{C} = 0$ eşitliğini sağlayan a ve b sayılarını hesaplayınız.

$$a\vec{A} + b\vec{B} + \vec{C} = (6a - 8b + 26)\hat{i} + (-8a + 3b + 19)\hat{j} = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} 6a - 8b = -26 \\ -8a + 3b = -19 \end{array} \right\} \rightarrow a = 5 \text{ ve } b = 7 \text{ bulunur.}$$

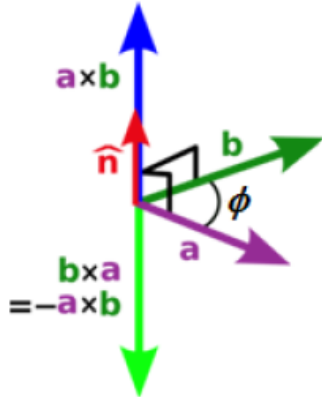


Vektörel Çarpma :

$\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörleri arasındaki vektörel çarpma işlemi, $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ ile verilen yeni bir vektör oluşturur. $\vec{c}$ vektörünün büyüklüğü $c = ab \sin \phi$ ile verilir ve $\vec{a}$ ile $\vec{b}$ vektörlerinin oluşturduğu düzleme diktir. Yönü "sağ-el-kuralı" ile belirlenir:

Vektörel çarpım, "cross" çarpım olarak da bilinir.

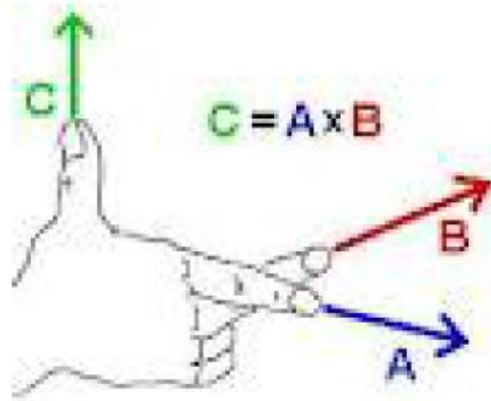
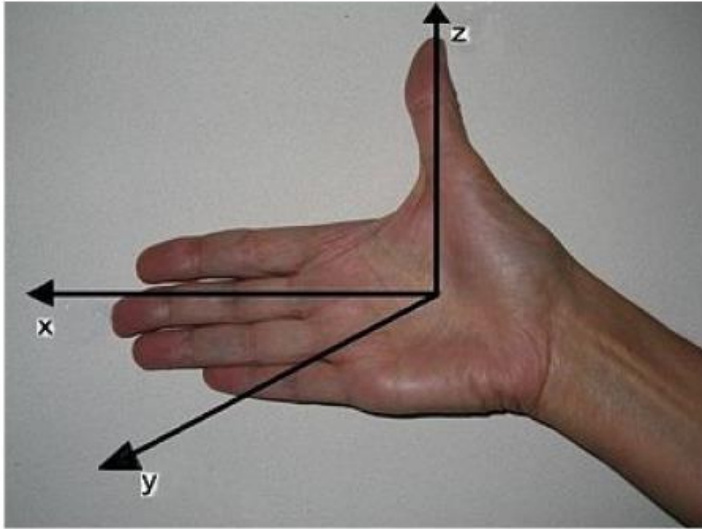
Sağ el kuralı:

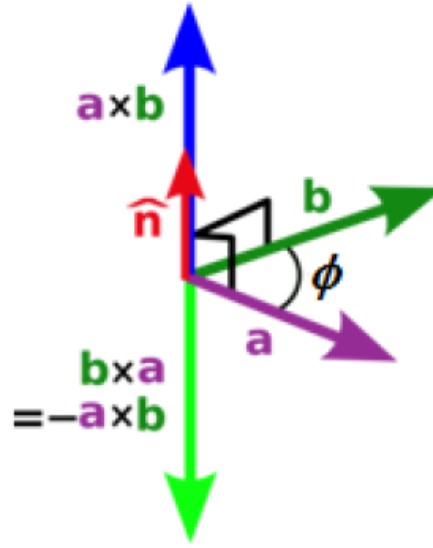


- $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerinin başlangıç noktalarını birleştiriniz.
- $\vec{a}$ vektörünü parmak uçlarınız onun yönünü gösterecek şekilde sağ avuç içine yatırınız.
- $\vec{a}$ vektörünü küçük açı yönünde $\vec{b}$ 'nin üzerine süpürünüz.
- Baş parmağınız $\vec{c}$ vektörünün yönünü verir.

Sağ el kuralı:

$$\hat{k} = \hat{i} \times \hat{j}$$





Vektörel çarpımın özellikleri: $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$

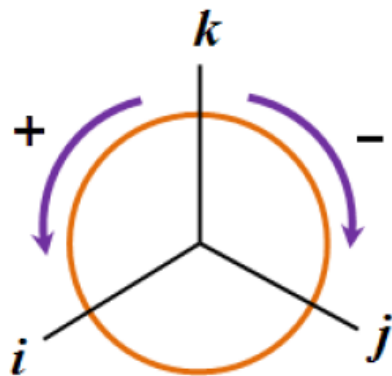
1. $c = ab \sin \theta$
2. $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ birbirine paralel veya antiparalel ise $c = 0$ 'dır.
3. $\vec{c} \perp \vec{a}$
4. $\vec{c} \perp \vec{b}$ $\left. \vphantom{\begin{matrix} 3. \\ 4. \end{matrix}} \right\} \vec{c}$ vektörü $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ 'nin bulunduğu düzleme diktir.
5. $\vec{c} = -(\vec{b} \times \vec{a})$ vektörel çarpımda değişme özelliği yoktur.

Bileşenleri Cinsinden Vektörel Çarpma :

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k}) \times (b_x \hat{i} + b_y \hat{j} + b_z \hat{k})$$

$$\left. \begin{aligned} \hat{i} \times \hat{i} &= \hat{j} \times \hat{j} = \hat{k} \times \hat{k} = 0 \\ \hat{i} \times \hat{j} &= \hat{k} ; \hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k} \\ \hat{k} \times \hat{i} &= \hat{j} ; \hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j} \\ \hat{j} \times \hat{k} &= \hat{i} ; \hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i} \end{aligned} \right\} \text{olduğundan}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - a_z b_y) \hat{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \hat{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \hat{k}$$



Not : $\vec{a} \times \vec{b}$, aşağıdaki determinant yolu ile de belirlenebilir.

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} \quad ; \quad \text{Not : } \vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$$

Örnek : $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$, $\vec{B} = -4\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ ve $\vec{C} = 5\hat{i} - 2\hat{j}$ vektörleri verilsin.

a-) $\vec{A} \times \vec{B} = ?$, b-) $\vec{C} \times (\vec{A} + \vec{B}) = \vec{C} \times \vec{A} + \vec{C} \times \vec{B}$ olduğunu gösteriniz.

$$a-) \quad \vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 3 & 1 \\ -4 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -5\hat{i} - 2\hat{j} + 16\hat{k}$$

$$b-) \quad \vec{C} \times (\vec{A} + \vec{B}) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 5 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & 0 \end{vmatrix} = 21\hat{k}$$

$$\vec{C} \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 5 & -2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -2\hat{i} - 5\hat{j} + 19\hat{k} \quad \text{ve} \quad \vec{C} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 5 & -2 & 0 \\ -4 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 2\hat{i} + 5\hat{j} + 2\hat{k}$$

$$\vec{C} \times \vec{A} + \vec{C} \times \vec{B} = (-2\hat{i} - 5\hat{j} + 19\hat{k}) + (2\hat{i} + 5\hat{j} + 2\hat{k}) = 21\hat{k} = \vec{C} \times (\vec{A} + \vec{B})$$

Örnek:

$$\vec{A} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$$

$$\vec{B} = -4\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$$

- a) Vektörlerinin bileşenlerini tanımlayınız.
- b) Vektörlerin büyüklüklerini bulunuz.
- c) Vektörlerin toplamını bulunuz.
- d) Toplam vektörün büyüklüğünü bulunuz.

$$\text{a) } A_x = 2, \quad A_y = -1, \quad A_z = 3 \quad \text{ve} \quad B_x = -4, \quad B_y = 2, \quad B_z = -1$$

$$\text{b) } |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2} = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14}$$

$$|\vec{B}| = \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2} = \sqrt{(-4)^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{16 + 4 + 1} = \sqrt{21}$$

$$\text{c) } \vec{C} = \vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x)\mathbf{i} + (A_y + B_y)\mathbf{j} + (A_z + B_z)\mathbf{k} = (2 - 4)\mathbf{i} + (-1 + 2)\mathbf{j} + (3 - 1)\mathbf{k}$$

$$\vec{C} = -2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$$

$$\text{d) } |\vec{C}| = \sqrt{C_x^2 + C_y^2 + C_z^2} = \sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3$$

Örnek:

$$\vec{A} = 2i - j + 2k$$

$$\vec{B} = 3i + 4j - k$$

ise

a) $\vec{A} \cdot \vec{B} = ?$

b) $\cos\theta = ?$ ve $\theta = ?$

Çözüm:

a) $\vec{A} \cdot \vec{B} = 2 * 3 + (-1) * 4 + 2 * (-1) = 6 - 4 - 2 = 0$

b) $A = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} = 3$ ve $B = \sqrt{3^2 + 4^2 + (-1)^2} = \sqrt{26}$

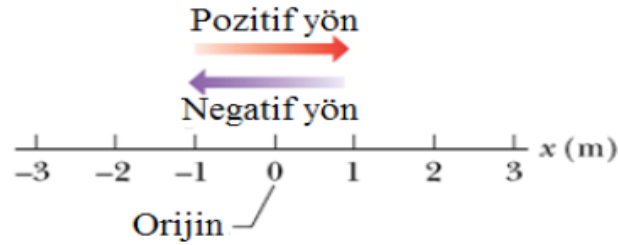
$\vec{A} \cdot \vec{B} = A * B * \cos\theta$ olduğuna göre, $\cos\theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{A * B} = \frac{0}{3 * \sqrt{26}} = 0$ öyleyse $\theta = 90^\circ$

Bir Doğru Boyunca Hareket

Kinematik, cisimlerin hareketini inceleyen mekaniğin bir alt dalıdır. Bir cismin konumu zamanla değişiyorsa o cisim hareketlidir deriz.

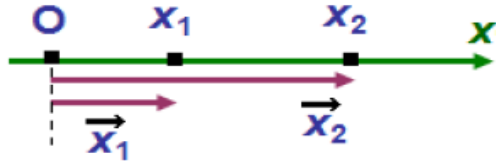
Hareketli cisimlerin noktasal parçacıklardan oluştuğunu ve hepsinin de aynı şekilde hareket ettiğini kabul edeceğiz.

Bu bölümde, harekete neyin sebep olduğuyla ilgilenmeyeceğiz.



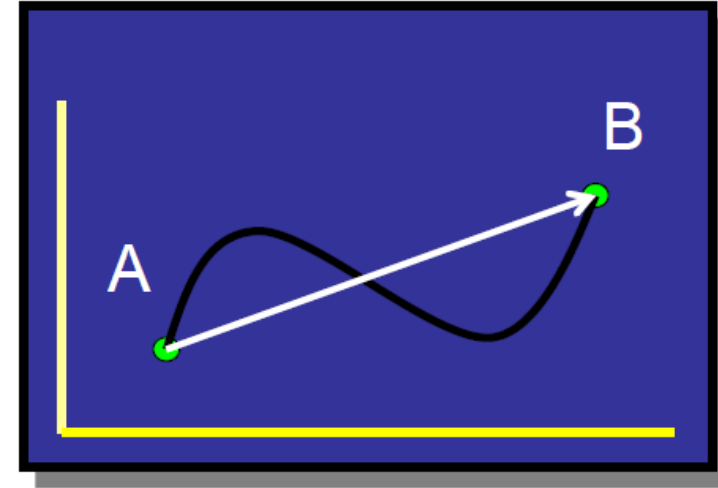
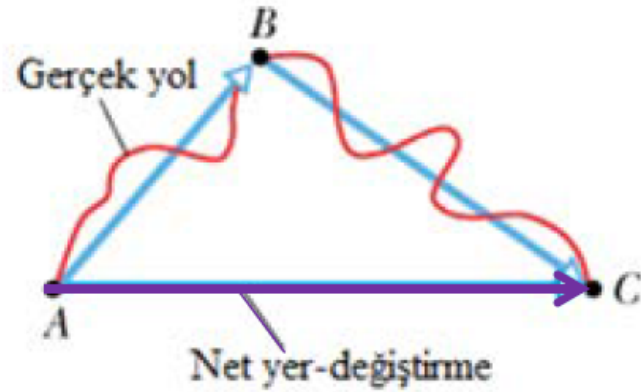
x -ekseni boyunca hareket eden bir cisim düşünelim. Herhangi bir t anında, orijine göre cismin konumu $x(t)$ ile tanımlanır. x -ekseninin hangi tarafında bulunduğu göre, cismin koordinatı negatif veya pozitif olabilir.

KONUM: Bir cismin yerinin bir referansa göre belirlenmesidir.



Bir cismin “**konum vektörü**”, bulunduğu koordinat sisteminin orijininden cismin bulunduğu noktaya çizilen vektördür.

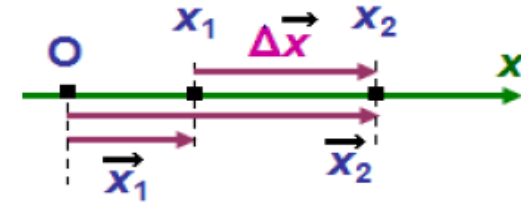
Not: Yer-değiştirme ile gidilen toplam yol aynı şey değildir !!



Yer-değiştirme Vektörü: Bir cisim x_1 konumundan x_2 konumuna hareket etmişse, konumundaki değişim yer-değiştirme ile tanımlanır.

$$\underbrace{\Delta \vec{x}}_{\text{yer de\u0131iştirme}} = \underbrace{\vec{x}_2}_{\text{son konum}} - \underbrace{\vec{x}_1}_{\text{ilk konum}}$$

SI sisteminde birimi (m)



Örneğin, ilk konumu $x_1 = 5$ m ve son konumu $x_2 = 12$ m olan bir cismin yer-değiştirmesi $\Delta x = 12 - 5 = 7$ m olacaktır. Δx ' in pozitif olması, yer-değiştirmenin $+x$ yönünde olduğunu gösterir.

Cisim $x_1 = 5$ m konumundan $x_2 = 1$ m konumuna hareket etseydi, yer-değiştirme $\Delta x = 1 - 5 = -4$ m olurdu. Δx ' in negatif olması, yer-değiştirmenin $-x$ yönünde olduğunu gösterir.

Yer-değiştirme, hem büyüklüğü hem de yönü olan vektörel bir nicelik.

Tek boyuttaki hareketi incelediğimiz bu bölümde, yer-değiştirme yönü olarak Δx ' in işaretini kullanacağız.

Konum-zaman Grafiği ve Ortalama Hız:

Bir cismin hareketini tanımlamanın bir yolu, cismin konumunu zamana bağlı olarak çizmektir.

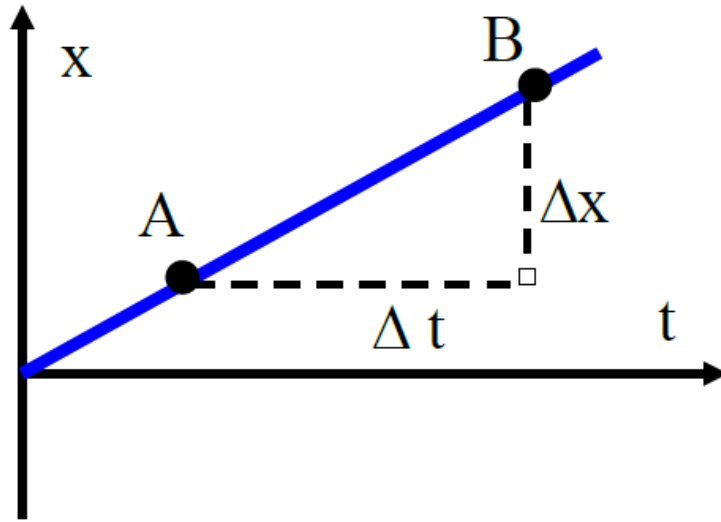
Herhangi bir t_1 anı ile t_2 anı arasında, cisminin x_1 konumundan x_2 konumuna ne kadar hızlı gittiği konusunda “**ortalama hız**” bize bir fikir verecektir.

Konum-zaman grafiğinde (t_1, x_1) noktasından (t_2, x_2) noktasına çizilen doğrunun eğimi, cismin t_1 ve t_2 aralığındaki v_{ort} hızına eşittir.

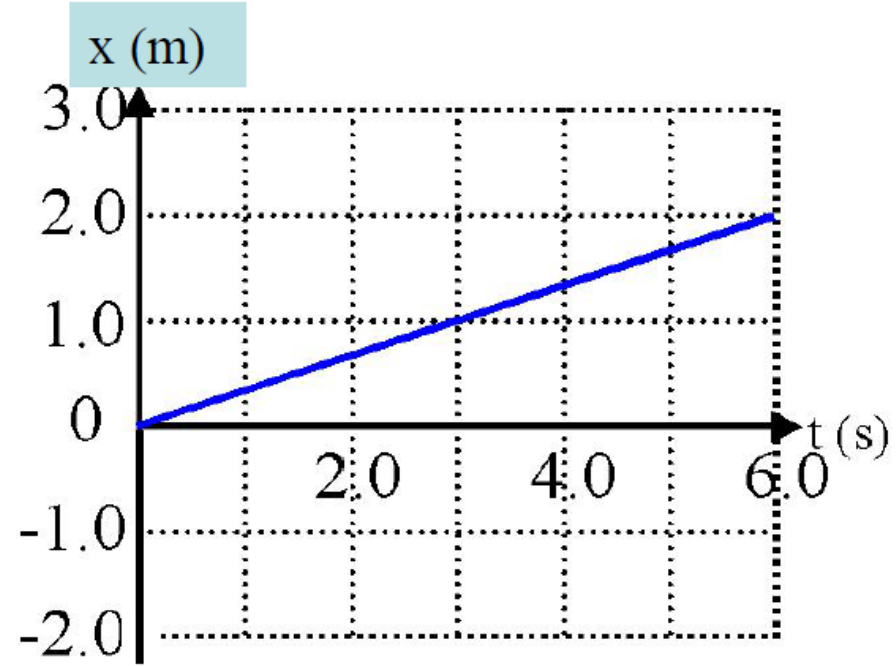
$$\vec{v}_{\text{ort}} = \frac{\vec{x}_2 - \vec{x}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t}$$

ortalama hız

Hareket ve konum zaman grafiđi



$$v_{ort} = \Delta x / \Delta t$$



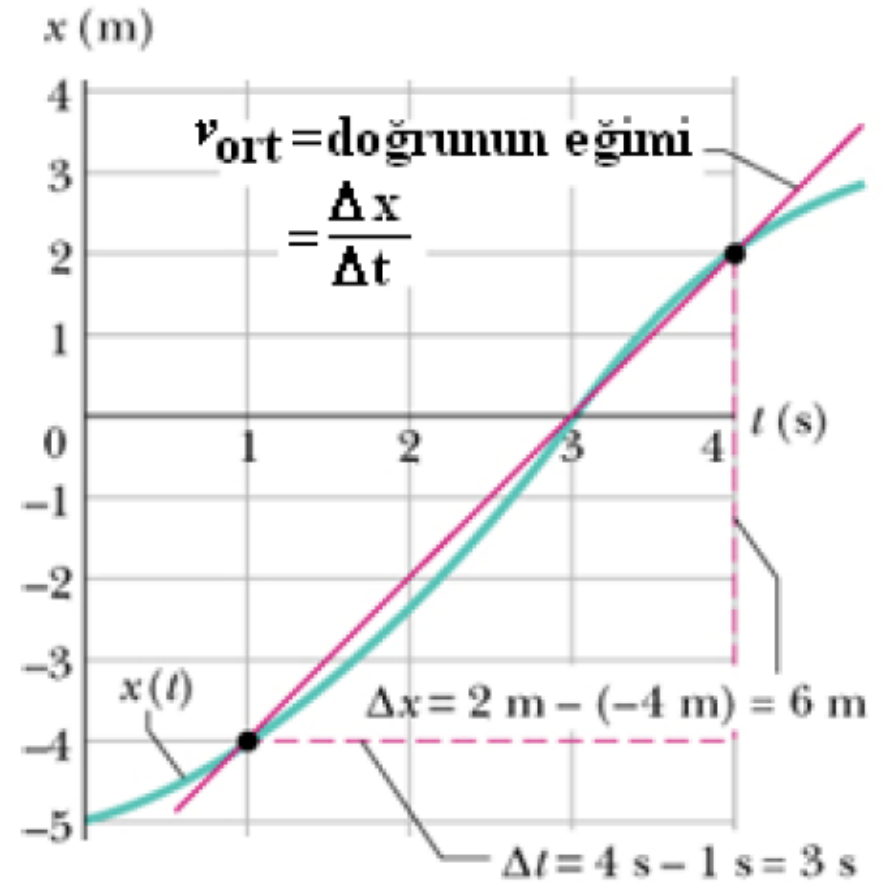
Bir cismin konum-zaman grafiđi grafikte verilmiřtir. Bu cismin ortalama hızı hesaplayınız.

$$v_{ort} = \Delta x / \Delta t = 2,0 / 6,0 = 1/3 \text{ m/s}$$

Örnek: Şekilde bir cismin $t_1 = 1$ s ve $t_2 = 4$ s anlarındaki konumları $x_1 = -4$ m ve $x_2 = 2$ m'dir.

Cismin ortalama hızını bulalım.

$$v_{\text{ort}} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{2 - (-4)}{4 - 1} = \frac{6 \text{ m}}{3 \text{ s}} = 2 \text{ m/s}$$



Ortalama Sürat ($v_{\text{sürat_ort}}$):

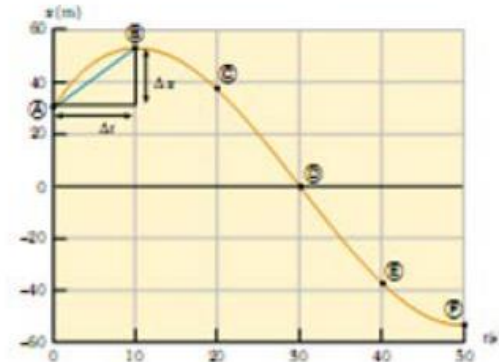
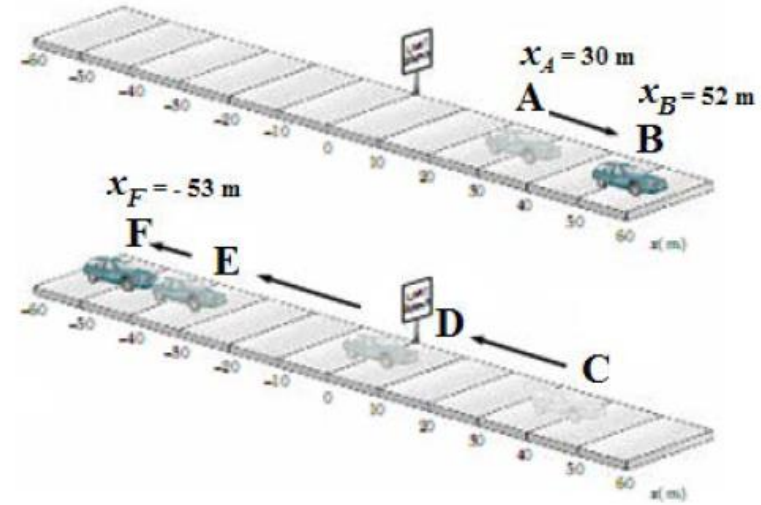
$$v_{\text{sürat_ort}} = \frac{\text{toplam yol}}{\Delta t}$$

Ortalama sürat, Δt zaman aralığında alınan “toplam yol” cinsinden tarif edilir.

Ortalama sürat ortalama hızın büyüklüğü değildir.

Örnek : Şekildeki otomobilin, A ve F noktaları arasındaki, ortalama hızını ve süratini hesaplayınız ($t_A = 0$ ve $x_A = 30$ m ; $t_F = 50$ s ve $x_F = -53$ m).

$$\begin{aligned} v_{\text{ort}} &= \frac{x_F - x_A}{t_F - t_A} = \frac{-53 - 30}{50 - 0} \\ &= -\frac{83}{50} = -1,66 \text{ m/s} \\ v_{\text{sürat_ort}} &= \frac{x_{AB} + x_{BD} + x_{DF}}{50} = \frac{22 + 52 + 53}{50} \\ &= \frac{127}{50} = 2,54 \text{ m/s} \end{aligned}$$



Örnek : x -ekseni boyunca hareket eden bir cismin konum-zaman grafiği yanda verilmiştir.

Cismin $0 - 2$ s ; $0 - 4$ s ; $0 - 7$ s ; $0 - 8$ s

aralıklarında ortalama hızını bulunuz.

$0 - 8$ s aralığında cismin hız-zaman grafiğini çiziniz.

Konum-zaman grafiğinden;

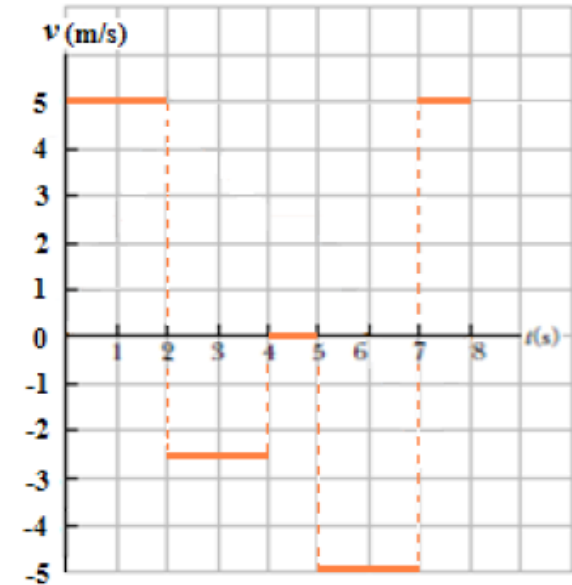
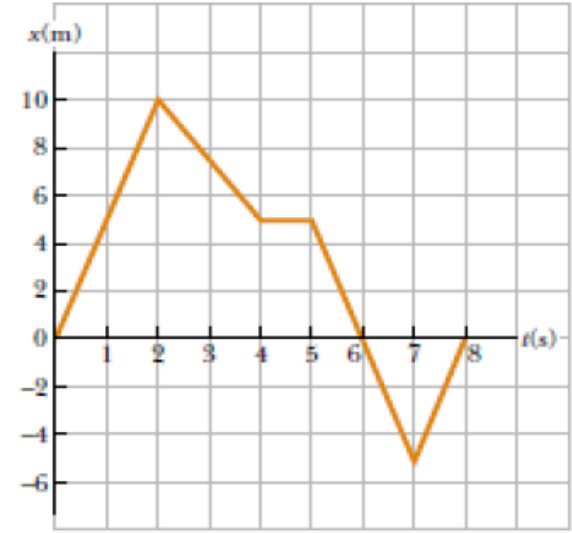
$$v_{\text{ort}(0-2)} = \frac{10 - 0}{2 - 0} = 5 \text{ m/s} \quad ; \quad v_{\text{ort}(0-4)} = \frac{5 - 0}{4 - 0} = 1,25 \text{ m/s}$$

$$v_{\text{ort}(0-7)} = \frac{-5 - 0}{7 - 0} = -0,714 \text{ m/s} \quad ; \quad v_{\text{ort}(0-8)} = \frac{0 - 0}{8 - 0} = 0$$

$$v = \frac{dx}{dt} \rightarrow v_{(0-2)} = \frac{10 - 0}{2 - 0} = 5 \text{ m/s} \quad ; \quad v_{(2-4)} = \frac{5 - 10}{4 - 2} = -2,5 \text{ m/s}$$

$$v_{(4-5)} = \frac{5 - 5}{5 - 4} = 0 \quad ; \quad v_{(5-7)} = \frac{-5 - 5}{7 - 5} = -5 \text{ m/s}$$

$$v_{(7-8)} = \frac{0 - (-5)}{8 - 7} = 5 \text{ m/s}$$



Anlık Hız:

Ortalama hız, bir cismin t_1 ve t_2 zaman aralığında ne kadar hızlı olduğu bilgisini içerir. Herhangi bir t anında cismin ne kadar hızlı olduğu bilgisi “anlık hız” tanımıyla verilir.

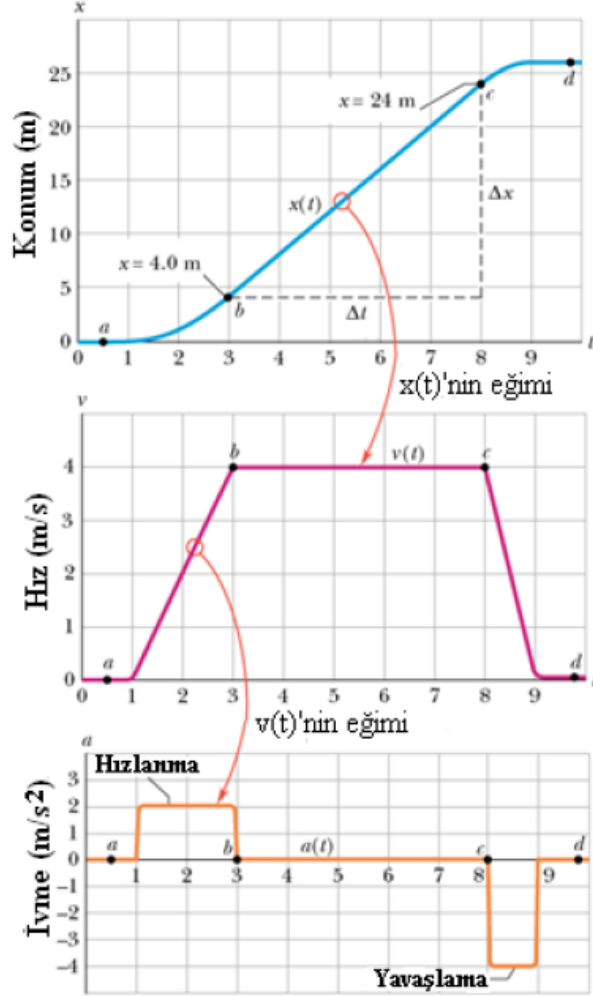
Anlık hız, ortalama hızın $\Delta t \rightarrow 0$ durumundaki limitidir.

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

Bu tanımdan anlık hız, cismin x konumunun zamana göre birinci türevidir.

Yani, konum-zaman grafiğinin herhangi bir andaki eğimidir.

Anlık sürat anlık hızın büyüklüğüdür.



Örnek : x -ekseni boyunca hareket eden bir cismin konumu

$$x(t) = -4t + 2t^2$$

ifadesine göre değişmektedir (t saniye, x metre cinsindendir).

$a-$) $0-1$ s ve $1-3$ s aralıklarında cismin ortalama hızını bulunuz.

$b-$) $t = 2,5$ s anındaki hızını bulunuz.

$$a-) v_{\text{ort}(0-1)} = \frac{[-4 + 2] - [0]}{1 - 0} = -2 \text{ m/s}$$

$$v_{\text{ort}(1-3)} = \frac{[-12 + 18] - [-4 + 2]}{3 - 1} = 4 \text{ m/s}$$

$$b-) v(t) = \frac{dx}{dt} = -4 + 4t \text{ m/s}$$

$$v(2,5) = -4 + 4(2,5) = 6 \text{ m/s}$$

Ortalama İvme:

t_1 ve t_2 anları arasındaki ortalama ivme:

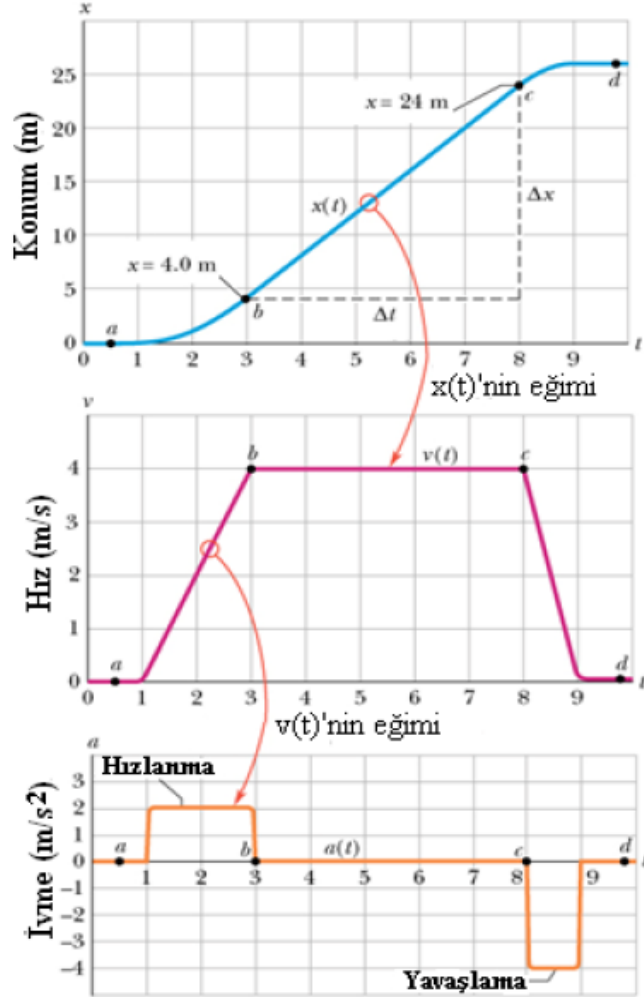
$$a_{\text{ort}} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad \text{m/s}^2$$

Anlık İvme:

Anlık ivme, ortalama ivmenin $\Delta t \rightarrow 0$ durumundaki limitidir ve herhangi bir t anında hızın ne kadar hızlı değiştiğini gösterir.

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} \quad ; \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{d^2 x}{dt^2}$$

Bu tanımdan anlık ivme, cismin hızının zamana göre birinci türevidir. Yani, hız-zaman grafiğinin herhangi bir andaki eğimidir.



Sabit İvmeli Hareket :

$t = 0$ 'da cismin hızı v_0 ve konumu x_0 olsun.

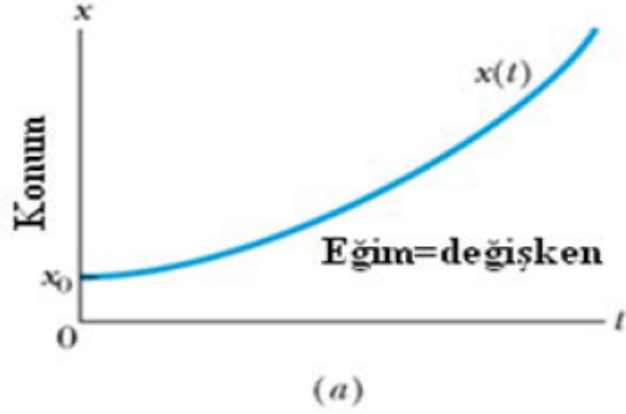
$$a = \frac{dv}{dt} \rightarrow dv = a dt \rightarrow \int_{v_0}^v dv = \int_0^t a dt = a \int_0^t dt \rightarrow v(t) = v_0 + at \quad (\text{Eş-1})$$

$$v = \frac{dx}{dt} \rightarrow dx = v dt = (v_0 + at) dt \rightarrow \int_{x_0}^x dx = \int_0^t v_0 dt + a \int_0^t t dt$$

$$x(t) - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \quad (\text{Eş-2})$$

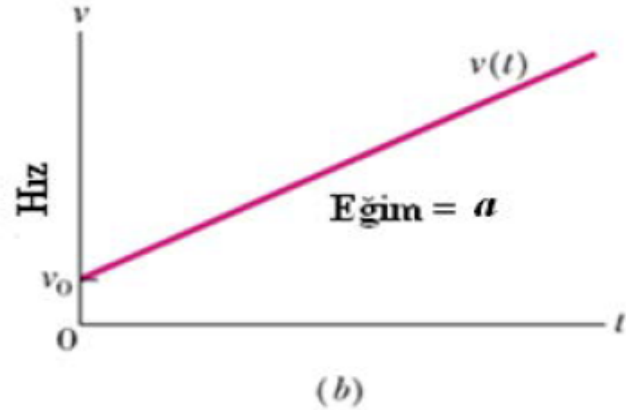
Bu iki eşitlikten t yok edilirse: $v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$ (Eş-3)

Konum $x(t)$, hız $v(t)$ ve ivmenin $a(t)$ zamanla değişimleri :



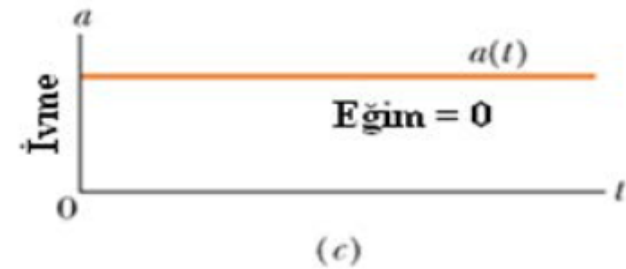
Konum-zaman grafiği, düşeyi $x = x_0$ ' da kesen bir paraboldür.

$$x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$



Hız-zaman grafiği, düşeyi $v = v_0$ ' da kesen ve eğimi ivmeye (a) eşit bir doğrudur.

$$v = v_0 + at$$



Burada ivme (a) sabittir.

Sabit İvmeli Hareket Denklemleri :

1. $v = v_0 + at$

$$a = \frac{v - v_0}{t}$$

2. $x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$

3. $v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$

$$4. \quad x - x_0 = v_{ort} t = \frac{1}{2} (v_0 + v) t$$

Örnek : x -ekseni boyunca ilerleyen bir sürücü, $t = 10$ s içinde hızını düzgün olarak 10 m/s' den 30 m/s' ye çıkarıyor.

$a-$) Sürücünün ivmesini bulunuz.

$b-$) Bu ivmelenme sürecinin ilk yarısında otomobil ne kadar yol alır?

$c-$) Bu ivmelenme sürecinde otomobil ne kadar yol alır?

$$a-) a_{\text{ort}} = \frac{30 - 10}{10 - 0} = 2 \text{ m/s}^2$$

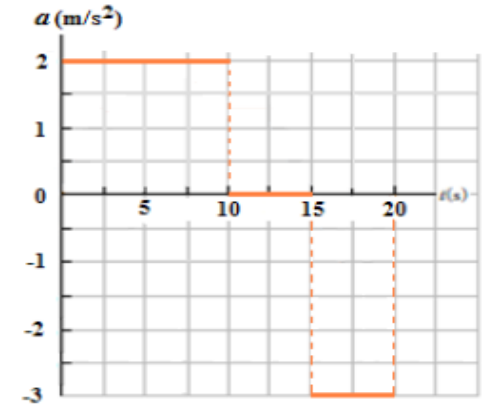
$$b-) \Delta x = x_s - x_i = v_i t + \frac{1}{2} a t^2 = (10) * (5) + \frac{1}{2} * (2) * (5)^2 = 75 \text{ m}$$

$$c-) \Delta x = x_s - x_i = v_i t + \frac{1}{2} a t^2 = (10) * (10) + \frac{1}{2} * (2) * (10)^2 = 200 \text{ m}$$

Örnek : Durgun halden harekete başlayan bir cismin ivme-zaman grafiği yanda verilmiştir.

a-) $t = 10$ s ve $t = 20$ s anlarında cismin hızı nedir?

b-) İlk 20 s içinde cisim ne kadar yol almıştır?



a-) $t = 0 - 10$ s $\rightarrow a = 2$ m/s² $\rightarrow v = v_0 + at \rightarrow v = 20$ m/s

10-15 s aralığında $a = 0$ olduğundan hız sabittir ve 20 m/s' dir.

15-20 s aralığında $a = -3$ m/s² ve ilk hız 20 m/s' dir.

$$v = v_0 + at \rightarrow v = 20 + (-3) * (5) = 5 \text{ m/s}$$

b-) 0-10 s aralığında: $v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0) \rightarrow \Delta x_1 = \frac{(20)^2 - (0)^2}{2(2)} = 100 \text{ m}$

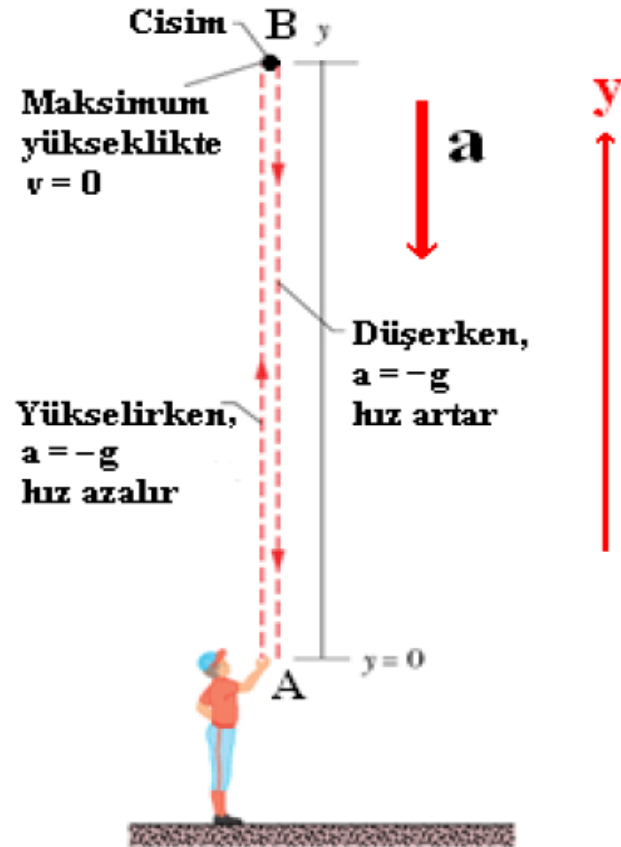
10-15 s aralığında: $a = 0$ ve $v = 20$ m/s $\rightarrow \Delta x_2 = 20 * (5) = 100 \text{ m}$

15-20 s aralığında: $v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0) \rightarrow \Delta x_3 = \frac{(5)^2 - (20)^2}{2 * (-3)} = 62,5 \text{ m}$

$$\Delta x = \Delta x_1 + \Delta x_2 + \Delta x_3 = 262,5 \text{ m}$$

Serbest Düşme:

Dünya yüzeyinin yakınlarında tüm cisimler büyüklüğü $9,8 \text{ m/s}^2$ ve yönü dünyanın merkezine doğru olan bir ivmenin etkisinde hareket ederler. Serbest düşmede cisimlerin ivmesi sembolik olarak “ g ” ile gösterilir.



y -ekseni düşeyde ve yukarı yönde alınırsa, serbest düşmede cismin ivmesi $a = -g$ olur.

$$v = v_0 - gt \quad (\text{Eş-1})$$

$$y - y_0 = v_0 t - \frac{1}{2} gt^2 \quad (\text{Eş-2})$$

$$v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0) \quad (\text{Eş-3})$$

Örnek : 50 m yüksekliğinde bir binanın tepesinden bir taş düşey doğrultuda yukarı doğru 20 m/s hızla fırlatılıyor. ($g = 10 \text{ m} / \text{s}^2$)

a-) Taş maksimum yüksekliğe ne kadar zamanda çıkar?

b-) Bu nokta yerden ne kadar yüksektedir?

c-) Taş fırlatıldığı seviyeye ne kadar zamanda gelir? Bu noktada hızı ne olur?

d-) $t = 5 \text{ s}$ anında taşın hızı ve konumu nedir?

$$a-) \text{ Maksimum yükseklikte cismin hızı sıfırdır: } v = v_0 - gt \rightarrow t = 2 \text{ s}$$

$$b-) v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0) \rightarrow (y - y_0) = 20 \text{ m} \rightarrow h = 70 \text{ m}$$

$$c-) y - y_0 = 0 = v_0 t - \frac{1}{2} gt^2 \rightarrow t(v_0 - \frac{1}{2} gt) = 0 \rightarrow t = \frac{2 * (20)}{10} = 4 \text{ s}$$

$$v = v_0 - gt = 20 - 10 * (4) = -20 \text{ m/s}$$

$$d-) v = v_0 - gt = 20 - 10 * (5) = -30 \text{ m/s}$$

$$y - 50 = \frac{v^2 - v_0^2}{-2 * (10)} = \frac{900 - 400}{-20} = -25 \text{ m} \rightarrow y = 25 \text{ m}$$

Örnek : Bir helikopterin yerden yüksekliği $y = 3t^2$ ile veriliyor. Burada t saniye ve y metre cinsindendir. $t = 2$ s anında helikopterden bir paket serbest bırakılıyor.

a-) Paket ne kadar zamanda yere ulaşır ($g = 10 \text{ m/s}^2$)?

b-) Paket yere ulaştığı anda hızının büyüklüğü kaç m/s'dir?

c-) Paketin ivmesi için ne söyleyebilirsiniz?

a-) $v = \frac{dy}{dt} = 6t \rightarrow$ paket serbest bırakıldığı andaki hızı $v_0 = 12 \text{ m/s}$

ve yerden yüksekliği $y_0 = 12 \text{ m'}$ dir.

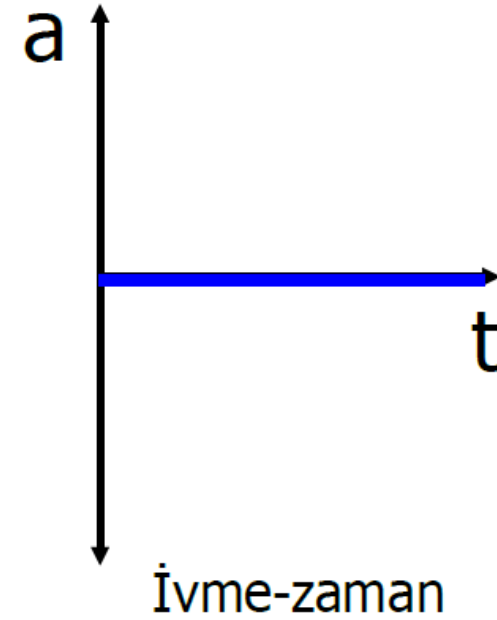
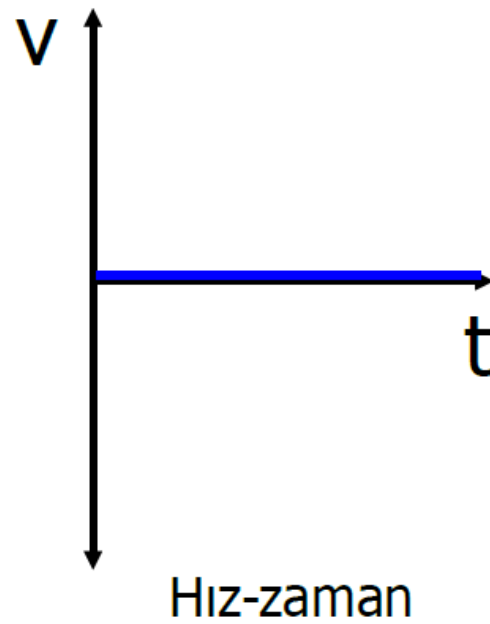
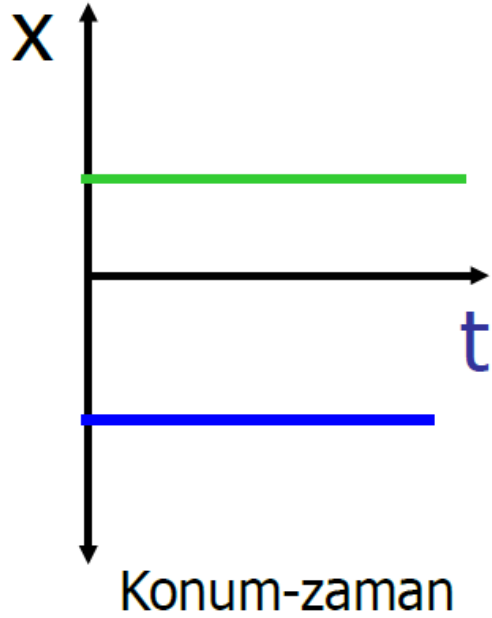
$$y - y_0 = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \rightarrow 0 - 12 = 12t - 5t^2 \rightarrow t = \frac{12 + \sqrt{384}}{10} = 3,16 \text{ s}$$

b-) Paketin hızının zamana bağlı fonksiyonu: $v(t) = 12 - gt$

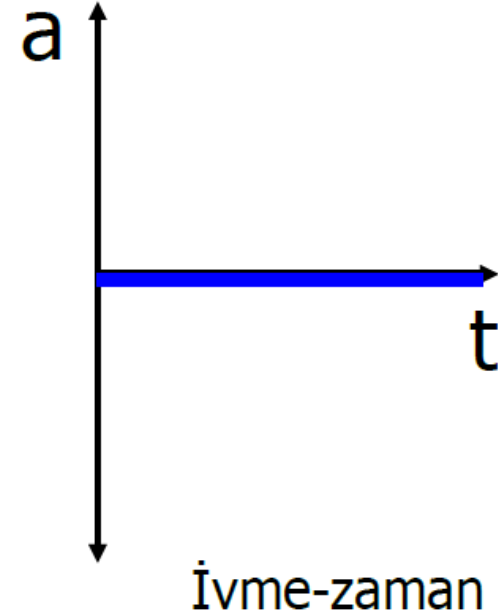
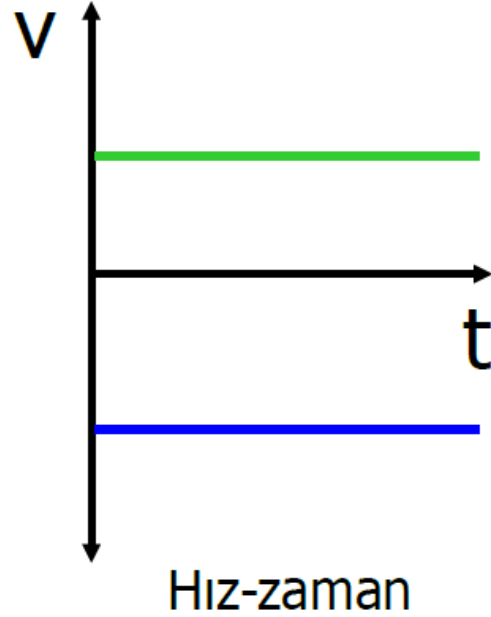
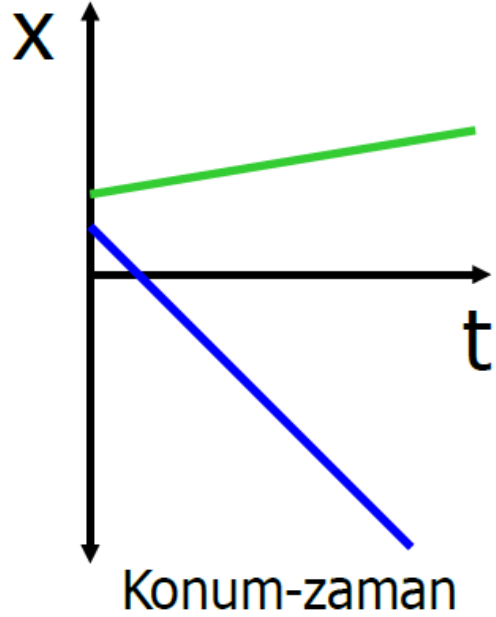
$$v = 12 - 10 * 3,16 = -19,6 \text{ m/s}$$

c-) Paketin ivmesi $a = \frac{dv}{dt} = -g = -10 \text{ m/s}^2$ dir ve sabittir.

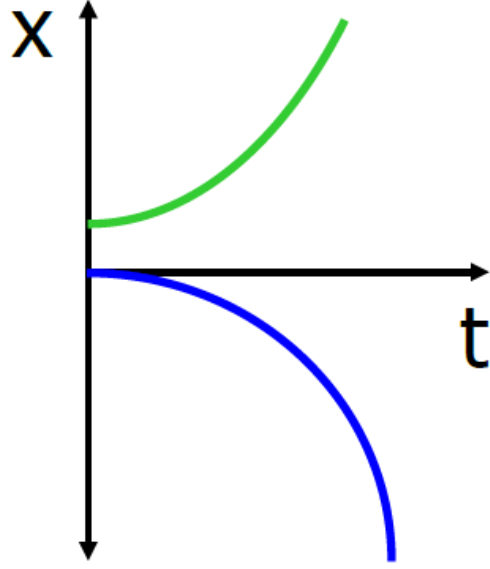
**Duran bir cismin
konum-zaman, hız-zaman, ivme-zaman grafikleri:**



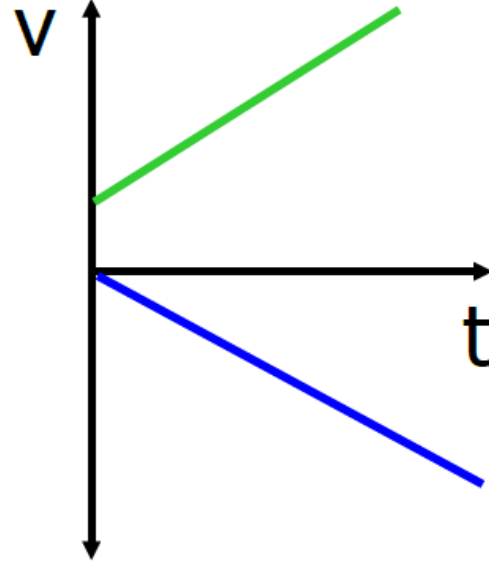
**Sabit hızla hareket eden bir cismin
konum-zaman, hız-zaman, ivme-zaman grafikleri:**



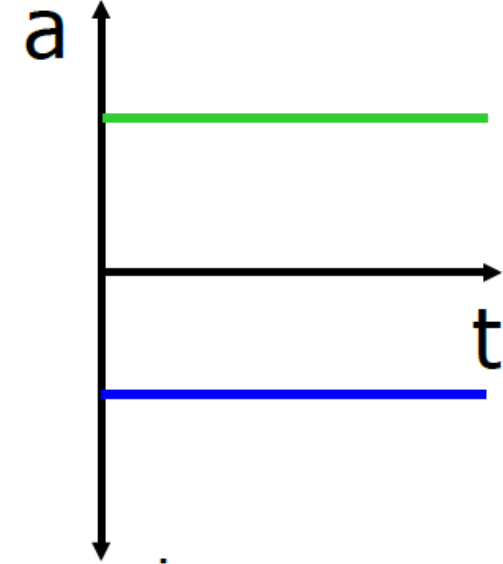
**Sabit ivme ile hareket eden bir cismin
konum-zaman, hız-zaman, ivme-zaman grafikleri:**



Konum-zaman



Hız-zaman



İvme-zaman

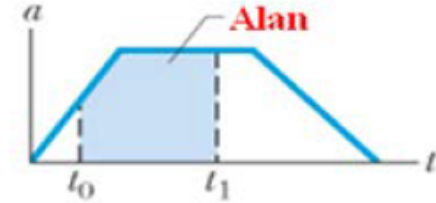
İvmenin Sabit Olmadığı Durum :

Cismin ivmesi sabit değilse, cismin hızını $v(t)$ ve konumunu $x(t)$ integrasyon yoluyla bulabiliriz.

İntegrasyon analitik olarak veya grafik yaklaşımı ile yapılır.

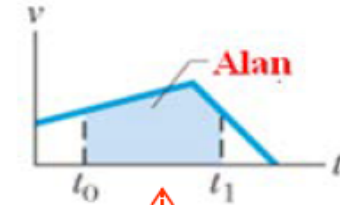
$$a = \frac{dv}{dt} \rightarrow dv = a dt \rightarrow \int_{v_0}^{v_1} dv = \int_{t_0}^{t_1} a dt \rightarrow v_1 - v_0 = \int_{t_0}^{t_1} a dt \rightarrow v_1 = v_0 + \int_{t_0}^{t_1} a dt$$

$$\int_{t_0}^{t_1} a dt = [a(t) - t \text{ grafiğinde eğri altında kalan alan}]$$



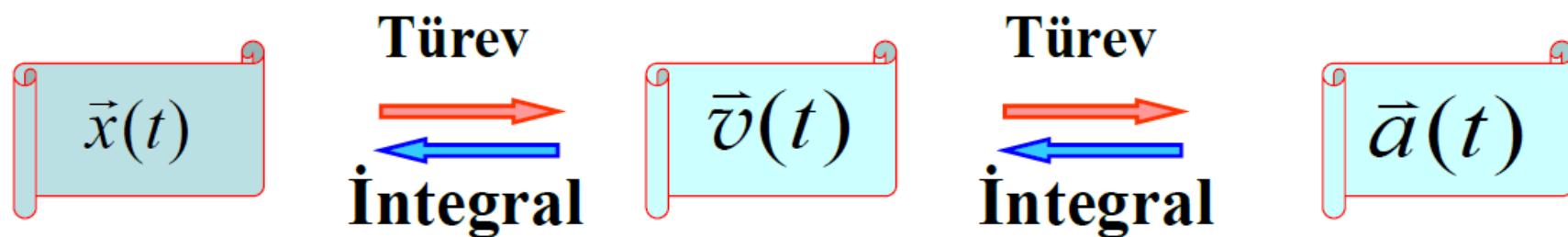
$$v = \frac{dx}{dt} \rightarrow dx = v dt \rightarrow \int_{x_0}^{x_1} dx = \int_{t_0}^{t_1} v dt$$

$$x_1 - x_0 = \int_{t_0}^{t_1} v dt \rightarrow x_1 = x_0 + \int_{t_0}^{t_1} v dt$$



$$\int_{t_0}^{t_1} v dt = [v(t) - t \text{ grafiğinde eğri altında kalan alan}]$$

$\vec{x}(t)$, $\vec{v}(t)$ ve $\vec{a}(t)$ arasındaki ilişki:



$$\begin{array}{ccc} \vec{v} = \frac{d\vec{x}}{dt} & \xrightarrow{\quad} & \vec{x}(t) = \vec{x}_0 + \int_0^t \vec{v}(t) dt \\ \downarrow & & \uparrow \\ \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} & \xrightarrow{\quad} & \vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \int_0^t \vec{a}(t) dt \end{array}$$

İki ve Üç Boyutta Hareket

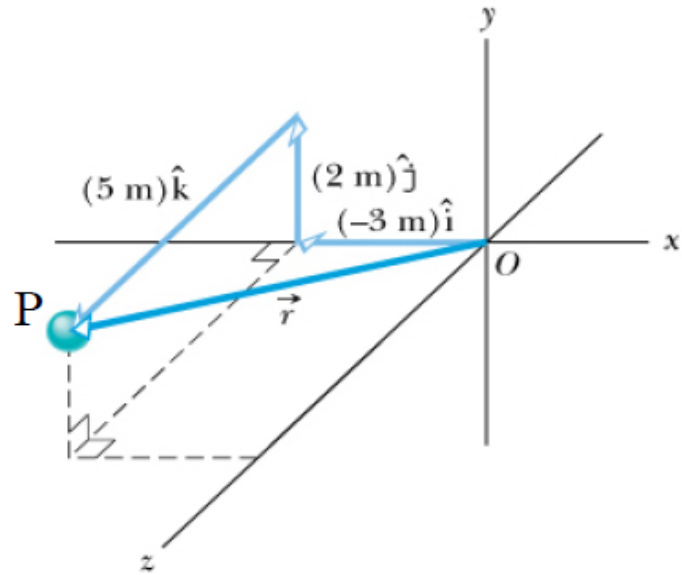
Bu bölümde, tek boyut kısıtlaması olmadan, bir düzlemde ve uzayda cisimlerin hareketini incelemeye devam edeceğiz.

Düzlemde harekete örnek olarak “**eğik atış**” ve “**düzgün dairesel hareket**” ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.

Konum Vektörü

Bir parçacığın konum vektörü $\vec{r}$, bulunduğu koordinat sisteminin merkezinden parçacığın bulunduğu noktaya çizilen vektördür.

Örnek : Şekilde P noktasında bulunan cismin konum vektörü



$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

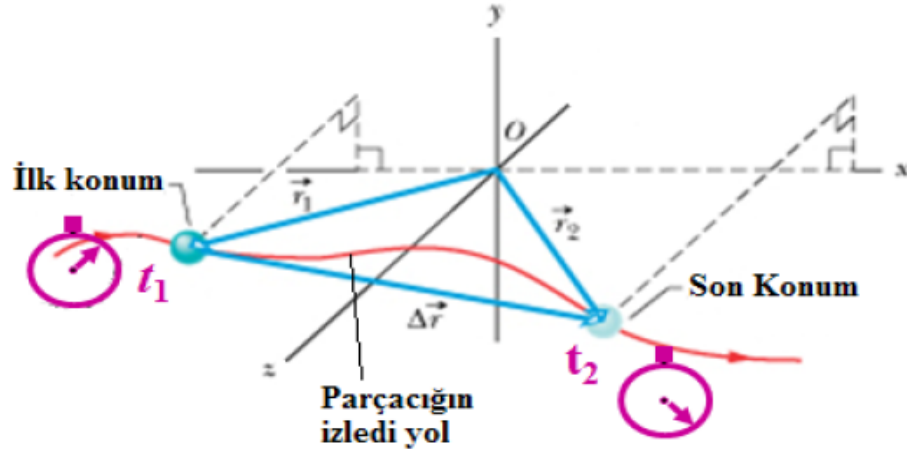
$$\vec{r} = -3\hat{i} + 2\hat{j} + 5\hat{k} \text{ (m)}$$

Yer-değiştirme Vektörü

$\vec{r}_1$ konumundan $\vec{r}_2$ konumuna hareket eden bir cismin yer-değiştirme vektörü, $\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ biçiminde tanımlanır. $\vec{r}_1$ ve $\vec{r}_2$ konum vektörleri bileşenleri cinsinden $\vec{r}_1 = x_1\hat{i} + y_1\hat{j} + z_1\hat{k}$ ve $\vec{r}_2 = x_2\hat{i} + y_2\hat{j} + z_2\hat{k}$ biçiminde ifade edilirse, yer-değiştirme vektörü de bileşenleri cinsinden

$$\Delta\vec{r} = (x_2 - x_1)\hat{i} + (y_2 - y_1)\hat{j} + (z_2 - z_1)\hat{k} = \Delta x\hat{i} + \Delta y\hat{j} + \Delta z\hat{k}$$

olur.



$$\Delta x = x_2 - x_1$$

$$\Delta y = y_2 - y_1$$

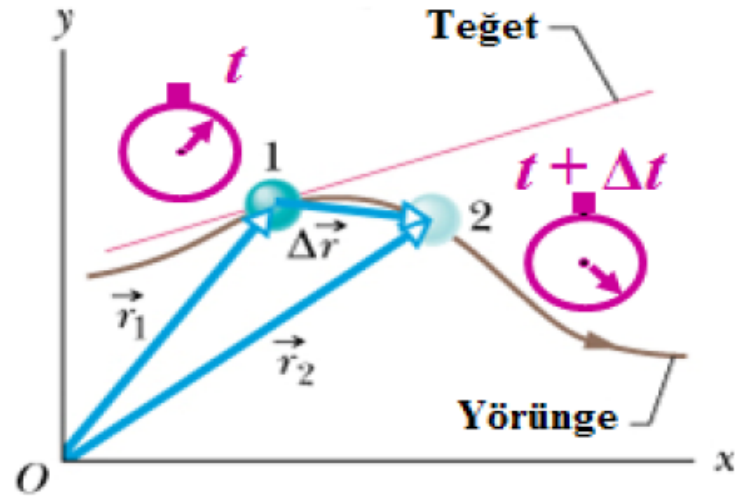
$$\Delta z = z_2 - z_1$$

Ortalama ve Anlık Hız

Bölüm 3' de tanımlandığı gibi,

Ortalama Hız = $\frac{\text{Yer-değiştirme}}{\text{Zaman}}$ biçiminde verilir.

$$\vec{v}_{\text{ort}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\Delta x \hat{i} + \Delta y \hat{j} + \Delta z \hat{k}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \hat{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t} \hat{j} + \frac{\Delta z}{\Delta t} \hat{k}$$



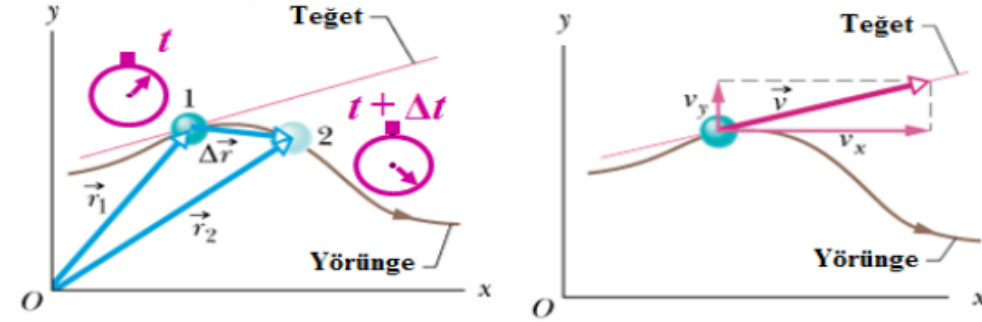
Anlık hız ise, ortalama hızın $\Delta t \rightarrow 0$ durumundaki limitidir.

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Δt ' nin sıfıra gitmesi durumunda:

1. $\vec{r}_2$ vektörü $\vec{r}_1$ vektörü üzerine doğru kayar ve $\Delta \vec{r} \rightarrow 0$ durumu gerçekleşir.
2. $\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$ vektörü (yani $\vec{v}_{\text{ort}}$), "1" noktasında yörüngeye çizilen teğet yönündedir.
3. $\vec{v}_{\text{ort}} \rightarrow \vec{v}$

$$\vec{v} = \frac{d}{dt} (x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}) = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} + \frac{dz}{dt}\hat{k}$$
$$\vec{v} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j} + v_z\hat{k}$$



Hız bileşenleri şu eşitliklerle verilir:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \longrightarrow v_x = \frac{dx}{dt} ; v_y = \frac{dy}{dt} ; v_z = \frac{dz}{dt}$$

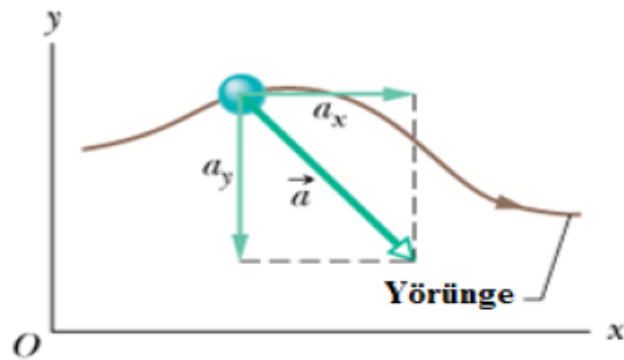
Ortalama ve Anlık İvme

$$\text{Ortalama ivme} = \frac{\text{Hızdaki değişim}}{\text{Zaman}} \rightarrow \vec{a}_{\text{ort}} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Anlık ivme ise, ortalama ivmenin $\Delta t \rightarrow 0$ durumundaki limiti olarak tanımlanır :

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} (v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k}) = \frac{dv_x}{dt} \hat{i} + \frac{dv_y}{dt} \hat{j} + \frac{dv_z}{dt} \hat{k} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k}$$

Not: İvme vektörünün, hızdaki gibi, izlenilen yörüngeyle özel bir ilişkisi yoktur.
İvme bileşenleri şu eşitliklerle verilir:



$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \rightarrow a_x = \frac{dv_x}{dt} ; a_y = \frac{dv_y}{dt} ; a_z = \frac{dv_z}{dt}$$

Örnek : Bir cisim, ilk hız bileşenleri $v_{0x} = 20 \text{ m/s}$ ve $v_{0y} = -15 \text{ m/s}$ olacak şekilde, $t = 0$ anında orijinden harekete başlıyor. xy -düzleminde hareket eden cismin ivme bileşenleri de $a_x = 4 \text{ m/s}^2$ ve $a_y = 0$ ' dır.

a-) Cismin herhangi bir andaki hızını bulunuz.

b-) Cismin herhangi bir andaki konumu nedir?

$$a-) v_x = v_{0x} + a_x t = 20 + 4t \text{ m/s} ; v_y = v_{0y} + a_y t = -15 \text{ m/s}$$

$$\vec{v} = (20 + 4t)\hat{i} - 15\hat{j} \text{ m/s}$$

$$b-) t = 0 \rightarrow x_0 = y_0 = 0:$$

$$\left. \begin{aligned} x(t) &= x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2 = 20t + 2t^2 \\ y(t) &= y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2 = -15t \end{aligned} \right\} \rightarrow \vec{r} = (20t + 2t^2)\hat{i} + (-15t)\hat{j} \text{ m}$$

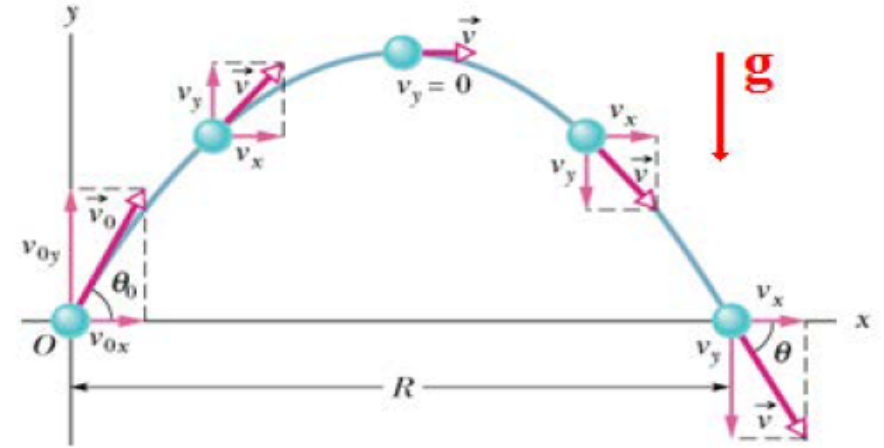
Eğik Atış

Bir cismin yer-çekimi kuvvetinin etkisi altında düşey düzlemdeki hareketi “**eğik atış**” hareketi olarak adlandırılır.

Cisim hareketine $\vec{v}_0$ ilk hızıyla başlar.

İlk hızın yatay ve düşey bileşenleri şu ifadelerle sahiptir:

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta_0 \quad ; \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta_0$$



Eğik atış hareketi, x -ekseni ve y -ekseni boyunca ayrı ayrı incelenecektir. Bu iki hareket birbirinden bağımsızdır. x -ekseni yönündeki hareketin ivmesi sıfır, y -ekseni yönündeki hareketin ivmesi ise $a = -g$ 'dir.

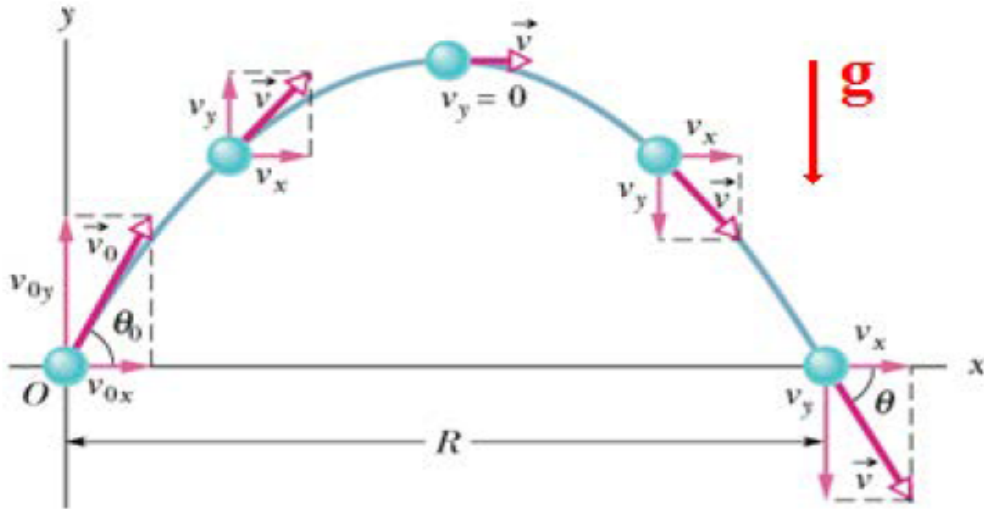
Yatay Hareket : $a_x = 0$ ' dır ve x -ekseni yönündeki hız değişmez.

$$v_x = v_0 \cos \theta_0 \quad (\text{Eş-1}) \quad \text{ve} \quad x - x_0 = (v_0 \cos \theta_0) t \quad (\text{Eş-2})$$

Düşey Hareket : $a_y = -g$ ' dir ve y -eksenindeki hareket serbest düşmedir.

$$v_y = v_0 \sin \theta_0 - gt \quad (\text{Eş-3}) \quad \text{ve} \quad y - y_0 = (v_0 \sin \theta_0) t - \frac{1}{2} gt^2 \quad (\text{Eş-4})$$

Eş-3' ten t bulunup Eş-4' te kullanılırsa; $v_y^2 = (v_0 \sin \theta_0)^2 - 2g(y - y_0)$ bağıntısı elde edilir.



Bu eşitliklerdeki x_0 ve y_0 , cismin harekete başladığı noktanın koordinatlarıdır.

Çoğu problemde hareketin başladığı nokta orijin olarak alınır ($x_0 = 0$; $y_0 = 0$).

Yörünge denklemi :

$$v_x = v_0 \cos \theta_0 \quad (\text{Eş - 1}) \quad ; \quad x = (v_0 \cos \theta_0) t \quad (\text{Eş - 2})$$

$$v_y = v_0 \sin \theta_0 - gt \quad (\text{Eş - 3}) \quad ; \quad y = (v_0 \sin \theta_0) t - \frac{1}{2} gt^2 \quad (\text{Eş - 4})$$

Eş-2' den t çekilip Eş-4' te kullanılırsa,

$$y = (\tan \theta_0) x - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta_0)^2} x^2$$

bulunur ve bu eşitlik cismin izlediği yörüngenin denklemidir.

Yörünge denklemi $y = ax + bx^2$ formundadır ve bir parabolü tanımlar.

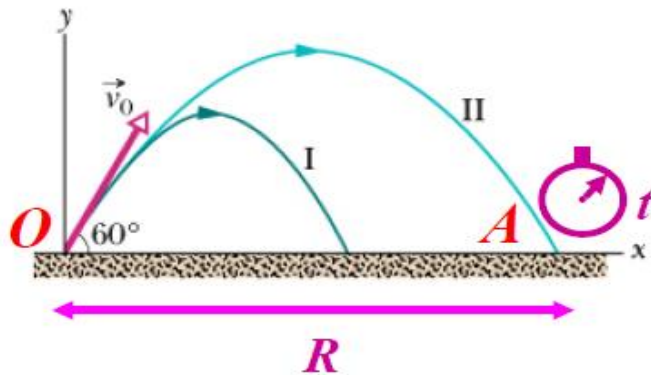
Yatay Menzil (R): $R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta_0}{g}$

Cismin harekete başladığı nokta ile yere düştüğü nokta x -ekseni üzerindeyse ($y_0 = y = 0$), cismin yatayda aldığı yol (R) menzil olarak bilinir. Eş-4' ten

$$(v_0 \sin \theta_0)t - \frac{1}{2}gt^2 = 0 \rightarrow t \left(v_0 \sin \theta_0 - \frac{1}{2}gt \right) = 0 \rightarrow t = \frac{2v_0 \sin \theta_0}{g}$$

bulunur. t , cismin uçuş süresidir ve Eş-2 $[x = (v_0 \cos \theta_0)t]$ de yerine konursa

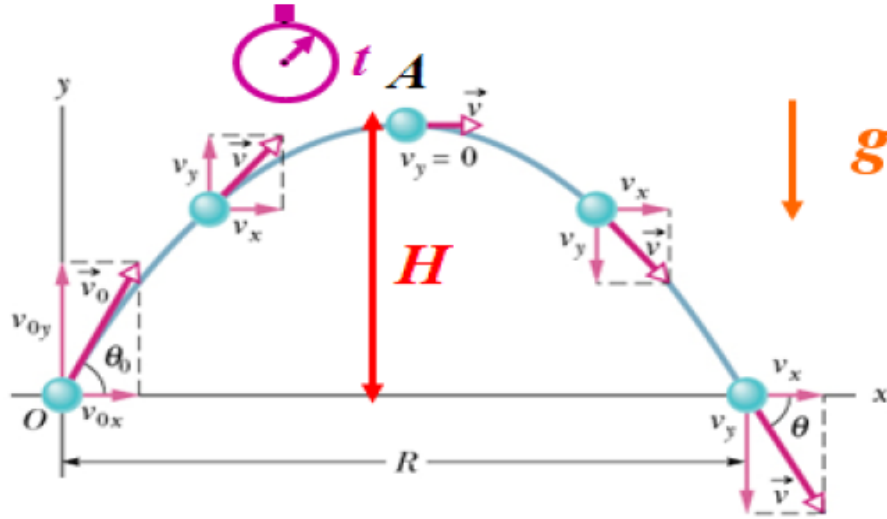
$$R = \frac{2v_0^2}{g} \sin \theta_0 \cos \theta_0 \rightarrow \boxed{R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta_0}{g}} \text{ bulunur.}$$



Cisim yatayla $\theta_0 = 45^\circ$ lik açı yapacak şekilde atılırsa maksimum menzile ulaşır. $R_{max} = \frac{v_0^2}{g}$

Maksimum Yükseklik (H):

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta_0}{2g}$$



$$v_y = v_0 \sin \theta_0 - gt$$

A noktasında, $v_y = 0$:

$$v_0 \sin \theta_0 - gt = 0 \rightarrow t = \frac{v_0 \sin \theta_0}{g}$$

$$H = y(t) \rightarrow$$

$$H = (v_0 \sin \theta_0) t - \frac{1}{2} g t^2 = (v_0 \sin \theta_0) \frac{v_0 \sin \theta_0}{g} - \frac{1}{2} g \left(\frac{v_0 \sin \theta_0}{g} \right)^2$$

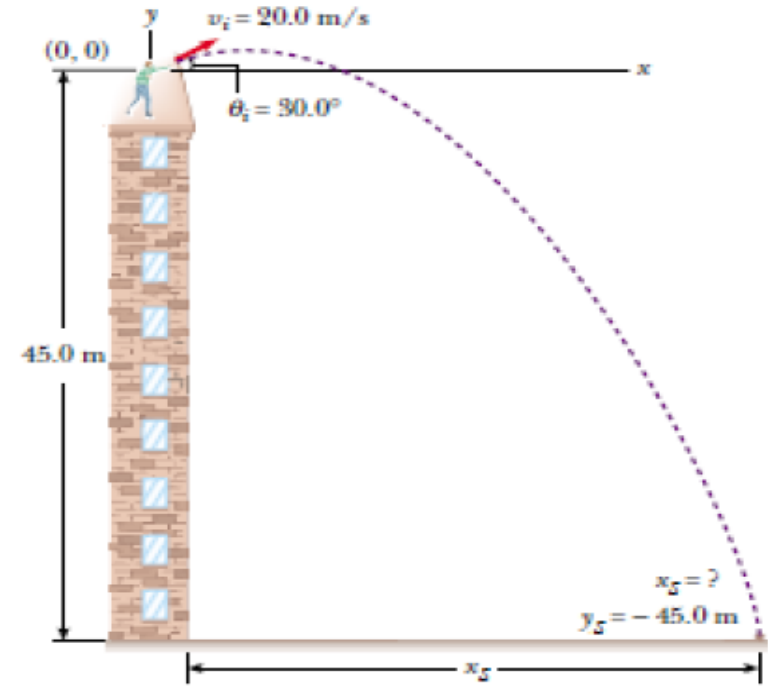
$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta_0}{2g}$$

Örnek : Bir taş, yüksekliği 45 m olan bir binanın tepesinden yatayla 30° açı yapacak şekilde $v_0 = 20 \text{ m/s}$ 'lik ilk hızla fırlatılıyor.

a-) Taş, ne kadar sürede yere düşer?

b-) Taş, atıldığı noktadan ne kadar uzakta yere düşer?

c-) Taş, yere hangi hızla çarpar?



$$a-) y - y_0 = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \rightarrow -5t^2 + 20 * \sin(30)t + 45 = 0 \rightarrow t = 4.22 \text{ s}$$

$$b-) x - x_0 = v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2 \rightarrow x = 20 * \cos(30)t = 73 \text{ m}$$

$$c-) v_x = v_{0x} = 20 * \cos(30) = 17.3 \text{ m/s}$$

$$v_y = v_{0y} - gt = 20 * \sin(30) - (9.8) * (4.22) = -31.4 \text{ m/s}$$

$$\vec{v} = 17.3\hat{i} - 31.4\hat{j} \text{ m/s}$$

Örnek : Bir kurtarma uçağı yerden 100 m yükseklikte, 40 m/s yatay hızla giderken, mahsur kalmış bir grubun bulunduğu noktaya yardım paketi ulaştırmak istiyor.

a-) Paketin grubun bulunduğu noktaya düşmesi için geçen süre nedir?

b-) Hangi yatay uzaklıktan bırakılmalıdır?

c-) Paket hangi hızla yere çarpar?

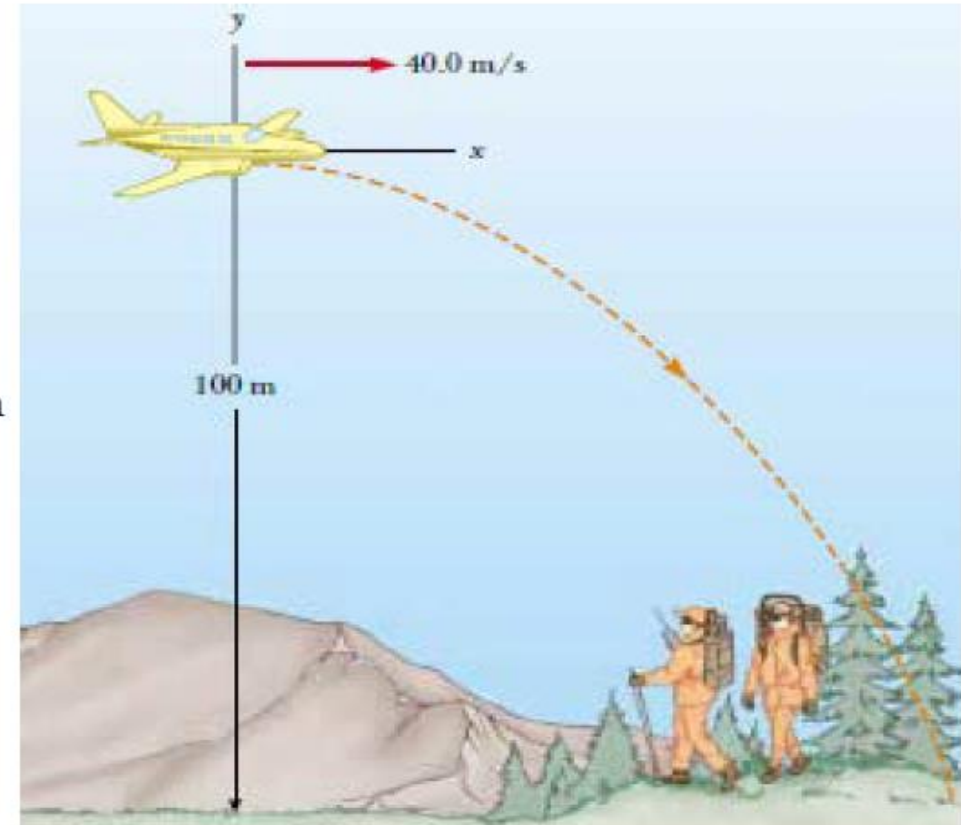
$$a-) y - y_0 = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \rightarrow -100 = -\frac{1}{2}(9.8)t^2$$
$$t = 4.52 \text{ s}$$

$$b-) x - x_0 = v_{0x}t + \frac{1}{2}a_xt^2 \rightarrow x = v_{0x}t = 40 * (4.52) = 181 \text{ m}$$

$$c-) v_x = v_{0x} = 40 \text{ m/s}$$

$$v_y = v_{0y} - gt = -(9.8) * (4.52) = -44.3 \text{ m/s}$$

$$\vec{v} = 40\hat{i} - 44.3\hat{j} \text{ m/s}$$



Örnek : Bir kayakçı, şekildeki gibi 25 m/s' lik yatay bir hızla atlayış yapıyor ve rampanın alt ucuna düşüyor. Rampanın eğim açısı 35° ' dir.

a-) Kayakçı ne kadar süre havada kalır?

b-) Rampanın uzunluğu (d) ne kadardır?

c-) Kayakçı rampaya hangi hızla çarpar?

$$a-) x = v_{0x}t = 25t = d \cos(35) \quad ; \quad y = -\frac{1}{2}gt^2 = -4.9t^2 = -d \sin(35)$$

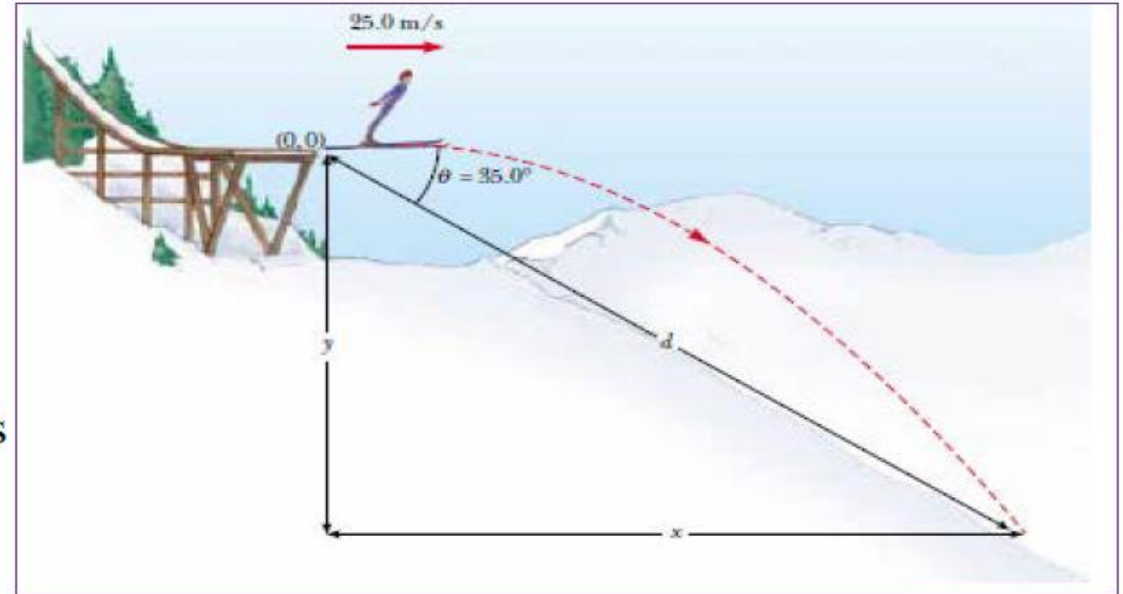
$$-\tan(35) = \frac{-4.9t^2}{25t} \rightarrow t = \frac{25 * \tan(35)}{4.9} = 3.57 \text{ s}$$

$$b-) 25t = d \cos(35) \rightarrow d = \frac{25 * (3.57)}{\cos(35)} = 109 \text{ m}$$

$$c-) v_x = v_{0x} = 25 \text{ m/s} \quad ;$$

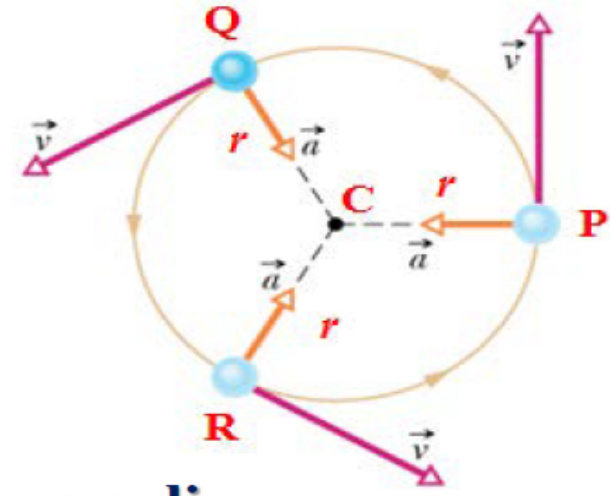
$$v_y = v_{0y} - gt = -(9.8) * (3.57) = -35 \text{ m/s}$$

$$\vec{v} = 25\hat{i} - 35\hat{j} \text{ m/s}$$



Düzgün Dairesel Hareket:

Yarıçapı r olan çembersel bir yörüngede sabit v hızıyla hareket eden cisim “**düzgün dairesel hareket**” yapıyor denir. Yörüngenin her noktasında cismin hızının büyüklüğü aynı fakat yönü farklıdır.



Hızın değişmesi **ivmenin sıfır olmadığı anlamına gelir.**

Düzgün dairesel harekette ivme şu özellikleri taşır:

1. Çember üzerindeki her noktada çemberin merkezi olan C noktasına doğrudur ve bu nedenle “**merkezcil ivme**” olarak adlandırılır.
2. Büyüklüğü $a = \frac{v^2}{r}$ bağıntısı ile verilir.

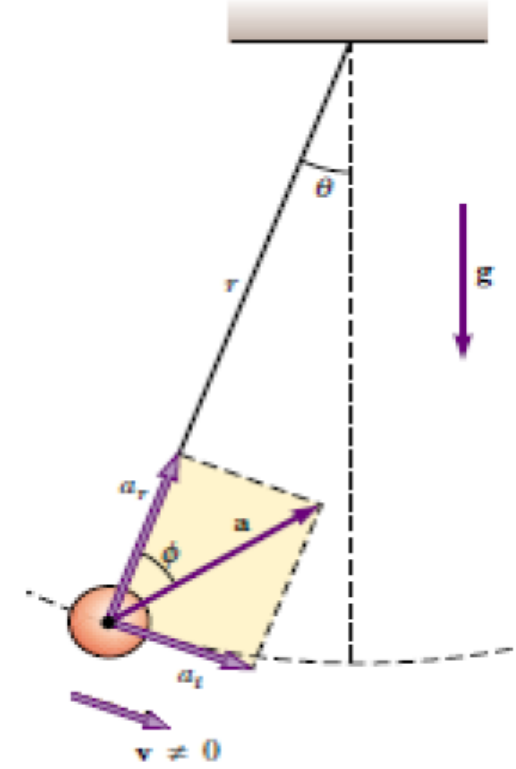
Cisim bir tam turunu bir periyotluk sürede (T) alır ve

$$T = \frac{2\pi r}{v} \text{ ile ifade edilir.}$$

Örnek : Bir taş, 0.5 m uzunluğundaki bir ipin ucuna asılmış ve şekildeki gibi düşey düzlemde çembersel bir yörünge üzerinde salınım yapmaktadır. İp, düşey eksenle 20° ' lik açı yaptığında, taşın hızı 1.5 m/s' dir.

a-) Tam bu anda, radyal ve teğetsel yönlerdeki ivme nedir?

b-) Tam bu anda, net ivmenin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz?



$$a-) a_r = \frac{v^2}{r} = \frac{(1.5)^2}{0.5} = 4.50 \text{ m/s}^2$$

$$a_t = g \sin(\theta) = 9.8 * \sin(20) = 3.35 \text{ m/s}^2$$

$$b-) a = \sqrt{a_r^2 + a_t^2} = \sqrt{(4.50)^2 + (3.35)^2} = 5.61 \text{ m/s}^2$$

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{3.35}{4.50}\right) = 36.7^\circ \text{ (ivmenin ip doğrultusu ile yaptığı açı)}$$

Kuvvet ve Hareket I

Şu ana kadar hareketli bir cismin konum, hız ve ivmesini tanımladık. Cismin Hareketine neyin sebep olduğuyla ilgilenmedik. Bu ve sonraki bölümde ise, klasik mekaniğin temeli olan ve geniş bir aralıkta pek çok fiziksel olguyu açıklayan Newton yasalarını öğreneceğiz.

Örneğin, yıldız ve gezegenlerin hareketleri Newton yasalarına uyar. Ancak, aşağıdaki iki koşulda bu yasaların geçersiz olduğunu akılda tutmak gerekir.

1. Cisimlerin hızlarının ışık hızına çok yakın olduğu durumlarda (% 99 veya üzeri). O zaman Einstein'ın özel görelilik teorisini (1905) kullanmamız gerekecek.
2. İncelenen cismin boyutlarının çok küçük olduğu durumlarda (elektron, proton, nötron veya atom). O zaman da, Kuantum mekaniğini (1926) kullanmamız gerekecek.

Newton'un Birinci Yasası = Eylemsizlik Yasası

Newton' dan önce, bir cismin sabit bir hızla hareket etmesi için bir kuvvetin etkimesi gerektiği düşünülüyordu. Bir cismin durgun olması onun “**doğal durumu**” olarak biliniyordu. Ancak bu hata, “**sürtünme**” nin de bir kuvvet olduğunun anlaşılmasından önceydi.

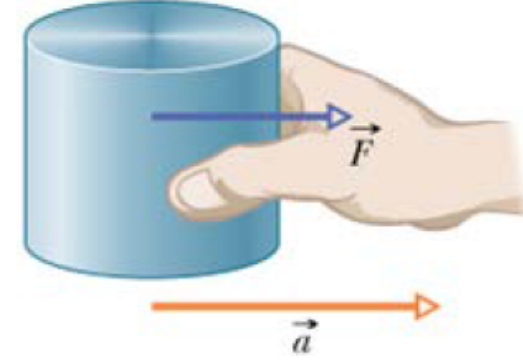
Örneğin, bir cisim pürüzlü yatay bir düzlemde v_0 ilk hızıyla harekete başlarsa bir süre sonra duracaktır.

Diğer yandan, aynı cisim aynı ilk hızla daha pürüzsüz bir yüzeyde harekete başlarsa çok daha sonra duracaktır.

Newton bu fikri ay ve gezegenlerin hareketlerine uyguladı. Uzayda sürtünme olmadığı için, doğruluğu kesin olan “**Newton' un birinci yasası**” ortaya çıkmış oldu. Buna göre,

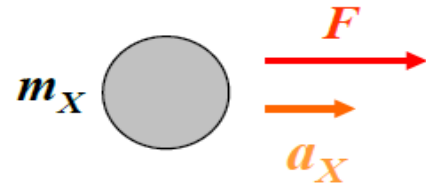
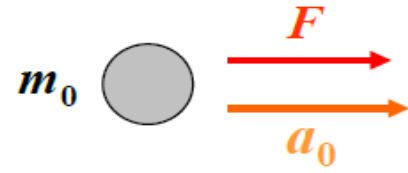
Bir cisme net bir kuvvet etkimiyorsa, cisim durumunu korur. Durgunsa durmaya, hareketliyse aynı hızla düzgün doğrusal hareketine devam eder.

Kuvvet: Bir cisme etkiyen kuvvet, sebep olduğu ivmenin ölçülmesi ile belirlenebilir.



Sürtünmesiz bir yüzey üzerine kütlesi $m = 1$ kg olan bir cisim koyalım ve uygulanan bir F kuvvetinin oluşturduğu a ivmesini ölçelim.

Kuvvet, cismin ivmesi $a = 1$ m/s² olacak şekilde ayarlanırsa, uygulanan kuvvet, $F = 1$ newton (N)' dur denir.



Kütle: Cisme özgü bir sabittir ve cisimdeki madde miktarının bir ölçüsüdür. Bir cismin kütlesi, cisme etki eden F kuvveti ile bu kuvvetin sebep olduğu a ivmesini birbirine bağlayan cisme özgü bir niceliktir.

Kütlesi $m_0 = 1$ kg olan bir cisme $F = 1$ N kuvvet uygulayalım. Bu kuvvet cisme $a_0 = 1$ m/s² ivmesini kazandırır.

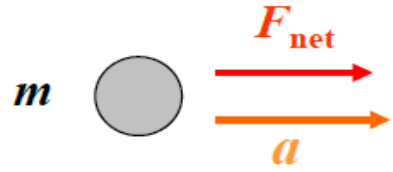
Aynı kuvveti, kütlesi m_X olan bir cisme uyguladığımızda cisme kazandıracağı ivme de a_X olsun. Bu durumda,

$$\frac{m_X}{m_0} = \frac{a_0}{a_X} \rightarrow m_X = m_0 \frac{a_0}{a_X}$$

bulunur. Böylece, a_X ivmesi ölçülerek herhangi bir cismin m_X kütlesi belirlenebilir.

Newton'un İkinci Yasası

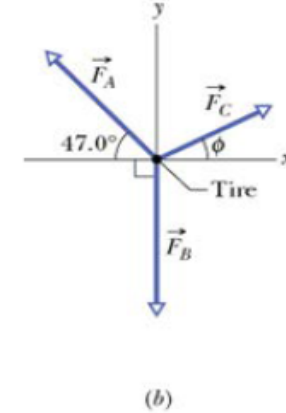
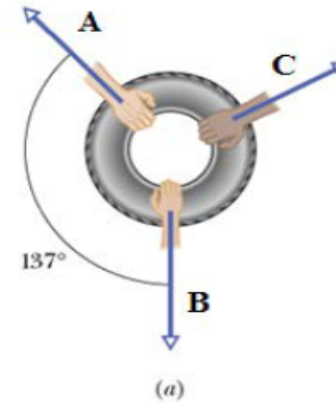
Bir cisme etki eden net kuvvet (F_{net}), bu kuvvetin cisme kazandırdığı ivme (a) ve cismin kütlesi (m) arasındaki ilişki “**Newton'un ikinci yasası**” olarak adlandırılır ve şöyle tanımlanır:



Bir cisme etkiyen net kuvvet ile cisme kazandırdığı ivme doğru orantılıdır ve orantı sabiti de o cismin kütlesine eşittir.

$$\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$$

Not: Cisme $\vec{F}_A$, $\vec{F}_B$ ve $\vec{F}_C$ gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların vektörel toplamıdır ve $\vec{F}_{\text{net}} = \vec{F}_A + \vec{F}_B + \vec{F}_C$ ile verilir.

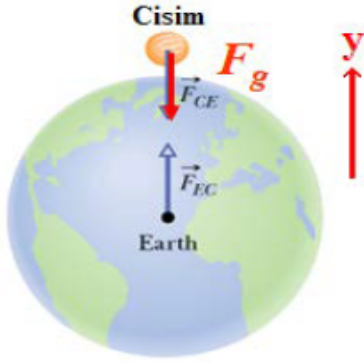


Üç boyutlu uzayda (xyz -koordinat sistemi) bileşenleri cinsinden Newton' un ikinci yasası:

$$F_{\text{net},x} = ma_x \ ; \ F_{\text{net},y} = ma_y \ ; \ F_{\text{net},z} = ma_z$$

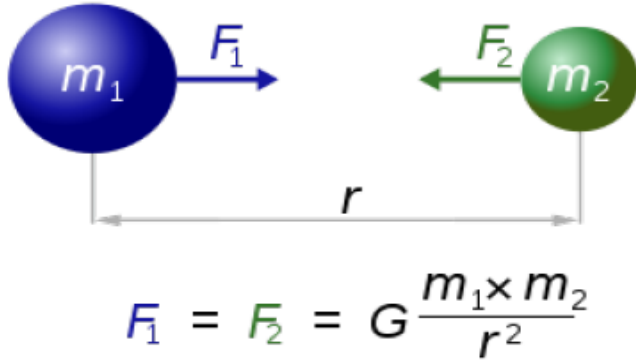
(5-5)

Mekanik Problemlerinde Çok Sıklıkla Karşılaşacağımız Kuvvetler ve Bunların Özellikleri:



Yer-çekimi Kuvveti: Bir cisme Dünya tarafından uygulanan kuvvettir. Dünyanın merkezine doğrudur ve Newton' un ikinci yasasına göre şöyle verilir.

$$\vec{F}_g = m\vec{a} = -mg\hat{j} \quad \rightarrow \quad |\vec{F}_g| = mg$$



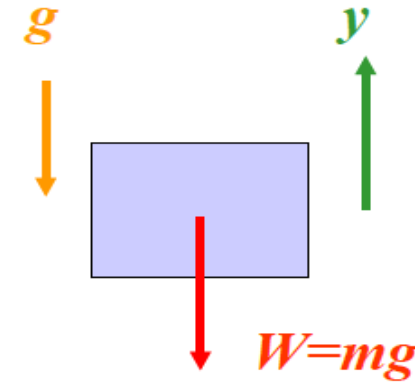
$$F_1 = F_2 = G \frac{m_1 \times m_2}{r^2}$$

G , kütle çekim sabitidir.

Newton'un evrensel kütle çekim yasasının mekanizması; bir nokta kütle (m_1) diğer bir nokta kütle (m_2), iki kütlenin çarpımı ile doğru, aralarındaki (r) uzaklığının karesi ile ters orantılı olacak büyüklükteki bir F kuvveti ile çeker.

Kütlelerden ve bu kütlelerin aralarındaki uzaklıktan bağımsız olarak $|F_1|$ ve $|F_2|$ kuvvetlerinin büyüklükleri her zaman birbirine eşittir.

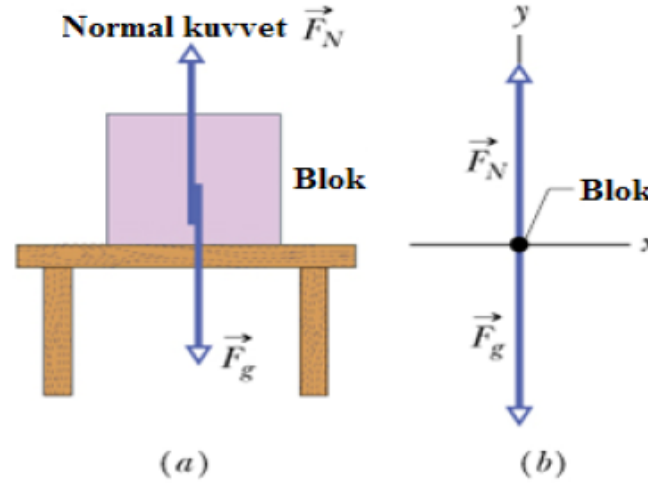
Ağırlık: Bir cismin ağırlığı, cismin serbest düşmesini engelleyecek minimum kuvvetin büyüklüğüdür ve her zaman yerin merkezine doğrudur. Diğer bir deyişle bir cismin ağırlığı, cisme etkiyen yer-çekimi kuvvetidir.



$$\vec{F} = m\vec{a} = -mg\hat{j} \quad \Rightarrow \quad W = |\vec{F}| = mg$$

Not: Ağırlık ve kütle farklı niceliklerdir. Yer-çekiminin farklı olduğu yerlerde (örneğin ayda, $g_m = 1.7 \text{ m/s}^2$), kütle değişmezken ağırlık değişir.

Değme Kuvveti: İsminden de anlaşılacağı gibi, bu kuvvetler birbirleriyle temas halindeki yüzeyler arasında oluşur. İki tür temas kuvveti vardır. Birincisi temas yüzeyine dik yöndeki “**normal kuvvet**”, ikincisi de temas yüzeyine paralel olan “**sürtünme kuvveti**” dir.

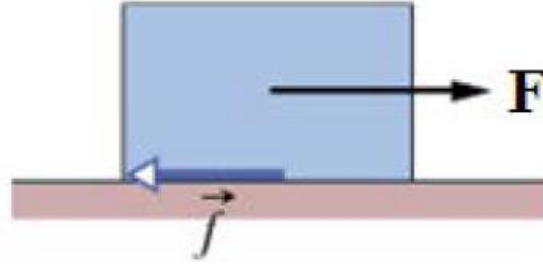


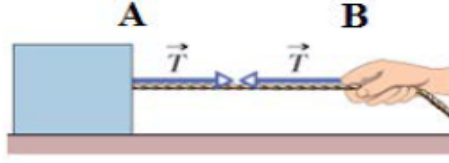
Normal Kuvvet: Bir cisim bulunduğu yüzeye bir baskı uygularsa, yüzey deforme olur ve cisme, temas yüzeyine dik yönde, ismine “normal kuvvet” diyeceğimiz bir kuvvet uygular. Bir masa üzerinde duran kütlesi m olan bir blok düşünelim.

$$F_{\text{net},y} = ma_y = F_N - mg = 0 \rightarrow F_N = mg$$

bulunur.

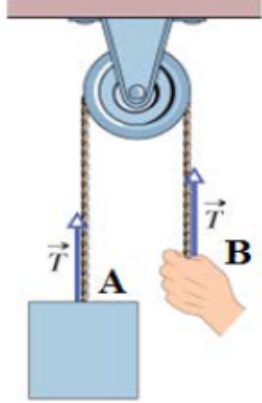
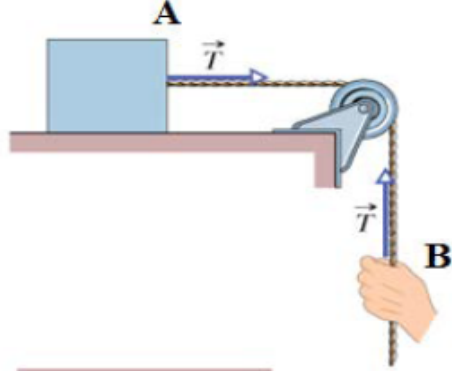
Sürtünme kuvveti: Bir cismi bulunduğu yüzey üzerinde harekete zorlarsak bir dirençle karşılaşırız. Bu direnç “sürtünme” olarak bilinir ve kayma eğilimine ters yöndedir.





Gerilme: Bir cisme bağı olan ipde oluşan bir kuvvettir ve şu özelliklere sahiptir:

1. Her zaman ip boyunca yönelir.
2. Her zaman cismi çekecek yöndedir.
3. İp üzerinde A ve B noktalarında aynı büyüklüktedir.

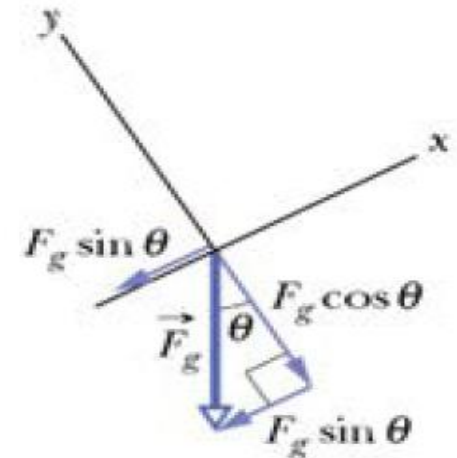
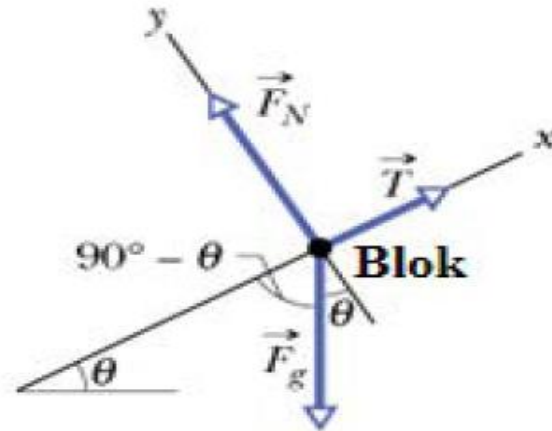
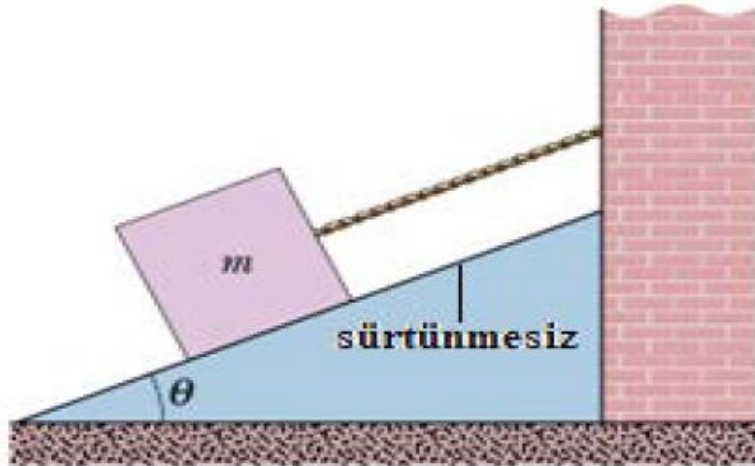


Şu kabullenmeler yapılacaktır:

- a. İpin kütlesi, bağı oldukları cisimlerin kütlesine göre çok küçüktür.
- b. İp uzamasızdır.
- c. Makara kullanılması durumunda, makara sürtünmesizdir ve kütlesi ihmal edilebilir.

Newton yasalarını uygularken takip edilecek yol:

1. İncelenecek sistemin basit bir şeklini çizin.
2. Probleme uygun bir koordinat sistemi seçin.
3. Sistemdeki tüm kuvvetleri belirleyin ve serbest-cisim diyagramı üzerinde gösterin.
4. Newton yasalarını sisteme uygulayın.



Örnek : Kütlesi 0.3 kg olan bir hokey diski sürtünmesiz bir yüzey üzerinde kaymaktadır. Diske, şekildeki gibi $F_1 = 5 \text{ N}$ ve $F_2 = 8 \text{ N}$ luk iki kuvvet etmektedir.

a-) Diskin ivmesinin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz.

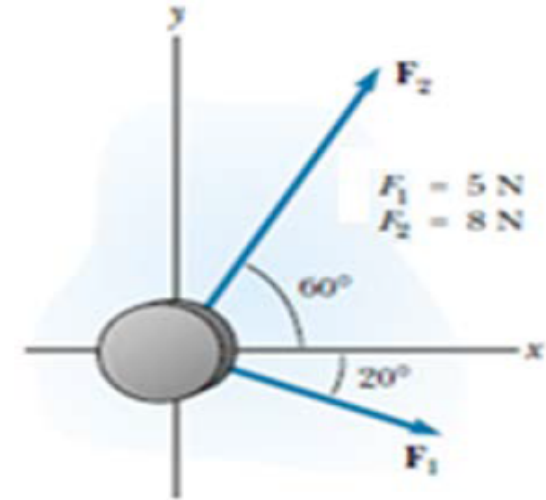
b-) Diskin ivmesini sıfır yapacak üçüncü kuvvet ne olmalıdır?

$$a-) a_x = \frac{\sum F_x}{m} = \frac{5 * \cos(20) + 8 * \cos(60)}{0.3} = 29 \text{ m/s}^2$$

$$a_y = \frac{\sum F_y}{m} = \frac{-5 * \sin(20) + 8 * \sin(60)}{0.3} = 17.4 \text{ m/s}^2$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{(29)^2 + (17.4)^2} = 33.8 \text{ m/s}^2$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{17.4}{29}\right) = 31^\circ$$

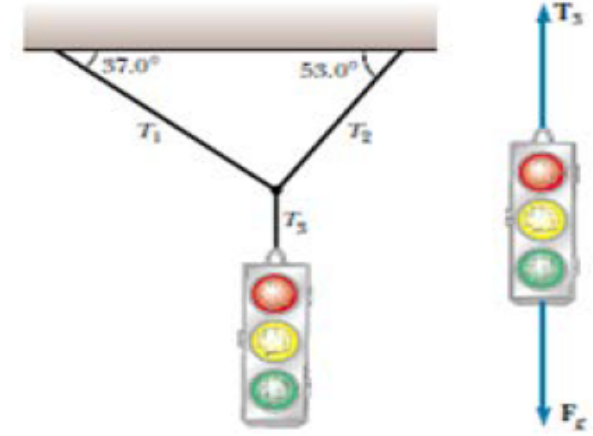


$$b-) \vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} = 0 \rightarrow \sum F_x = F_{1x} + F_{2x} + F_{3x} = 0 \rightarrow F_{3x} = -5 * \cos(20) - 8 * \cos(60) = -8.7 \text{ N}$$

$$\sum F_y = F_{1y} + F_{2y} + F_{3y} = 0 \rightarrow F_{3y} = 5 * \sin(20) - 8 * \sin(60) = -5.2 \text{ N}$$

$$\vec{F}_3 = F_{3x} \hat{i} + F_{3y} \hat{j} = -8.7 \hat{i} - 5.2 \hat{j} \text{ N}$$

Örnek : Ağırlığı 125 N olan trafik ışıkları şekildeki gibi iplerle asılı durmaktadır. Üstteki kabloların yatayla yaptıkları açılar 37° ve 53° olduğuna göre, her üç ipteki gerilme kuvvetlerini hesaplayınız. Hangi durumda $T_1 = T_2$ olur?



Sistem dengede olduğuna göre, $T_3 = F_g = 125 \text{ N}$ bulunur.

$$\sum F_x = -T_1 \cos(37) + T_2 \cos(53) = 0 \quad (\text{Eş-1})$$

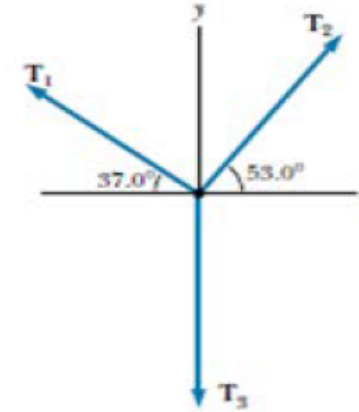
$$\sum F_y = T_1 \sin(37) + T_2 \sin(53) - T_3 = 0 \quad (\text{Eş-2})$$

$$\text{Eş-1' den: } T_1 = -\frac{\cos(53)}{\cos(37)} T_2 = \frac{0.8}{0.6} T_2 \text{ bulunur.}$$

$$\text{Bunu Eş-2' de yerine koyarsak: } T_1(0.6) + \frac{0.6}{0.8} T_1 - 125 = 0 \rightarrow T_1 = 75.1 \text{ N}$$

$$T_2 = \frac{0.6}{0.8} T_1 = 99.9 \text{ N bulunur.}$$

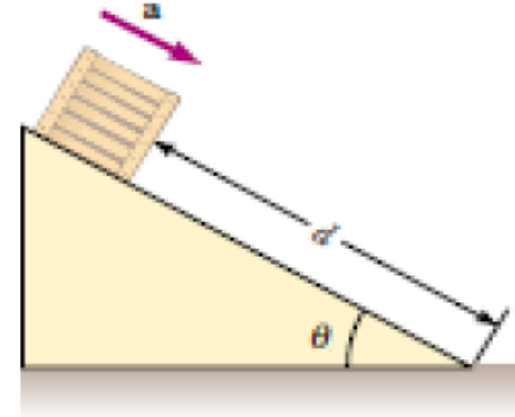
Eş-1' e göre, iplerin yatayla yaptıkları açılar aynı olsaydı, $T_1 = T_2$ olurdu.



Örnek : Kütlesi m olan bir sandık, eğim açısı θ olan sürtünmesiz eğik bir düzlem üzerinden serbest bırakılıyor.

$a-$) Sandığın ivmesini bulunuz.

$b-$) Sandık eğik düzlemin tabanına ne kadar sürede ulaşır ve bu anda hızı ne olur?

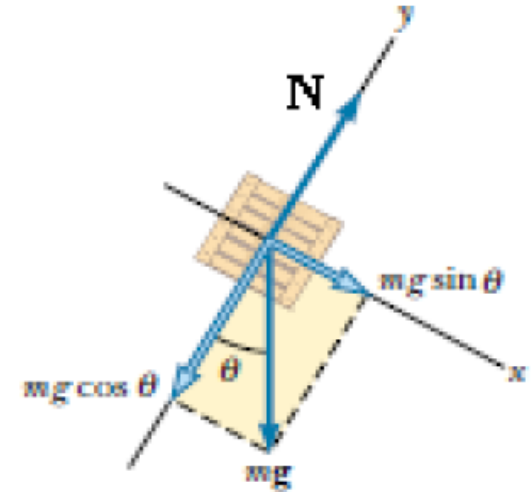


$$a-) \sum F_x = mg \sin \theta = ma_x \rightarrow a_x = g \sin \theta$$

$$\sum F_y = N - mg \cos \theta = 0$$

$$b-) x - x_0 = \frac{1}{2} a_x t^2 \rightarrow t = \sqrt{\frac{2d}{g \sin \theta}} \text{ bulunur.}$$

$$v_s^2 = v_i^2 + 2a_x \Delta x \rightarrow v_s = \sqrt{2g \sin \theta d} \text{ olur.}$$

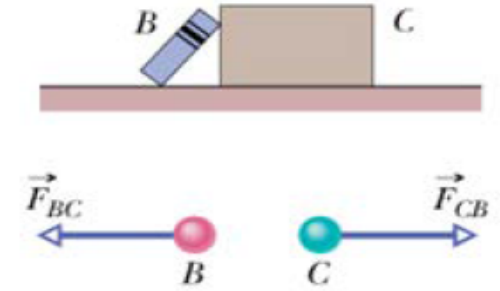


Newton'un Üçüncü Yasası: Etki-Tepki Yasası

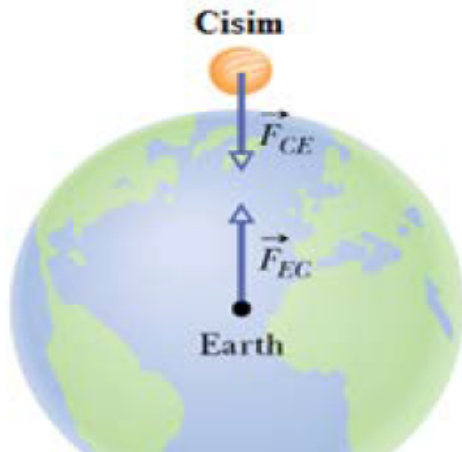
İki cisim arasındaki etkileşme kuvvetlerinin büyüklükleri aynı, doğrultuları ters yöndedir.

Şekildeki gibi C bloğuna yaslanmış bir B cismi düşünelim.

C bloğunun B cisminde uyguladığı kuvveti $\vec{F}_{BC}$, benzer şekilde B cisminin C bloğuna uyguladığı kuvveti de $\vec{F}_{CB}$ ile gösterelim.



Newton' un üçüncü yasası gereği, $\vec{F}_{BC} = -\vec{F}_{CB}$ olur.



İkinci bir örnek ise yandaki şekilde verilmiştir.

Newton' un üçüncü yasası gereği,

$$\vec{F}_{CE} = -\vec{F}_{EC} \quad \text{olur.}$$

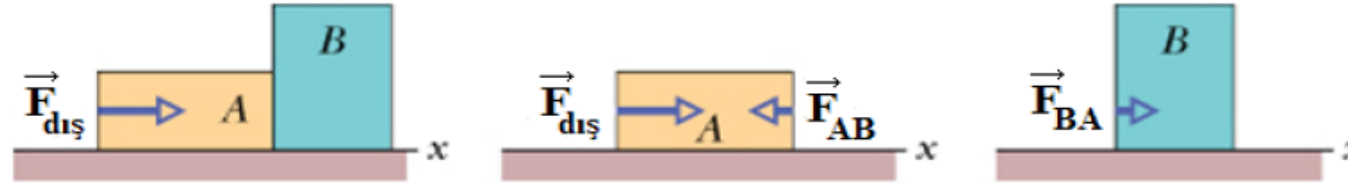
Newton Yasalarının Uygulanması/Serbest-Cisim Diyagramları:

Newton yasalarını uygulayarak mekanik problemlerinin çözümü serbest-cisim diyagramını çizmekle başlar.

Bu, incelenen sistem bir bütün olarak veya her cisim için ayrı ayrı yapılır.

Daha sonra her cisim için uygun bir koordinat sistemi seçilir.

Aşağıda verilen örneği gözönüne alalım. Sürtünmesiz bir sistem A ve B gibi iki blok ve A bloğuna etkiyen bir $\vec{F}_{\text{dış}}$ kuvveti içermektedir.



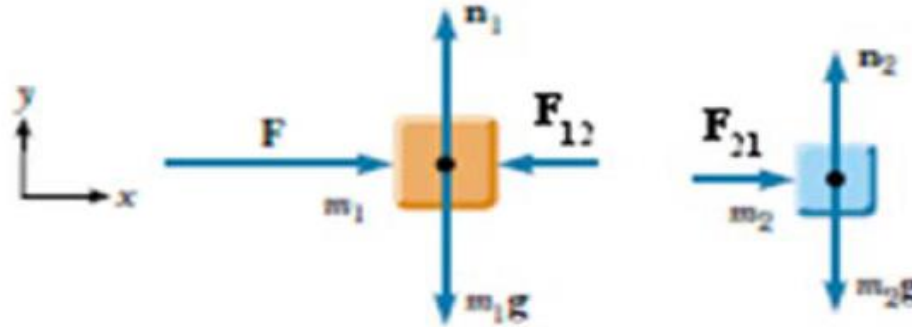
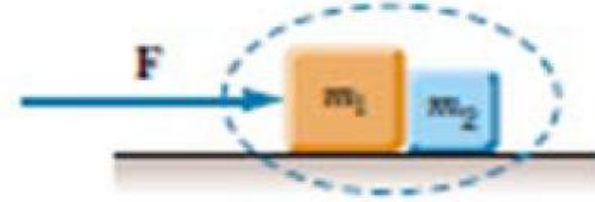
Şöyle "sistem" ler düşünebiliriz:

- Sistem = blok A + blok B . Yatay kuvvet $\vec{F}_{\text{dış}}$.
- System = blok A . Cisme etkiyen iki yatay kuvvet vardır: $\vec{F}_{\text{dış}}$ ve $\vec{F}_{AB}$.
- System = blok B . Cisme etkiyen yatay kuvvet $\vec{F}_{BA}$.

Örnek : Kütleleri m_1 ve m_2 olan iki blok yatay sürtünmesiz bir düzlemde temas halindedir. m_1 kütesine sabit bir F kuvveti uygulanıyor.

a-) Blok sisteminin ivmesini bulunuz.

b-) Bloklar arasındaki temas kuvvetini bulunuz.



$$a-) \sum F_x(\text{sistem}) = F = (m_1 + m_2)a_x \rightarrow a_x = \frac{F}{m_1 + m_2}$$

b-) m_2 bloğu için Newton' un ikinci yasasından:

$$\sum F_x = F_{21} = m_2 a_x \rightarrow F_{21} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} F = F_{12} \text{ bulunur.}$$

Örnek : Kütleleri farklı iki cisim, ağırlığı ihmal edilebilir sürtünmesiz bir makara üzerinden bir iple şekildeki gibi asılmıştır. Bu sisteme "**Atwood düzeneği**" diyoruz. Sistem serbest bırakıldığında, kütlelerin ivmesi ve ipteki gerilme kuvveti ne olur?

$m_2 > m_1$ olduğunu kabul edelim:

m_1 ve m_2 için Newton' un ikinci yasası, sırasıyla:

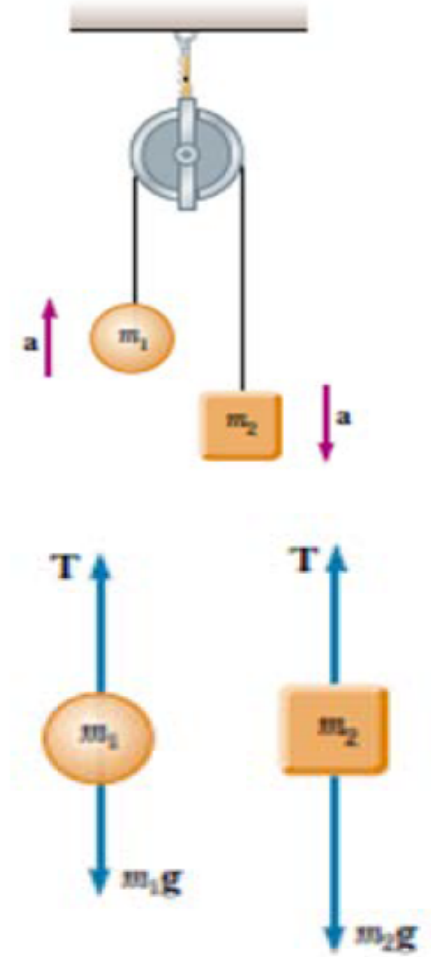
$$\sum F_y = T - m_1 g = m_1 a \quad (\text{Eş-1})$$

$$\sum F_y = T - m_2 g = -m_2 a \quad (\text{Eş-2})$$

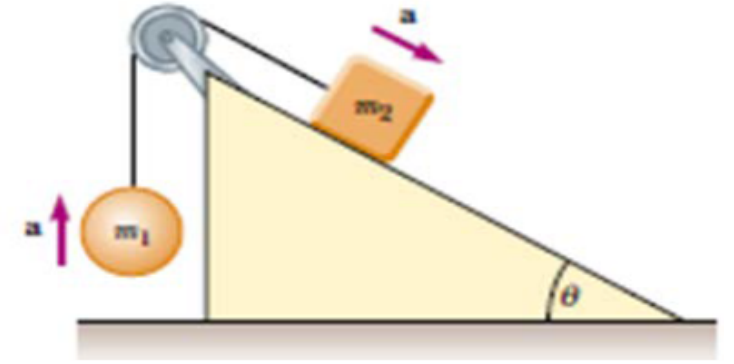
Bu iki denklemden T yi yok edersek ivme,

$$a = \left(\frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1} \right) g \text{ bulunur. Bunu da Eş-1' de yerine koyarsak,}$$

$$T = m_1 (a + g) = m_1 \left(\frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1} + 1 \right) g = \left(\frac{2m_1 m_2}{m_2 + m_1} \right) g \text{ bulunur.}$$



Örnek : Kütleleri m_1 ve m_2 olan iki blok, sürtünmesiz ve ağırlıksız bir makara üzerinden ağırlıksız bir iple birbirine bağlıdır. m_2 bloğu, eğim açısı θ olan sürtünmesiz eğik düzlem üzerindedir. Sistem serbest bırakıldığında m_2 bloğu eğik düzlemden aşağıya doğru kaydığına göre, hareketin ivmesini ve ipte oluşan gerilme kuvvetini bulunuz.



m_1 ve m_2 için Newton' un ikinci yasası, sırasıyla:

$$\sum F_y = T - m_1 g = m_1 a \quad (\text{Eş-1})$$

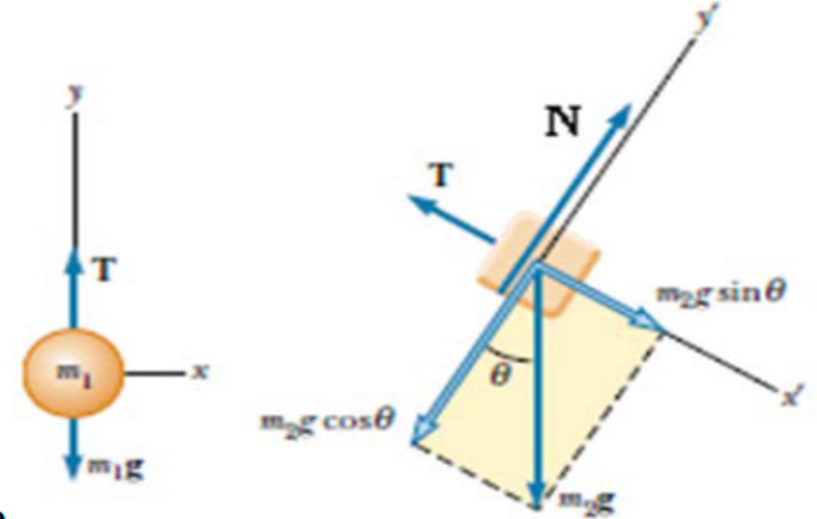
$$\sum F_{x'} = m_2 g \sin \theta - T = m_2 a \quad (\text{Eş-2})$$

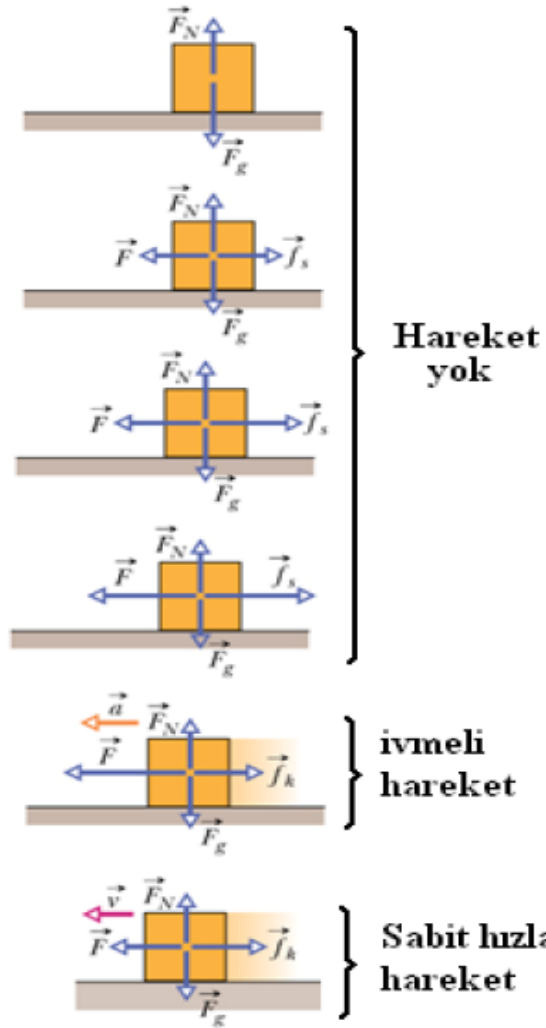
$$\sum F_{y'} = N - m_2 g \cos \theta = 0 \quad (\text{Eş-3})$$

Eş-1 ve Eş-2 denklemlerinden T yi yok edersek ivme,

$$a = \left(\frac{m_2 \sin \theta - m_1}{m_2 + m_1} \right) g \text{ bulunur.}$$

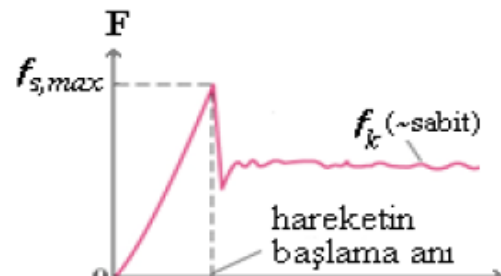
Bunu da Eş-1' de yerine koyarsak, $T = \frac{m_1 m_2 (1 + \sin \theta)}{m_2 + m_1} g$ bulunur.





Sürtünme: Yatay zeminde duran bir sandık düşünelim. Sandığı sola doğru artan bir kuvvetle çekelim. Sandık hareket etmediği sürece, temas yüzeyinde, uyguladığımız $\vec{F}$ kuvvetini dengeleyen bir $\vec{f}_s$ kuvveti oluşur. Bu kuvvet "**statik sürtünme kuvveti**" olarak tanımlanır. Uygulanan F kuvveti arttıkça, f_s kuvveti de artar.

Uygulanan F kuvveti belli bir eşik değere ulaştığında, hareket başlar ve sandık sola doğru ivmelenir. Sandık harekete başladıktan sonra, sandıkla zemin arasındaki kuvvet artık "**kinetik sürtünme kuvveti**" dir ve $\vec{f}_k$ ile gösterilir ($f_k < f_s$).



Sandığın sabit bir hızla harekete devam etmesini istiyorsak, uyguladığımız F kuvvetini f_k ' yı dengeleyecek şekilde düşürmemiz gerekecektir.

Sürtünmenin Kuvvetinin Özellikleri :

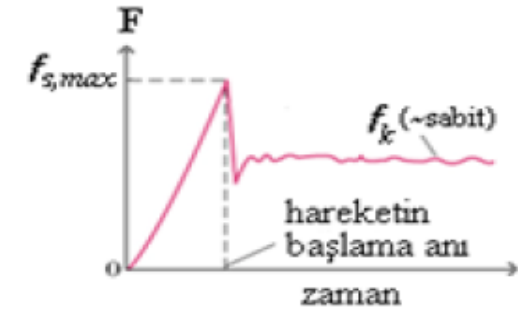
Özellik - 1 : Temas eden iki yüzey birbirlerine göre hareketli değillerse, statik sürtünme kuvveti $\vec{f}_s$, uygulanan $\vec{F}$ kuvvetini dengeler.

Özellik - 2 : Statik sürtünme kuvveti f_s' nin büyüklüğü sabit değildir.

0' dan $f_{s,\max} = \mu_s F_N$ değerine kadar değişir.

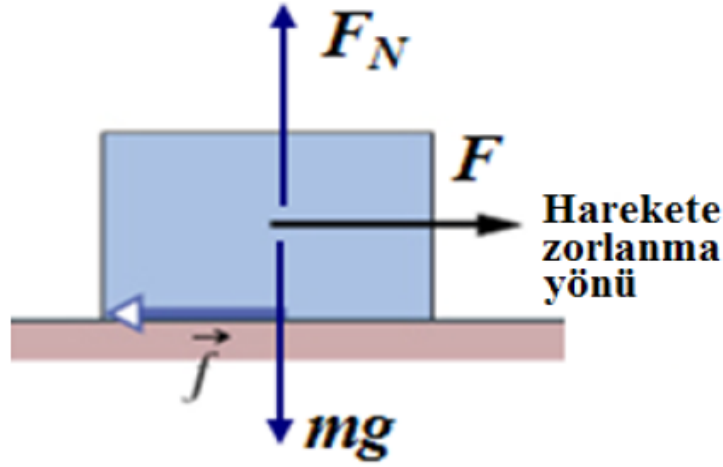
Burada, μ_s statik sürtünme katsayısıdır.

Uygulanan F kuvveti, $f_{s,\max}$ kuvvetini aştığı anda sandık harekete başlar.



Özellik - 3 : Sandık harekete başladıktan sonra, sürtünme kuvveti artık

"kinetik sürtünme kuvveti" $\vec{f}_k$ 'dır ve büyüklüğü $f_k = \mu_k F_N$ eşitliği ile verilir. Burada μ_k kinetik sürtünme katsayısıdır.



$$f_{s,\max} = \mu_s F_N$$

$$0 < f_s \leq \mu_s F_N$$

$$f_k = \mu_k F_N$$

Not -1 : Statik ve kinetik sürtünme kuvvetleri temas yüzeyine paraleldir.

- Kinetik sürtünme kuvveti harekete ters yöndedir.
- Statik sürtünme kuvveti kayma eğiliminin tersi yönündedir.

Not -2 : Kinetik sürtünme katsayısı μ_k , hareket eden cismin hızına bağlı değildir.

Örnek : m kütleli bir blok sürtünmeli eğik bir düzlem üzerindedir. Eğim açısı θ , blok hareket edinceye kadar artırılabilir. Bloğun kaymaya başladığı kritik açı θ_k olduğuna göre, zeminle blok arasındaki statik sürtünme katsayısı μ_s nedir?

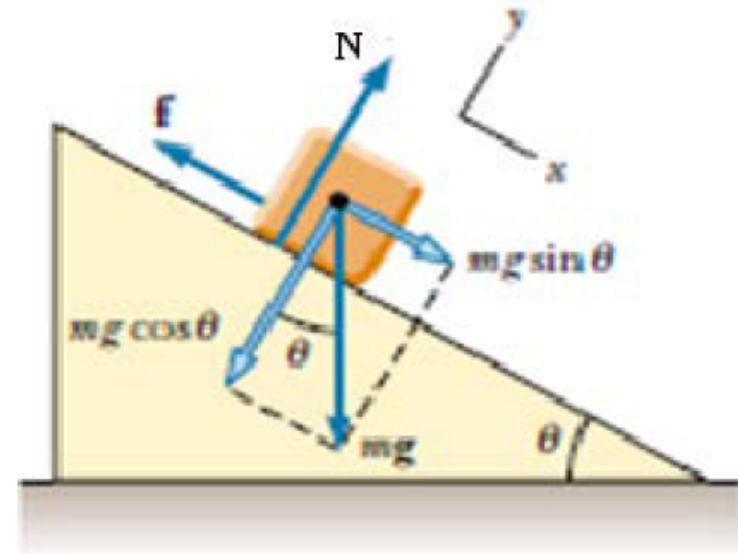
Kritik durumda
(kayma başlamadan hemen önce):

$$\sum F_x = mg \sin \theta - f_s = ma_x = 0$$

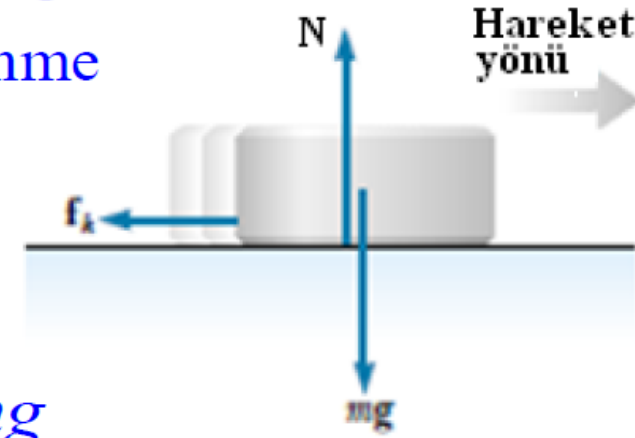
$$\sum F_y = N - mg \cos \theta = ma_y = 0$$

$$f_s = mg \sin \theta = \left(\frac{N}{\cos \theta} \right) \sin \theta = N \tan \theta$$

$$f_{s,max} = N \tan \theta_k = \mu_s N \rightarrow \mu_s = \tan \theta_k$$



Örnek : Donmuş bir gölet üzerinde, bir buz hokeyi diskine 20 m/s' lik bir ilk hız veriliyor. Disk, buz üzerinde 115 m yol aldıktan sonra durduğuna göre, zeminle hokeyi diski arasındaki kinetik sürtünme katsayısı μ_k nedir?



$$\sum F_y = N - mg = ma_y = 0 \rightarrow N = mg$$

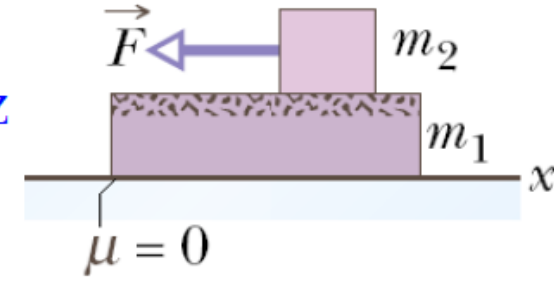
$$\sum F_x = -f_k = ma_x$$

$$f_k = \mu_k N = \mu_k mg \rightarrow a_x = -\mu_k g$$

$$v_s^2 = v_i^2 + 2a_x \Delta x \rightarrow a_x = -\frac{20^2}{2(115)} = -\frac{40}{23}$$

$$a_x = -\mu_k g = -\mu_k (9.8) \rightarrow \mu_k = 0.177$$

Örnek : Kütlesi 40 kg olan bir kalas sürtünmesiz yatay düzlemde, üzerinde 10 kg'lık blok ile birlikte hareketsiz durmaktadır. Blok ile kalas arasındaki statik ve kinetik sürtünme katsayıları sırasıyla 0.6 ve 0.4'tür. Bloğa 100 N'lık bir $\vec{F}$ kuvveti şekildeki gibi uygulanmaktadır. Bloğun ve kalasın ivmelerini bulunuz.



Eğer iki kütle arasındaki sürtünme kuvvetinin maksimum değeri 100 N'dan küçük ise m_2 bloğu kalas üzerinde sola doğru hareket edecektir.

$$f_{s,\max} = \mu_s N' = \mu_s m_2 g = 0.6(10)(9.8) = 58.8 \text{ N}$$

$F > f_{s,\max}$ olduğuna göre, iki kütle arasındaki sürtünme kuvveti kinetiktir.

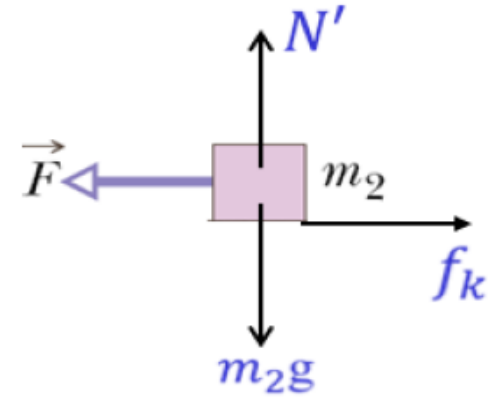
Şimdi her bir kütlenin serbest cisim diyagramını çizerek hareketlerini inceleyelim:

m_2 bloğu:

$$N' = m_2 g = 10 * 9.8 = 98 \text{ N}$$

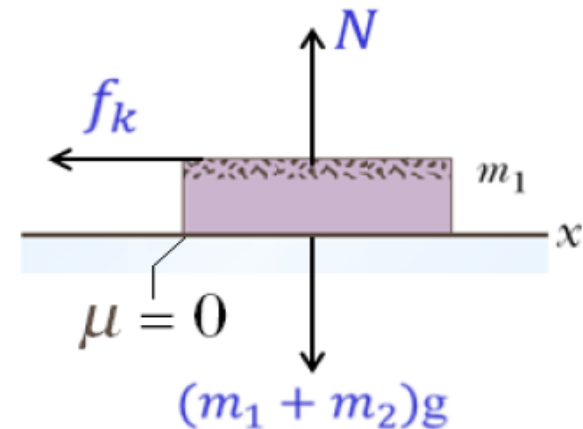
$$f_k = \mu_k N' = 0.4 * 9.8 = 39.2 \text{ N}$$

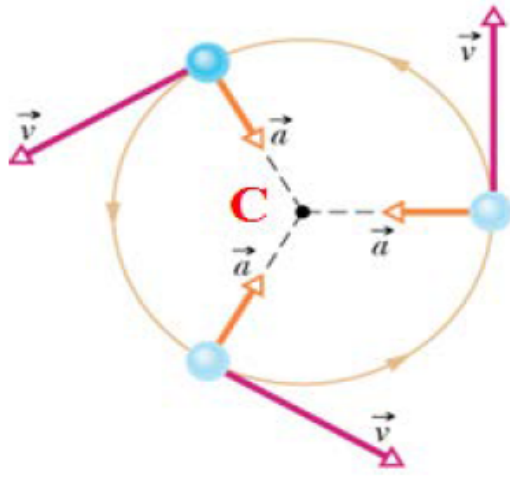
$$F - f_k = m_2 a_2 \Rightarrow a_2 = \frac{100 - 39.2}{10} = \frac{60.8}{10} = 6.08 \text{ m / s}^2$$



m_1 kalası:

$$f_k = m_1 a_1 \Rightarrow a_1 = \frac{39.2}{40} = 0.98 \text{ m / s}^2$$





Düzgün Dairesel Hareket, Merkezci Kuvvet:

Düzgün dairesel hareket yapan bir cismin herhangi bir andaki ivmesinin büyüklüğü

$$a = v^2/r$$

dir ve dairenin merkezine doğrudur.

Newton' nun ikinci yasasına göre cisme etki eden kuvvet de dairenin merkezine doğrudur ve büyüklüğü

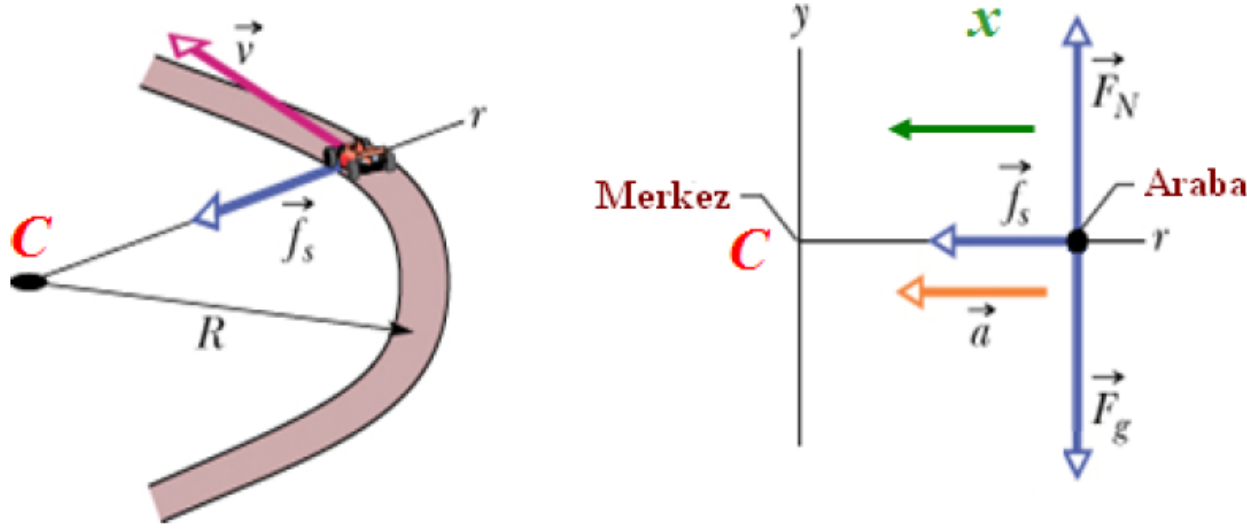
$$F = m \frac{v^2}{r}$$

ifadesi ile verilir. Bu kuvvete “**merkezcil kuvvet**” diyoruz.

Merkezcil kuvvet yeni bir kuvvet değildir, C noktası etrafında dönen cisme etkiyen **net kuvvettir**.

Duruma göre merkezcil kuvvet bazen sürtünme, bazen normal, bazen de yer-çekimi kuvveti olabilir.

Örnek: Kütlesi m olan bir yarış arabası düz (yatay) bir yolda R yarıçaplı bir virajı v hızıyla dönmek istiyor. Araba ile yol arasındaki sürtünme kuvvetini belirleyiniz.

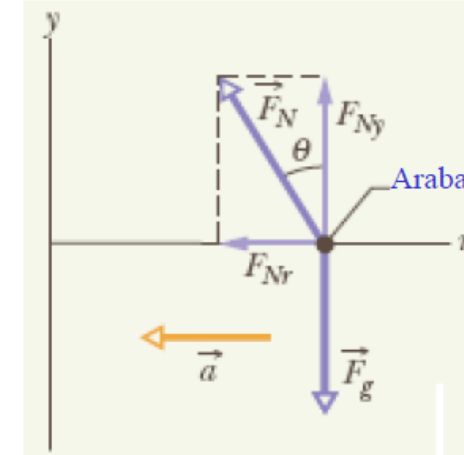
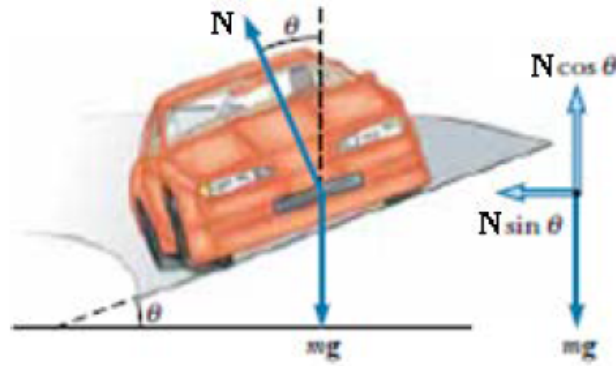
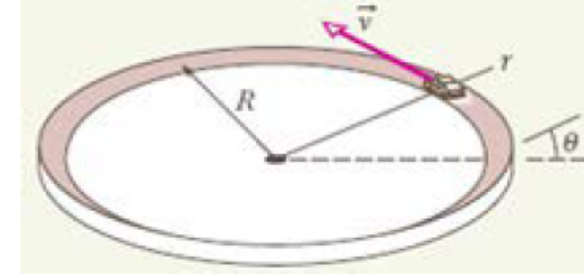


Arabanın serbest-cisim diyagramı çizilirse, virajın merkezine doğru olan net kuvvetin statik sürtünme kuvveti f_s olduğu görülür. Dolayısıyla, **statik sürtünme kuvveti** f_s merkezciidir. Arabanın virajdan savrulmadan dönmesini sağlar.

$$F_{net,r} = f_s = \frac{mv^2}{R}$$

Örnek : Eğimli viraj :

Tamamen buzla kaplı (sürtünmesiz), 50 m yarıçaplı bir viraji 13.4 m/s hızla geçmek için, yolun eğim açısı kaç derece olmalıdır?



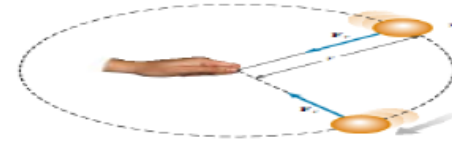
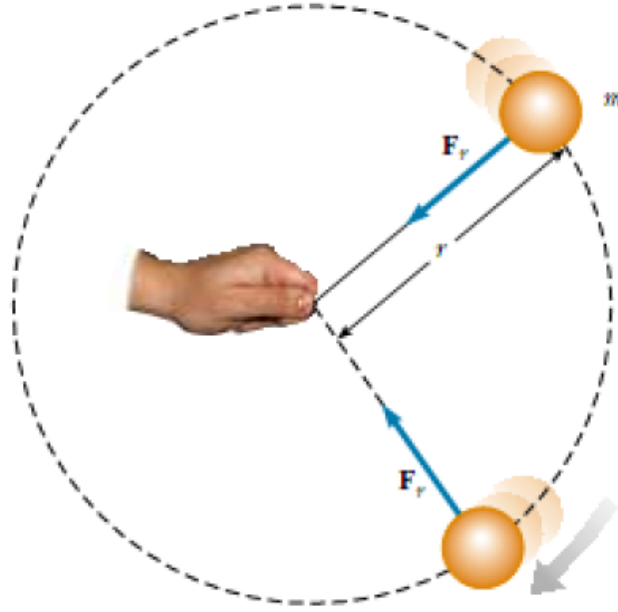
$$\sum F_r = N \sin \theta = \frac{mv^2}{R} \quad (1)$$

$$\sum F_y = N \cos \theta - mg = 0 \rightarrow N \cos \theta = mg \quad (2)$$

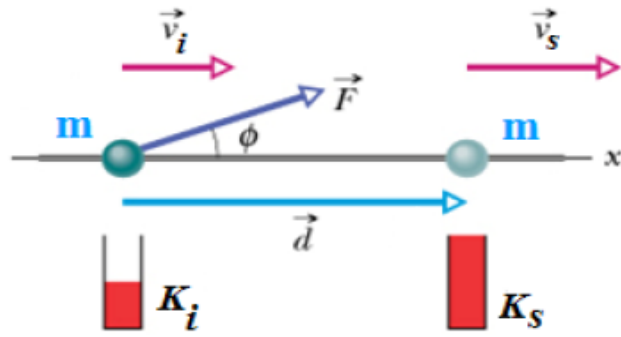
(1) ve (2) denklemlerinden N yi yok edersek,

$$\tan \theta = \frac{v^2}{gR} = \frac{(13.4)^2}{(9.8)(50)} \cong 0.37 \rightarrow \theta = 20.1^\circ$$

Örnek : Kütlesi 0.5 kg olan bir taş, 1.5 m uzunluğundaki bir ipin ucuna bağlanmış ve **yatay bir düzlemde** döndürülmektedir. Taşın bağlı olduğu ip en fazla 50 N' luk bir kuvvete dayanabildiğine göre, ipin kopmadan hemen önceki hızı ne olur?



$$T = \frac{mv^2}{r} \rightarrow v_{max} = \sqrt{\frac{rT_{max}}{m}} = \sqrt{\frac{1.5(50)}{0.5}} = 12.2 \text{ m/s}$$



Kinetik Energy:

Bir cismin hızından dolayı sahip olduğu enerjidir. Hızı v , kütlesi m olan bir cismin kinetik enerjisi şu ifadeye sahiptir:

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

SI sistemindeki birimi
 $\text{kg.m}^2/\text{s}^2 = \text{joule}$
ve sembolik olarak **J** ile gösterilir.

Kütlesi $m = 1 \text{ kg}$ olan bir cisim $v = 1 \text{ m/s}$ hızına sahipse, kinetik enerjisi $K=0,5 \text{ J}$ ’dür.

İş (W): Kütlesi m olan bir cisme bir F kuvveti uygulandığında cisim ivmelenir ve hızını (v) dolayısıyla da kinetik enerjisini (K) artırabilir veya azaltabilir.

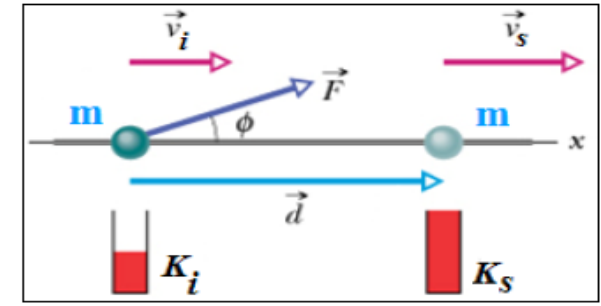
Cismin kinetik enerjisindeki değişim miktarı, F kuvveti tarafından cisme aktarılan veya cisimden dışarıya alınan enerji (W) kadardır.

Cisme enerji aktarılmışsa W pozitifdir ($W > 0$) ve F kuvveti cisim üzerinde pozitif iş yapmıştır denir.

Aksine, cisimden dışarıya enerji alınmışsa W negatiftir ($W < 0$) ve F kuvveti cisim üzerinde negatif iş yapmıştır denir.

İş :

Şekilde kütlesi m olan cisim sürtünmesiz bir yüzeyde x -ekseni yönünde hareket edebilmektedir.



Cisme yatayla ϕ açısı yapacak şekilde bir $\vec{F}$ kuvveti uygulanıyor.

Newton' un ikinci yasası gereği: $F_x = ma_x$ ' dır. Cismin başlangıçtaki hızının $\vec{v}_0$ ve $\vec{d}$ kadarlık bir yer-değiştirme sonundaki hızının da $\vec{v}$ olduğunu varsayalım.

Kinematığın üçüncü denklemi: $v^2 = v_0^2 + 2a_x d$ eşitliğinden,

$$\left(\frac{m}{2}\right)v^2 - \left(\frac{m}{2}\right)v_0^2 = \left(\frac{m}{2}\right)2a_x d = \frac{m}{2}2\frac{F_x}{m}d = F_x d = (F \cos \phi) d$$

$$K_i = \frac{1}{2}mv_0^2 ; K_s = \frac{1}{2}mv_s^2 \rightarrow \Delta K = K_s - K_i = Fd \cos \phi$$

$$W = \Delta K \rightarrow W = Fd \cos \phi \rightarrow W = \vec{F} \cdot \vec{d}$$

İşin birimi, kinetik enerjinin birimiyle aynıdır (J).

(7-3)

Not - 1 : İş için bulunan bağıntıyı, F kuvvetinin sabit olduğu durum için türettik.

Not - 2 : Cismin noktasal olduğunu kabul ettik.

Not - 3 : $0 < \phi < 90^\circ \Rightarrow W > 0$; $90^\circ < \phi < 180^\circ \rightarrow W < 0$

NET İŞ : Cisme birden fazla kuvvet etkiyorsa (örneğin $\vec{F}_A, \vec{F}_B$ ve $\vec{F}_C$),
net iş (W_{net})' in hesaplanması:

Yol - 1 : Herbir kuvvetin yaptığı işler (W_A, W_B ve W_C) ayrı ayrı hesaplanır ve sonra da toplanır ($W_{\text{net}} = W_A + W_B + W_C$).

Yol - 2 : Cisim üzerine etki eden net kuvvet ($\vec{F}_{\text{net}} = \vec{F}_A + \vec{F}_B + \vec{F}_C$) bulunur ve sonra da net kuvvetin yaptığı iş hesaplanır ($W_{\text{net}} = \vec{F}_{\text{net}} \cdot \vec{d}$).

Örnek : xy -düzlemindeki bir cisim $\vec{F} = 5.0\hat{i} + 2.0\hat{j}$ (N) kuvvetinin etkisiyle $\vec{d} = 2.0\hat{i} + 3.0\hat{j}$ (m) ile verilen bir yer-değiştirme yapıyor.

a–) Kuvvetin yaptığı işi

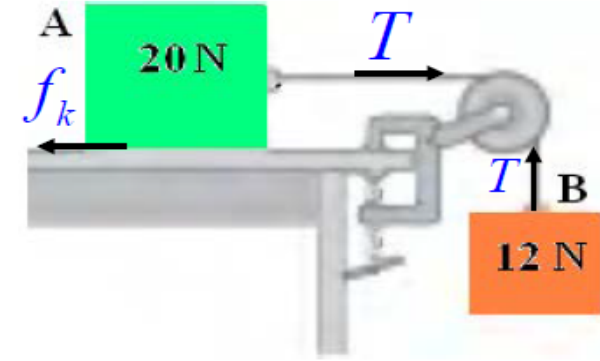
b–) Kuvvetle yer-değiştirme vektörü arasındaki açıyı bulunuz.

$$a-) W = \vec{F} \cdot \vec{d} = (5.0) * (2.0) + (2.0) * (3.0) = 16 \text{ J}$$

$$b-) \vec{F} \cdot \vec{d} = Fd \cos \theta = \sqrt{29} * \sqrt{13} * \cos \theta$$

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{16}{\sqrt{377}}\right) = 35^{\circ}$$

Örnek : İki blok hafif bir ip, sürtünmesiz ve ağırlıksız bir makara üzerinden birbirlerine bağlanmıştır. Sistem serbest bırakıldığında, bloklar sabit hızla hareket etmektedirler.



A bloğu sağa doğru, B bloğu aşağı doğru 75 cm hareket ettiğinde, bloklara etkiyen kuvvetlerin yaptıkları işleri bulunuz.

Hız sabit ise ivme sıfırdır.

$$\left. \begin{array}{l} \text{Blok } A: \sum F_x = T - f_k = 0 \\ \text{Blok } B: \sum F_y = T - 12 = 0 \end{array} \right\} T = f_k = 12 \text{ N}$$

$$\text{Blok } A: W_T = 12 * (0.75) * \cos(0) = 9 \text{ J} \quad ; \quad W_{f_k} = 12 * (0.75) * \cos(\pi) = -9 \text{ J}$$

$$W_{mg} = 20 * (0.75) * \cos(\pi/2) = 0 \quad ; \quad W_N = 20 * (0.75) * \cos(\pi/2) = 0$$

$$\text{Blok } B: W_T = 12 * (0.75) * \cos(\pi) = -9 \text{ J} \quad ; \quad W_{mg} = 12 * (0.75) * \cos(0) = 9 \text{ J}$$

Not: Her iki blokta sabit hızla hareket ettiği için, her iki blok üzerine etki eden kuvvetlerin yaptığı net iş=0' dır.

İş - Kinetik Enerji Teoremi :

Bir cisim üzerine yapılan net işin $W_{\text{net}} = K_s - K_i$ olduğunu daha önce bulmuştuk.

Kinetik enerjideki değişimin de $\Delta K = K_s - K_i$ olduğu dikkate alınır, iş-kinetik enerji teoremi:

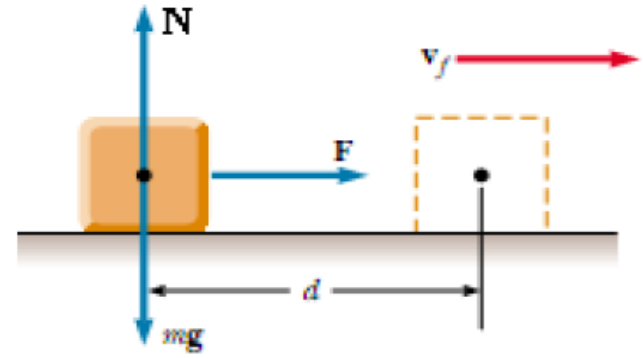
$$\Delta K = K_s - K_i = W_{\text{net}}$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{Bir cismin kinetik} \\ \text{enerjisindeki değişim} \end{array} \right] = \left[\text{Cisim üzerinde yapılan net iş} \right]$$

$$W_{\text{net}} > 0 \rightarrow K_s - K_i > 0 \rightarrow K_s > K_i$$

$$W_{\text{net}} < 0 \rightarrow K_s - K_i < 0 \rightarrow K_s < K_i$$

Örnek : Kütlesi 6 kg olan bir blok sürtünmesiz bir düzlemde duruyorken, 12 N' luk sabit bir yatay kuvvetin etkisiyle harekete başlıyor. Blok yatayda 3 m yol adıktan sonra hızı ne olur?



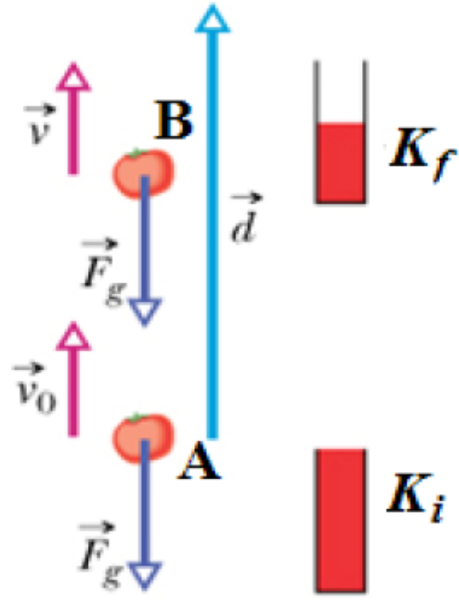
$$W = \vec{F} \cdot \vec{d} = 12 * 3 * \cos(0) = 36 \text{ J} \rightarrow K_s - \cancel{K_i} = \frac{1}{2}mv_s^2 - 0 = 36 \text{ J}$$

$$v_s = \sqrt{\frac{72}{6}} = \sqrt{12} = 3.5 \text{ m/s}$$

Aynı problemi kinematikten yola çıkarak tekrar çözelim:

$$\sum F_x = 12 = ma_x \rightarrow a_x = \frac{12}{6} = 2 \text{ m/s}^2$$

$$v_s^2 = \cancel{v_i^2} + 2a_x \Delta x = 2 * 2 * 3 = 12 \rightarrow v_s = \sqrt{12} = 3.5 \text{ m/s}$$



Yerçekimi Kuvvetinin Yaptığı İş :

Kütlesi m olan bir cisim A noktasından v_0 ilk hızıyla yukarı doğru fırlatılsın.

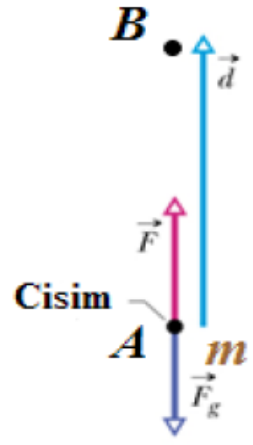
Cisim yükseldikçe, yer-çekimi kuvveti ($F_g = mg$) tarafından yavaşlatılır ve B noktasında daha düşük bir v hızına sahip olur.

Cisim A noktasından B noktasına giderken, yer-çekimi kuvvetinin yaptığı iş:

$$W_g (A \rightarrow B) = \vec{F}_g \cdot \vec{d} = mgd \cos 180^\circ = -mgd$$

Cisim B noktasından A noktasına dönerken, yer-çekimi kuvveti tarafından yapılan iş:

$$W_g (B \rightarrow A) = \vec{F}_g \cdot \vec{d} = mgd \cos 0^\circ = +mgd$$



Yükseltme Kuvvetinin Yaptığı İş :

Kütlesi m olan cismi bir F kuvvetiyle (dış kuvvet) A noktasından B noktasına yükseltmek isteyelim. Cisim harekete başladığı A noktasında ve ulaştığı B noktasında durgun olsun. Bu aralıkta uygulanan F kuvvetinin sabit olması gerekmiyor.

Cisme etki eden iki kuvvet vardır. Biri yerçekimi kuvveti F_g , diğeri de cismi yukarı kaldırmak için dışardan uyguladığımız F kuvvetidir.

$$W_{\text{net}} = \Delta K = 0 \rightarrow W_{\text{dış}} + W_g = 0 \rightarrow W_{\text{dış}} = -W_g$$

$$W_g = mgd \cos 180^\circ = -mgd \rightarrow W_{\text{dış}} = mgd$$

Alçaltma Kuvvetinin Yaptığı İş :

Bu durumda cisim B noktasından A noktasına hareket etmektedir.

$$W_g = mgd \cos 0^\circ = mgd \rightarrow W_{\text{dış}} = -W_g = -mgd$$

Değişken Kuvvetin Yaptığı İş :

Şekilde, konuma bağlı olarak değişen bir F kuvveti verilmiştir. Bu kuvvetin x_i ile x_s noktaları arasında yaptığı işi (W) bulmak isteyelim.

Bunun için (x_i, x_s) aralığı, genişliği Δx olan N tane ince şerite bölünür.

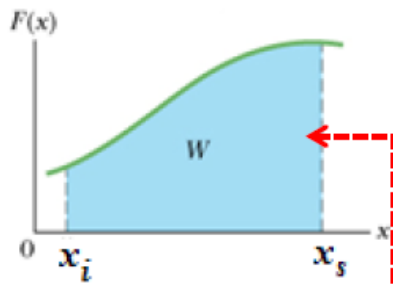
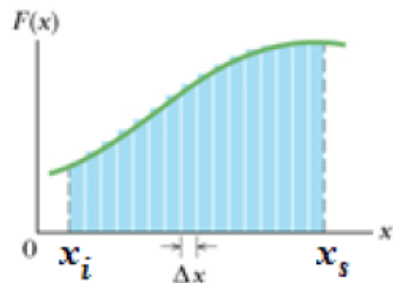
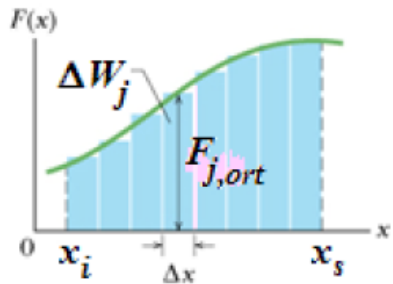
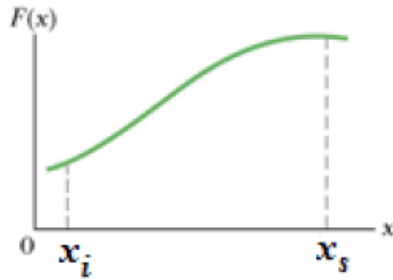
j . aralıkta yapılan iş $\Delta W_j = F_{j,ort} \Delta x$ kadardır.

Bu durumda toplam iş, $W = \sum_{j=1}^N F_{j,ort} \Delta x$ olur.

$\Delta x \rightarrow 0$ ($N \rightarrow \infty$) durumunda,

$$W = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{j=1}^N F_{j,ort} \Delta x = \int_{x_i}^{x_s} F(x) dx$$

$$W = \int_{x_i}^{x_s} F(x) dx \rightarrow [F(x) - x \text{ grafiği altında kalan alan}]$$



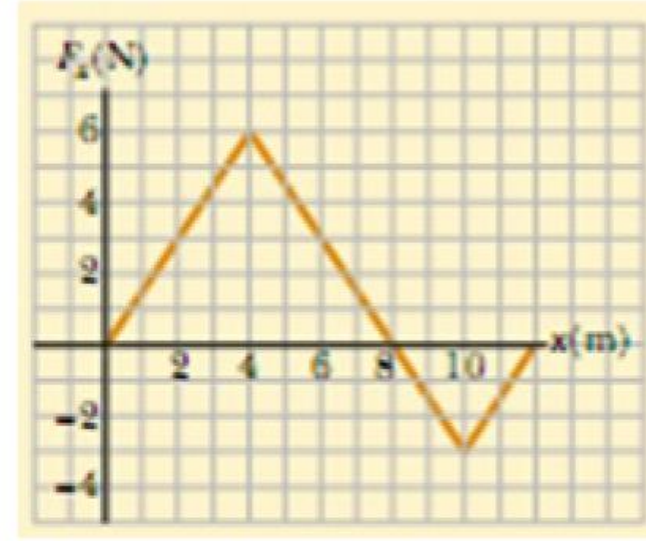
Örnek : Bir cisim üzerine etkiyen kuvvetin cismin konumuna bağlılığı şekildeki gibidir.

a-) $x = 0 - 8$ m,

b-) $x = 8 - 12$ m

c-) $x = 0 - 12$ m

aralıklarında bu kuvvetin yaptığı işi bulunuz.



$$a-) W_{0-8} = \int_{x_i}^{x_s} F(x) dx = \int_0^8 F(x) dx = \frac{8 \cdot 6}{2} = 24 \text{ J} \quad \leftarrow x = 0 - 8 \text{ m aralığındaki üçgensel bölgenin alanı}$$

$$b-) W_{8-12} = \int_{x_i}^{x_s} F(x) dx = \int_8^{12} F(x) dx = \frac{4 \cdot (-3)}{2} = -6 \text{ J} \quad \leftarrow x = 8 - 12 \text{ m aralığındaki üçgensel bölgenin alanı}$$

$$c-) W = W_{0-8} + W_{8-12} = 24 - 6 = 18 \text{ J}$$

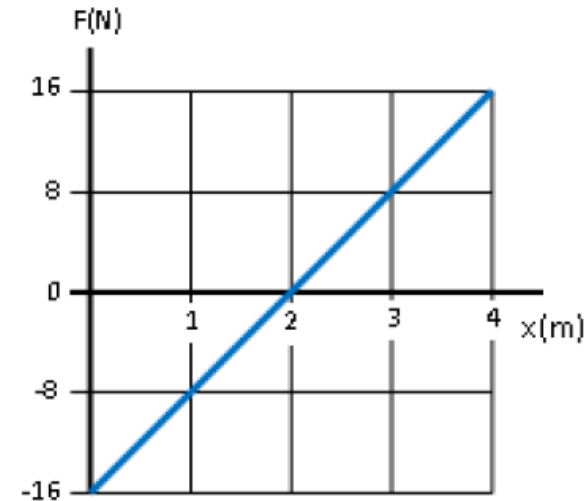
Örnek : Bir cisme etkiyen kuvvet, x metre cinsinden olmak üzere, $F = (8x - 16)$ N ifadesine göre değişmektedir.

a-) $x = 0 - 3$ m aralığında kuvvetin yaptığı işi bulunuz.

b-) Kuvvet-konum grafiğini çiziniz ve $x = 0 - 3$ m aralığında kuvvetin yaptığı işi grafikten bulunuz.

$$a-) W = \int_{x_i}^{x_s} F(x) dx = \int_0^3 (8x - 16) dx = \left(8 \frac{x^2}{2} - 16x \right)_0^3 = -12 \text{ J}$$

$$b-) W = W_{0-2} + W_{2-3} = \frac{2(-16)}{2} + \frac{1 \cdot 8}{2} = -12 \text{ J}$$



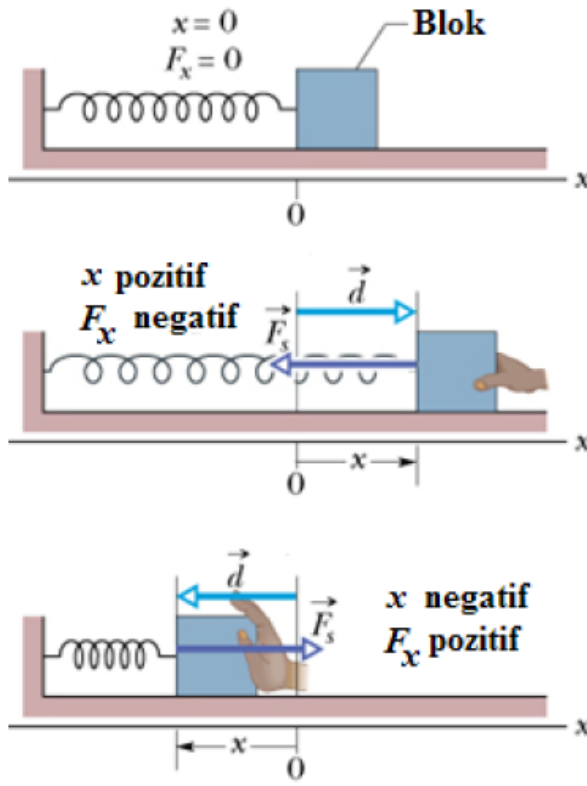
Örnek : $\vec{F} = (4x\hat{i} + 3y\hat{j})$ N' luk kuvvetin etkisindeki bir cisim orijinden başlayarak $x = 5 \text{ m}$ noktasına hareket etmektedir. Kuvvetin yaptığı işi bulunuz.

$$W = \int_{r_i}^{r_s} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \quad ; \quad d\vec{r} = dx\hat{i} + dy\hat{j}$$

$$W = \int_{r_i}^{r_s} (4x\hat{i} + 3y\hat{j}) \cdot (dx\hat{i} + dy\hat{j})$$

$$W = \int_{r_i}^{r_s} (4x dx + 3y dy) = \int_0^5 4x dx + \int_0^0 3y dy$$

$$W = 4 \left(\frac{x^2}{2} \right)_0^5 = 50 \text{ J}$$



Yay Kuvveti :

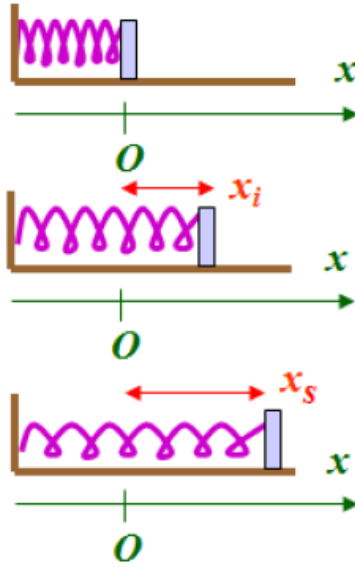
Denge durumundaki bir yaya (uzamamış veya sıkışmamış yay) bir blok bağlı bulunsun.

Yayı d kadar gerecek şekilde bloğu sağa doğru bir miktar çekelim. Yay elimize ters doğrultuda bir direnç kuvveti (F) uygular.

Yayı d kadar sıkıştıracak şekilde bloğu sola doğru itersek, yay elimize yine ters doğrultuda bir direnç kuvveti (F) uygular.

Her iki durumda da, yay tarafından elimize uygulanan F kuvveti yayı doğal uzunluğuna getirecek yönde etkir. Büyüklüğü ise, uzama veya sıkışma miktarı (x) ile orantılıdır.

Eşitlik olarak $F = -kx$ bağıntısı ile verilir. Bu eşitlik "Hooke yasası" , k ise "yay sabiti" olarak bilinir.



Yay Kuvveti Tarafından Yapılan İş :

Yay sabiti k olan bir yayın boyunu, kuvvet uygulayarak x_i ' den x_s ' ye getirmiş olalım. Yayın elimize uyguladığı kuvvetin yaptığı işi (W_{yay}) hesaplamak isteyelim.

Yayın kütsüz olduğunu ve Hooke yasasına uyduğunu varsayalım.

Değişken kuvvetin yaptığı iş bağıntısından,

$$W_{yay} = \int_{x_i}^{x_s} F(x)dx = \int_{x_i}^{x_s} -kx dx = -k \int_{x_i}^{x_s} x dx = -k \left[\frac{x^2}{2} \right]_{x_i}^{x_s} = \frac{1}{2} kx_i^2 - \frac{1}{2} kx_s^2$$

bulunur.

Yay başlangıçta uzamasız durumda ise ($x_i = 0$) ve yayı x kadar germiş veya sıkıştırmış isek ($x_s = \pm x$), yay kuvvetinin yaptığı iş

$$W_{yay} = -\frac{1}{2} kx^2 \quad \text{olarak bulunur.}$$

Örnek : Kütlesi 1.6 kg olan bir blok, yay sabiti $k = 1 \times 10^3$ N/m olan yatay bir yaya bağlıdır. Yay 2 cm sıkıştırılıp durgun halden serbest bırakılıyor. (Yüzey sürtünmesizdir).

a-) Blok denge noktasından ($x = 0$) geçerken hızı ne olur?

b-) Aynı soruyu, sabit ve 4 N büyüklüğünde bir sürtünme kuvveti olması durumunda tekrar cevaplayınız.

$$a-) W_{yay} = \frac{1}{2} kx_m^2 = \frac{1}{2} (1 \times 10^3) (-2 \times 10^{-2})^2 = 0.2 \text{ J}$$

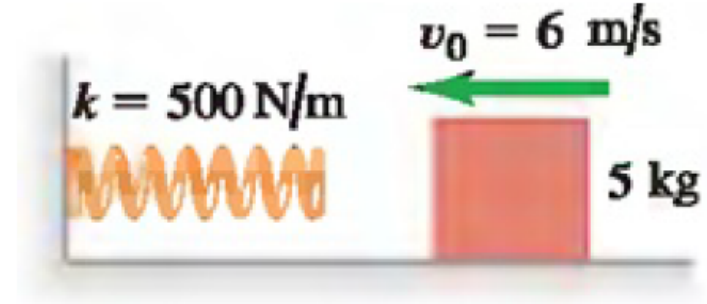
$$W_{yay} = \frac{1}{2} mv_s^2 - \cancel{\frac{1}{2} mv_i^2} \rightarrow v_s = \sqrt{\frac{2W_{yay}}{m}} = \sqrt{\frac{2(0.2)}{1.6}} = 0.5 \text{ m/s}$$

b-) $W_f = -f_k x_m = -4(2 \times 10^{-2}) = -0.08 \text{ J}$ sürtünme kuvvetinin yaptığı iş.

$$\Delta K = W_{yay} + W_f \rightarrow \frac{1}{2} mv_s^2 = 0.2 - 0.08 \rightarrow v_s = \sqrt{\frac{2 * (0.12)}{1.6}} = 0.39 \text{ m/s}$$

Örnek : Kütlesi 5 kg olan bir blok sürtünmesiz

bir yüzeyde, yay sabiti $k = 500 \text{ N/m}$ olan yatay bir yaya $v_0 = 6 \text{ m/s}$ hızla çarpıyor ve yayı sıkıştırıyor.



a-) Yayıdaki sıkışma ne kadardır?

b-) Yay en fazla 15 cm sıkışabiliyorsa, v_0 hızı en fazla ne olur?

$$a-) W_{\text{yay}} = \cancel{\frac{1}{2} kx_i^2} - \frac{1}{2} kx_m^2 = \cancel{\frac{1}{2} mv_s^2} - \frac{1}{2} mv_i^2$$

$$\frac{1}{2} kx_m^2 = \frac{1}{2} mv_i^2 \rightarrow x_m = \sqrt{\frac{m}{k}} v_i = \sqrt{\frac{5}{500}} * (6) = 0.6 \text{ m}$$

$$b-) x_m = \sqrt{\frac{m}{k}} v_i \rightarrow v_i = \sqrt{\frac{k}{m}} x_m = \sqrt{\frac{500}{5}} * (0.15) = 1.5 \text{ m/s}$$

Üç - Boyutlu Uzayda Kuvvetin Yaptığı İş :

Üç-boyutlu uzayda tanımlı bir $\vec{F}$ kuvveti genel olarak

$$\vec{F} = F_x(x, y, z)\hat{i} + F_y(x, y, z)\hat{j} + F_z(x, y, z)\hat{k}$$

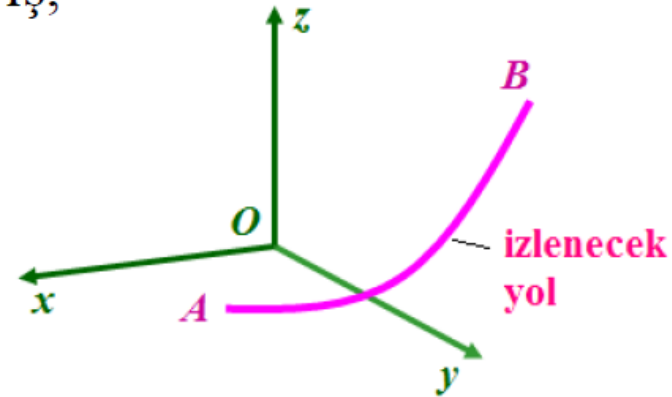
biçiminde tanımlanabilir.

Böylesi bir kuvvetin etkisinde, bir cismi koordinatı (x_i, y_i, z_i) olan A noktasından koordinatı (x_s, y_s, z_s) olan B noktasına, belirli bir yol boyunca, hareket ettirmek için yapılacak iş,

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F_x dx + F_y dy + F_z dz$$

$$W = \int_A^B dW = \int_{x_i}^{x_s} F_x dx + \int_{y_i}^{y_s} F_y dy + \int_{z_i}^{z_s} F_z dz$$

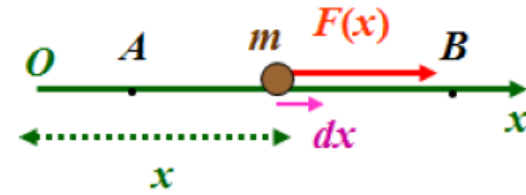
ile verilir.



Değişken Kuvvet ve İş - Kinetik Enerji Teoremi :

Değişken bir $F(x)$ kuvveti yardımıyla kütlesi m olan bir cismi A ($x = x_i$) noktasından B ($x = x_s$) noktasına hareket ettirelim. Newton' un ikinci

yasasına göre, $F = ma = m \frac{dv}{dt}$ dir.



Eşitliğin her iki tarafını dx ile çarpıp x_i ve x_s aralığında integralini alırsak,

$$\int_{x_i}^{x_s} F dx = \int_{x_i}^{x_s} m \frac{dv}{dt} dx \quad \longrightarrow \quad \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} \longrightarrow \frac{dv}{dt} dx = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} dx = v dv$$

$$W = m \int_{x_i}^{x_s} v dv = \frac{m}{2} [v^2]_{x_i}^{x_s} = \frac{1}{2} m v_s^2 - \frac{1}{2} m v_i^2 = K_s - K_i = \Delta K \text{ bulunur.}$$

Not : Görüldüğü gibi iş-kinetik enerji teoremi,
kuvvetin sabit olduğu durum ile aynıdır.

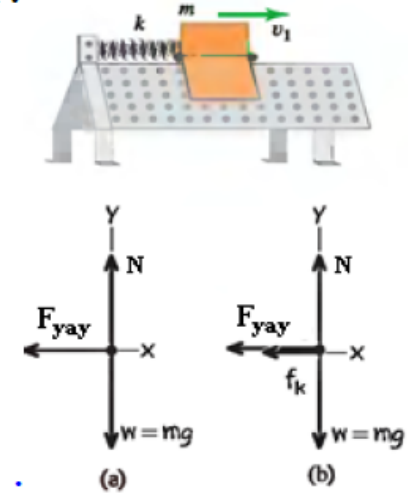
Örnek : Kütlesi 0.1 kg olan bir blok hava-rayı üzerinde yay sabiti $k = 20 \text{ N/m}$ olan yatay bir yaya bağlıdır. Blok denge noktasından sağa doğru 1.5 m/s hızla geçiyor.

a-) Hava-rayı sürtünmesiz ise, blok ne kadar sağa gidebilir?

b-) Hava-rayı sürtünmeli ise ($\mu_k = 0.47$), blok ne kadar sağa gidebilir?

$$a-) W_{\text{yay}} = \cancel{\frac{1}{2} kx_i^2} - \frac{1}{2} kx_m^2 = \cancel{\frac{1}{2} mv_s^2} - \frac{1}{2} mv_i^2$$

$$\frac{1}{2} kx_m^2 = \frac{1}{2} mv_i^2 \rightarrow x_m = \sqrt{\frac{m}{k}} v_i = \sqrt{\frac{0.1}{20}} (1.5) = 0.106 \text{ m}$$



b-) $W_f = -f_k x_m = -(\mu_k mg) x_m$ sürtünme kuvvetinin yaptığı iş.

$$\Delta K = W_{\text{yay}} + W_f \rightarrow -\frac{1}{2} mv_i^2 = -\frac{1}{2} kx_m^2 - \mu_k mgx_m \rightarrow \text{İş-kinetik enerji teorimi}$$

$$-\frac{1}{2} 0.1 * v(1.5)^2 = -\frac{1}{2} 20 * x_m^2 - 0.47 * 0.1 * 9.8 x_m$$

$$10x_m^2 + 0.461x_m - 0.113 = 0 \rightarrow x_m = 0.086 \text{ m} = 8.6 \text{ cm}$$

Güç :

Güç, F kuvveti tarafından **birim zamanda yapılan iş** veya F kuvvetinin **iş yapma hızı** olarak tarif edilir.

F kuvveti Δt zaman aralığında W kadar iş yapmışsa, **ortalama güç**

$$P_{\text{ort}} = \frac{W}{\Delta t}$$

Anlık güç ise

$$P = \frac{dW}{dt}$$

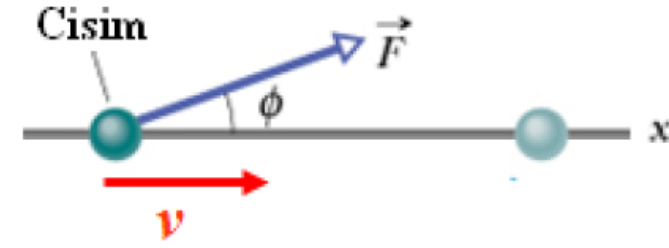
ile tanımlanır.

SI sistemindeki birimi "**J/s = watt**" tır.

"kilowatt-saat" (kW-sa) iş birimidir.

Örneğin, 1000 W gücündeki bir motor 1 saat süreyle çalışıyorsa yaptığı iş $W = Pt = 1000 * 3600 = 3600$ kJ bulunur.

Hıza Bağlı Güç İfadesi :



Hareket eden bir cisme, hareket doğrultusu ile ϕ açısı yapacak şekilde bir F kuvveti uygulayalım.

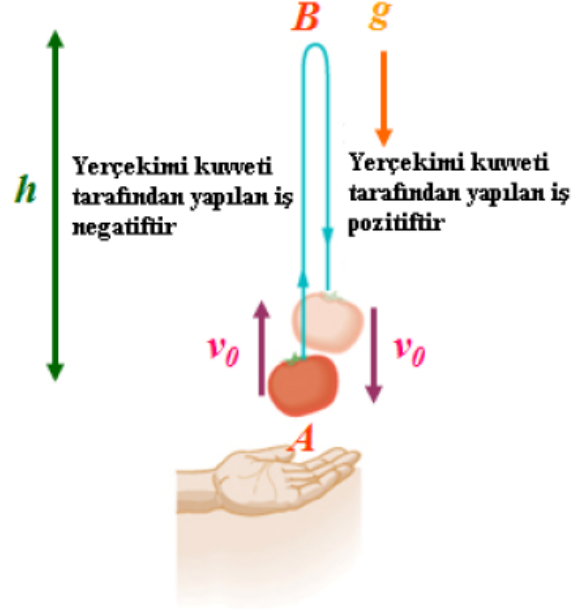
Uygulanan F kuvvetinin iş yapma hızı

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{F \cos \phi dx}{dt} = F \cos \phi \frac{dx}{dt} = Fv \cos \phi$$

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

verilir.

İş ve Potansiyel Enerji:



Yerçekimi potansiyel enerjisi:

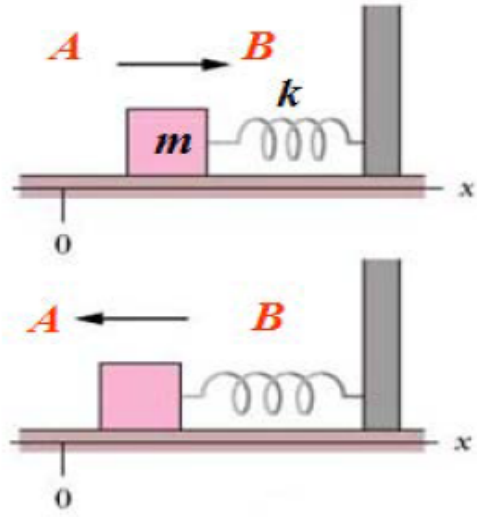
- Kütlesi m olan bir cisim v_0 ilk hızıyla A noktasından yukarı doğru fırlatılıyor.
- Cisim ve yer bir sistemdir.
- Yerçekimi kuvvetinin etkisiyle cisim yavaşlayarak yükselecek ve B noktasında tamamen duracaktır.
- Sonra da, aşağı doğru hareket ederek orijinal v_0 hızıyla A noktasına ulaşacaktır.

Cisim A noktasından B noktasına giderken F_g kuvvetinin yaptığı iş $W_1 = -mgh$ ' dir. Bunun anlamı, F_g kuvveti cismin kinetik enerjisini yerçekimi potansiyel enerjisine (U) dönüştürmüştür.

Cisim B noktasından A noktasına düşerken ise, F_g kuvvetinin yaptığı iş $W_2 = mgh$ ' dir. Bunun anlamı da, F_g kuvveti cismin yerçekimi potansiyel enerjisini kinetik enerjiye dönüştürmüştür.

Sistemin potansiyel enerjisindeki değişim şu ifadeyle verilir:

$$\Delta U = -W$$



Yay potansiyel enerjisi:

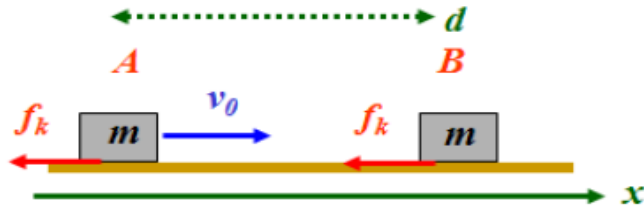
- Kütlesi m olan blok, yay sabiti k olan bir yaya bağlıdır.
- Yay ve kütle bir sistemdir.
- Herhangi bir anda A noktasından geçerken ki hızı v_0 olan blok, yay kuvvetinin etkisiyle yavaşlayacak ve yayı x kadar sıkıştırarak B noktasında tamamen duracaktır.
- Sonrada, yay kuvvetinin etkisiyle ters yönde harekete başlayacak ve A noktasından v_0 hızıyla geçecektir.

Blok A noktasından B noktasına hareket ederken yay kuvveti F_{yay} tarafından yapılan iş $W_1 = -kx^2/2$ ' dir. Bunun anlamı, yay kuvveti F_{yay} cismin kinetik enerjisini potansiyel enerjiye (U) dönüştürmüştür.

Blok B noktasından A noktasına hareket ederken ise, yay kuvveti F_{yay} tarafından yapılan iş $W_2 = kx^2/2$ ' dir. Bunun anlamı da, yay kuvveti F_{yay} cismin potansiyel enerjisini kinetik enerjiye dönüştürmüştür.

Sistemin potansiyel enerjideki değişimi yine $\Delta U = -W$ ifadesine sahiptir.

Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler:

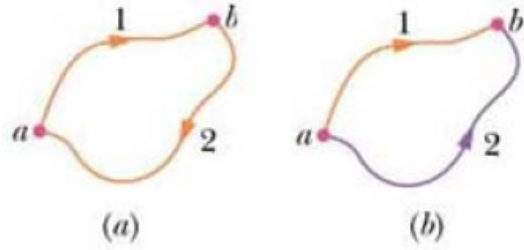


Cismin sadece kinetik ve potansiyel enerjileri arasında bir dönüşüme neden oldukları için, yerçekimi kuvveti ve yay kuvveti “**korunumlu**” kuvvetlerdir.

Buna karşın, sürtünme kuvveti “**korunumlu olmayan**” bir kuvvettir.

Sürtünmeli bir yüzey üzerinde A noktasından v_0 ilk hızıyla harekete başlayan bir blok düşünelim. Blok ile zemin arasındaki kinetik sürtünme katsayısı μ_k olsun. Blok, kinetik sürtünme kuvveti f_k etkisiyle d kadar yol aldıktan sonra B noktasında duracaktır.

A ve B noktaları arasında sürtünme kuvvetinin yaptığı iş $W_f = -\mu_k mgd$ olacaktır. Sürtünme kuvveti, bloğun tüm kinetik enerjisini “**ısı enerjisi**” ne dönüştürmüştür. Bu enerji tekrar kinetik enerjiye dönüştürülemez ve bu nedenle **sürtünme kuvveti korunumlu bir kuvvet** değildir.



1. Kapalı bir yol boyunca, korunumlu bir kuvvetin bir cisim üzerinde yaptığı net iş sıfırdır (Şekil-a).

$$W_{\text{net}} = 0$$

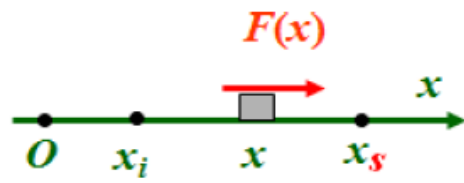
Yerden yukarı doğru fırlatılan taş ve kütle-yay sistemi buna birer örnektir. $W_{\text{net}} = W_{ab,1} + W_{ba,2} = 0$

2. a 'dan b 'ye giden bir cismin üzerine etki eden korunumlu bir kuvvetin yaptığı iş gidilen yoldan bağımsızdır.

Şekil - a ' dan : $W_{\text{net}} = W_{ab,1} + W_{ba,2} = 0 \rightarrow W_{ab,1} = -W_{ba,2}$

Şekil - b ' den : $W_{ab,2} = -W_{ba,2}$

$$W_{ab,1} = W_{ab,2}$$



Potansiyel Enerjinin bulunması :

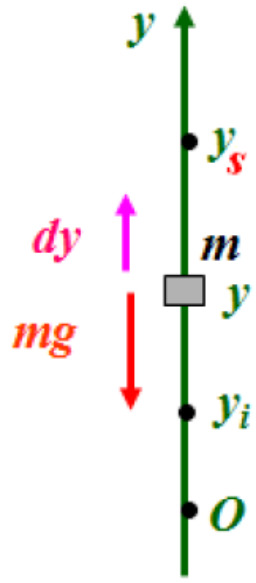
Bir cisme etkiyen korunumlu kuvveti biliyorsak, x_i ve x_s gibi iki nokta arasında cismin potansiyel enerjisindeki değişimi (ΔU) hesaplayabiliriz.

Korunumlu bir F kuvvetinin etkisindeki bir cisim x -ekseni boyunca x_i noktasından x_s noktasına hareket ediyor olsun. F kuvveti tarafından cisim üzerinde yapılan iş

$$W = \int_{x_i}^{x_s} F(x)dx \text{ eşitliği ile verilir.}$$

Böylece, potansiyel enerjideki değişim

$$\Delta U = -W = -\int_{x_i}^{x_s} F(x)dx \text{ bulunur.}$$



Yerçekimi Potansiyel Enerjisi :

Düşey doğrultuda (y -ekseni boyunca) yukarı doğru y_i noktasından y_s noktasına hareket eden m kütleli bir cisim düşünelim.

Cisme etki eden yerçekimi kuvveti nedeniyle cisim-yer sisteminin potansiyel enerjisinde değişim olacaktır. Az önce bulduğumuz sonucu kullanarak, cismin potansiyel enerjisindeki değişimi hesaplayacağız.

$$\Delta U = - \int_{y_i}^{y_s} F(y) dy = - \int_{y_i}^{y_s} (-mg) dy = mg \int_{y_i}^{y_s} dy = mg [y]_{y_i}^{y_s} = mg (y_s - y_i) = mg \Delta y$$

Cismin bulunduğu son noktayı genelleştirirsek $U(y) - U_i = mg (y - y_i)$ bulunur.

Genellikle, hareketin başladığı konum $y_i = 0$ ve bu noktadaki potansiyel $U_i = 0$ olarak seçilir. Bu durumda,

$$U(y) = mgy$$

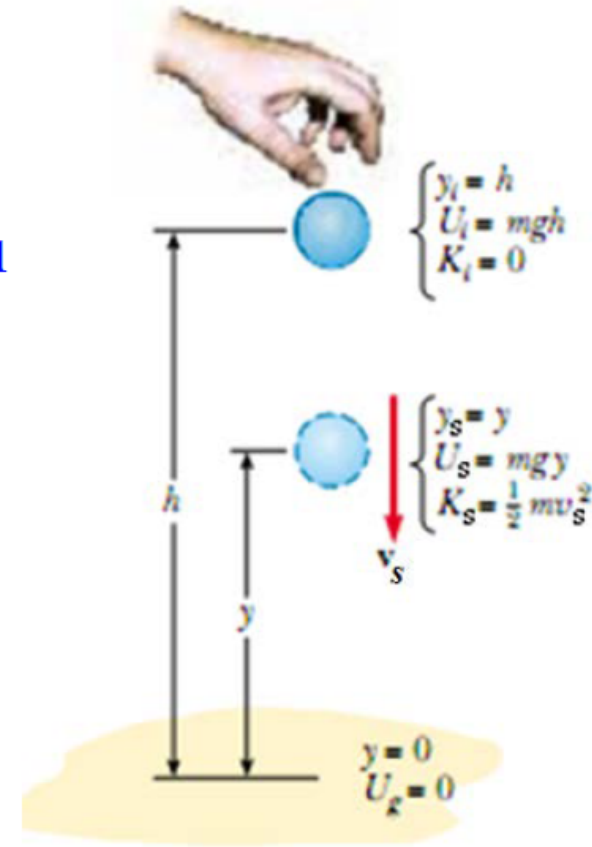
Örnek : Yerden h kadar yükseklikten m kütleli bir cisim serbest bırakılıyor. Cismin herhangi bir andaki hızını, yerden olan yüksekliğine bağlı olarak bulunuz.

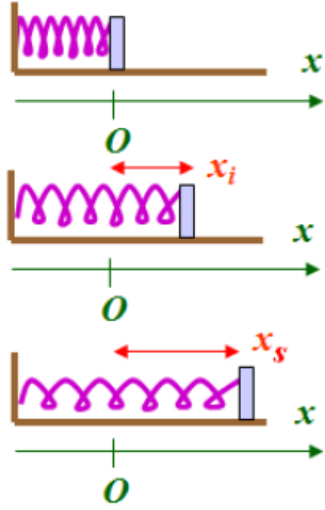
$$\Delta K = -\Delta U \rightarrow K_s - K_i = -(U_s - U_i)$$

$$K_i + U_i = K_s + U_s$$

$$0 + mgh = \frac{1}{2}mv_s^2 + mgy$$

$$v_s = \sqrt{2g(h-y)}$$





Yaydaki Potansiyel Enerji :

Bir kütle-yay sisteminde, blok x_i noktasından x_s noktasına hareket etsin. Yay kuvveti bir iş (W) yapacaktır ve kütle-yay sisteminin potansiyel enerjisinde bir değişim meydana gelecektir.

$$W = \int_{x_i}^{x_s} F(x)dx = \int_{x_i}^{x_s} -kx dx = -\left(\frac{1}{2}kx_s^2 - \frac{1}{2}kx_i^2\right)$$

$$\Delta U = -W \rightarrow U(x_s) - U_i = \frac{1}{2}kx_s^2 - \frac{1}{2}kx_i^2$$

Genellikle hareketin başladığı konum $x_i = 0$ ve bu noktadaki potansiyel $U_i = 0$ olarak seçilir.

Denge noktasından herhangi bir x uzaklığında,

yaydaki potansiyel enerji: $U = \frac{1}{2}kx^2$

Mekanik Enerjinin Korunumu :

Bir sistemin mekanik enerjisi, o sistemin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamı olarak tarif edilir

$$(\text{Mekanik enerji} = E_{mek} = K + U)$$

Sistemin çevresinden izole olduğunu, dış kuvvetlerin olmadığını ve sistemdeki kuvvetlerin ise korunumlu olduğunu kabul ediyoruz.

Sistemdeki iç kuvvetin yaptığı iş sistemin kinetik enerjisinde bir değişim meydana getirecektir.

$$\Delta K = W \text{ (Eş-1)}$$

Bu, aynı zamanda sistemin potansiyel enerjisinde de bir değişim meydana getirecektir

$$\Delta U = -W \text{ (Eş-2).}$$

Bu iki eşitlik birleştirilirse,

$$\Delta K = -\Delta U$$

$$K_s - K_i = -(U_s - U_i)$$

$$K_i + U_i = K_s + U_s$$

sonucuna ulaşılır.

Bu, "mekanik enerjinin korunumu" yasasıdır ve şu şekilde özetlenebilir.

$$\Delta E_{\text{mek.}} = \Delta K + \Delta U = 0$$

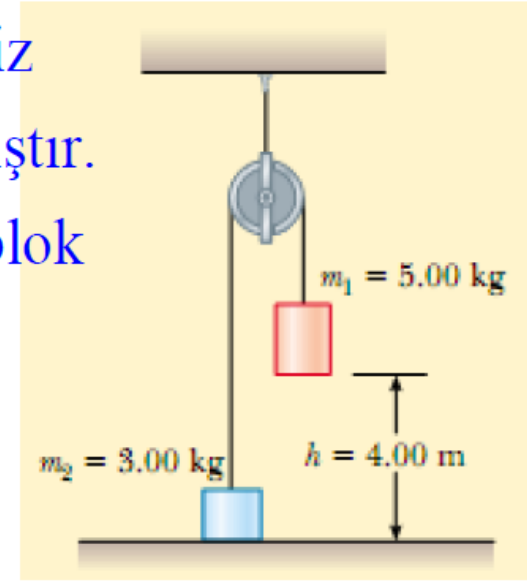
Korunumlu ve korunumsuz kuvvetlerin olduğu izole bir sistemde bu yasa

$$\Delta E_{\text{mek.}} = W_{\text{korunumsuz}}$$

formundadır.

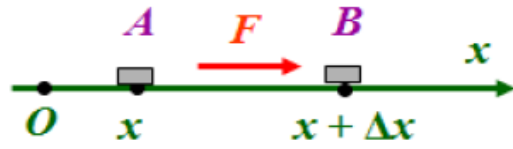
Burada $W_{\text{korunumsuz}}$, sistemdeki tüm korunumsuz kuvvetler tarafından yapılan iştir.

Örnek : İki blok hafif bir ipile, ağırlıksız ve sürtünmesiz bir makara üzerinden şekildeki gibi birbirine bağlanmıştır. Sistem durgun halden serbest bırakılıyor. 5.00 kg' lık blok yere çarptığında, 3.00 kg' lık bloğun hızı ne olur?



$$E_i = E_s \rightarrow m_1gh = m_2gh + \frac{1}{2}m_2v^2 + \frac{1}{2}m_1v^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2(m_1 - m_2)gh}{(m_1 + m_2)}} = \sqrt{\frac{2 * (2) * (9.8) * 4}{8}} = \sqrt{19.6} = 4.43 \text{ m/s}$$



Potansiyel Enerjiden Kuvvetin Bulunması :

Bilinmeyen bir F kuvvetinin etkisi altında x -ekseni boyunca hareket eden bir cismin potansiyel enerjisinin konuma bağılılığı $U(x)$ biliniyor olsun.

Cisim koordinatı x olan bir A noktasından koordinatı $x + \Delta x$ olan çok yakındaki bir B noktasına hareket etsin. Kuvvetin cisim üzerinde yaptığı iş

$$W = F \Delta x \quad (\text{Eş-1})$$

ile verilir.

Kuvvetin yaptığı bu iş, sistemin potansiyel enerjisinde bir değişim meydana getirir.

$$\Delta U = -W \quad (\text{Eş-2})$$

Bu iki eşitlik birleştirilirse,

$$F = -\frac{\Delta U}{\Delta x} \text{ bulunur. } \Delta x \rightarrow 0 \text{ durumundaki limit değeri ise } F(x) = -\frac{dU(x)}{dx}$$

olur.

Örnek : Bir moleküldeki iki nötr atom arasındaki etkileşme kuvveti ile ilgili potansiyel, Lennard-Jones potansiyel enerji fonksiyonu ile verilir:

$$U(x) = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{x} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{x} \right)^6 \right]$$

x atomlar arasındaki mesafe, σ ve ε ise deneysel sabitlerdir.

İki tipik atom için, $\sigma = 0.265$ nm ve $\varepsilon = 1.51 \times 10^{-22}$ J' dır.

Atomlar arasındaki etkileşme kuvvetini ve kararlı denge durumunda iki molekül arasındaki minimum uzaklığı bulunuz.

$$F_x = -\frac{dU}{dx} = -4\varepsilon \frac{d}{dx} \left[\sigma^{12} x^{-12} - \sigma^6 x^{-6} \right] = -4\varepsilon \left[-12\sigma^{12} x^{-13} + 6\sigma^6 x^{-7} \right]$$

$$F_x = 4\varepsilon \left[\frac{12\sigma^{12}}{x^{13}} - \frac{6\sigma^6}{x^7} \right]$$

$$F_x = 4\varepsilon \left[\frac{12\sigma^{12}}{x^{13}} - \frac{6\sigma^6}{x^7} \right] = 0 \rightarrow x = 2^{1/6} \sigma = 0.3 \text{ nm}$$

Örnek : İki boyutlu uzayda bir kuvvetle bağlantılı potansiyel enerji fonksiyonu,

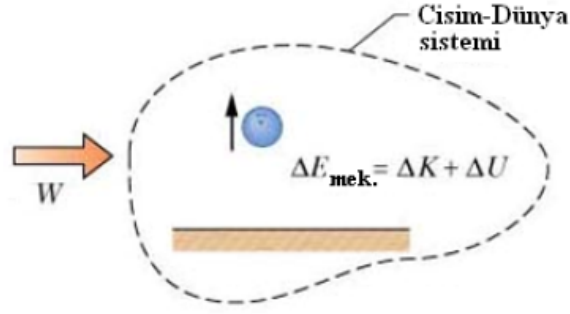
$$U(x, y) = 3x^3 y - 7x$$

ile veriliyor. Cisme etkiyen kuvveti bulunuz.

$$F_x = -\frac{dU}{dx} = -\frac{d}{dx}[3x^3 y - 7x] = -[9x^2 y - 7]$$

$$F_y = -\frac{dU}{dy} = -\frac{d}{dy}[3x^3 y - 7x] = -[3x^3]$$

$$\vec{F} = F_x \hat{i} + F_y \hat{j} = (7 - 9x^2 y) \hat{i} - (3x^3) \hat{j}$$



Dış Kuvvetin Bir Sistem üzerinde Yaptığı İş:

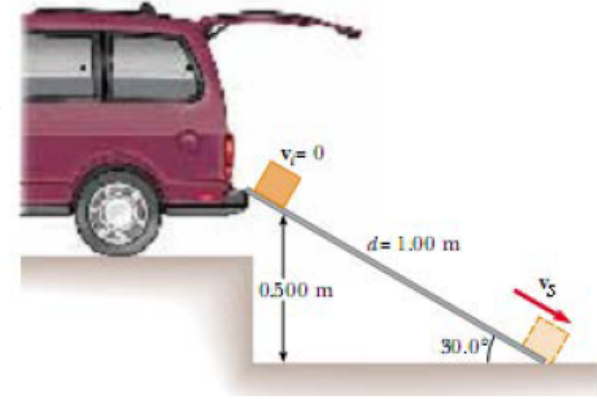
Şu ana kadar, dış kuvvetlerin olmadığı izole sistemleri ele aldık. Şimdi de, dış kuvvetlerin etkidiği bir sistemi ele alalım.

Bir oyuncu tarafından fırlatılan bowling topunu göz önüne alalım. Bowling topu ve dünya bir sistem oluşturur.

Oyuncu tarafından topa uygulanan kuvvet dış kuvvettir. Bu durumda sistemin mekanik enerjisi sabit değildir, dış kuvvetin yaptığı iş kadar değişir.

$$W = \Delta E_{\text{mek.}} = \Delta K + \Delta U$$

Örnek : Uzunluğu 1 m olan 30° lik eğik düzlemin en üst noktasından, kütlesi 3 kg olan bir kutu durgun halden aşağıya doğru kaymaya başlıyor. Kutuya 5 N' luk sabit bir sürtünme kuvveti etmektedir.



a-) Eğik düzlemin tabanında kutunun hızı ne olur?

b-) Kutunun ivmesi nedir?

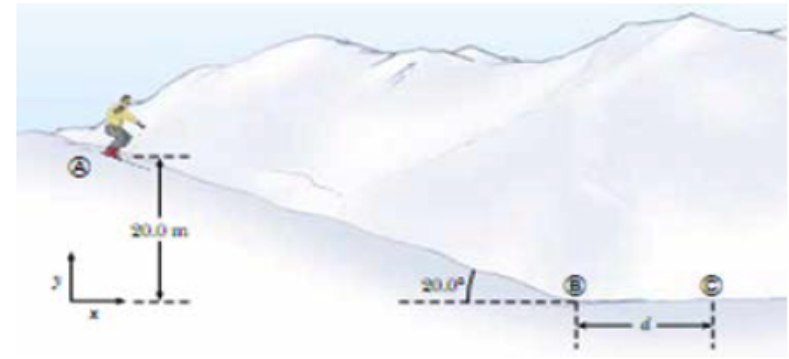
$$a-) E_i = \cancel{K_i} + U_i = mgh = 3(9.8)(0.5) = 14.7 \text{ J} ; E_s = \cancel{K_s} + \cancel{U_s} = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\Delta E = -f_k d = -5(1) = -5 \text{ J}$$

$$E_s - E_i = \frac{1}{2}mv^2 - 14.7 = -5 \rightarrow v = \sqrt{\frac{2(9.7)}{3}} = 2.54 \text{ m/s}$$

$$b-) \sum F_x = mg \sin(30) - f_k = ma \rightarrow a = \frac{3(9.8)(0.5) - 5}{3} = 3.23 \text{ m/s}^2$$

Örnek : Bir kayakçı 20 m yükseklikteki rampadan ilk hızsız kaymaya başlıyor. Rampanın alt ucundan sonra, düz olan bölgede kayakçı ile zemin arasında sürtünme katsayısı 0.21' dir.



a-) Kayakçı, rampanın alt ucundan duruncaya kadar ne kadar yol alır?

b-) Eğik düzlemin kendisi de aynı sürtünme katsayısına sahip olsaydı,
(a) şıkkının cevabı ne olurdu?

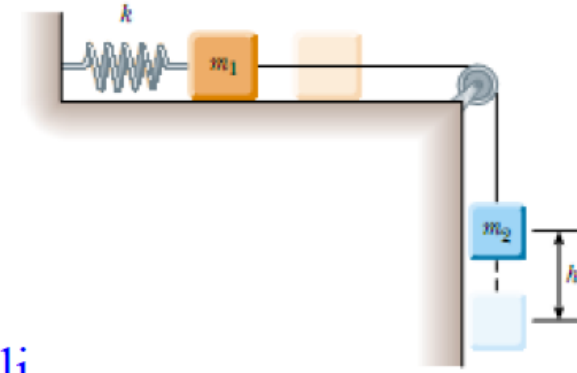
$$a-) \cancel{K_i} + \cancel{U_i} = \cancel{K_s} + \cancel{U_s} \rightarrow mgh = \frac{1}{2}mv_B^2 \rightarrow v_B = \sqrt{2gh} = 19.8 \text{ m/s}$$

$$\Delta E = E_C - E_B = 0 - \frac{1}{2}mv_B^2 = -\mu_k mgd \rightarrow d = \frac{v_B^2}{2\mu_k g} = 95.2 \text{ m}$$

$$b-) mgh - \mu_k mg \cos \theta L = \frac{1}{2}mv_B^2 \rightarrow v_B = \sqrt{2gh[1 - \mu_k \cot(20)]} = 12.9 \text{ m/s}$$

$$d = \frac{v_B^2}{2\mu_k g} = 40.3 \text{ m}$$

Örnek : İki blok hafif bir ip, sürtünmesiz ve ağırlıksız bir makara üzerinden birbirine bağlıdır. Yatayda bulunan m_1 kütleli blok, yay sabiti k olan bir yaya bağlıdır. Yay uzamasız durumda iken sistem serbest bırakılıyor ve m_2 kütleli blok h kadar düşünce bir an için duruyor. m_1 kütleli blok ile zemin arasındaki sürtünme katsayısı nedir?

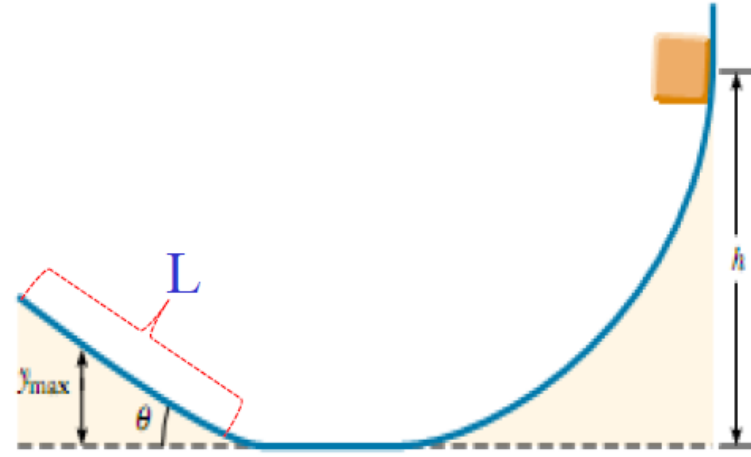


$$\Delta K = 0 \quad \text{ve} \quad \Delta E = \Delta U_g + \Delta U_{yay} = -\mu_k m_1 gh$$

$$\left. \begin{array}{l} \Delta U_g = U_s - U_i = 0 - m_2 gh \\ \Delta U_{yay} = \frac{1}{2} kh^2 \end{array} \right\} \rightarrow -\mu_k m_1 gh = \frac{1}{2} kh^2 - m_2 gh$$

$$\mu_k = \left(\frac{m_2 g - \frac{1}{2} kh}{m_1 g} \right)$$

Örnek : Bir blok, h yüksekliğindeki **sürtünmesiz** bir rampadan ilk hızsız kaymaya başlıyor ve karşıda bulunan ve eğim açısı θ olan bir eğik düzlemi tırmanıyor. Blok ile eğik düzlemin arasındaki kinetik sürtünme katsayısı μ_k olduğuna göre, blok bu düzlemde ne kadar yükselir?



$$\Delta K = 0 \quad ; \quad \Delta E = \Delta U_g = -\mu_k mg \cos \theta (L) \quad ; \quad L = \frac{y_{\max}}{\sin \theta}$$

$$\Delta U_g = U_s - U_i = mgy_{\max} - mgh$$

$$-\mu_k mg \cos \theta \left(\frac{y_{\max}}{\sin \theta} \right) = mgy_{\max} - mgh \rightarrow y_{\max} = \frac{h}{(1 + \mu_k \cot \theta)}$$